

國立清華大學

碩士論文

單相雙向 LCL 換流器研製

**Design and Implementation of
Single-Phase Bi-Directional Inverter
with LCL Filter**

系所別： 電機工程學系碩士班 組別： 電力組

學號姓名： 102061502 陳昱翔 (Yi-Hsiang Chen)

指導教授： 吳財福 博士 (Prof. Tsai-Fu Wu)

中華民國一百零四年七月

摘要

本論文使用全橋架構換流器，採用分切合整數位控制以得到精確之電流命令和達成追控特性，以及使用 LCL 濾波器來降低因開關切換造成的漣波電流注入市電。本研究之主要貢獻可摘要如下：其一，由於電感值會隨電流變化，使得電流漣波依不同切換週期會有所不同，因此本文利用改變開關切換頻率的方式來降低電流漣波，並推導於單相及三相換流器架構上的相關公式；其二，考慮寬感值變化，根據電氣規格來設計所需之鐵芯，計算所需之匝數及衰減率，並允許感值變化二至五倍，可有效減少電感體積及成本。再者，藉由變頻及感值變化，利用模擬計算變換開關切換頻率之範圍。

其三，由於 LCL 為三階濾波器，其存在著穩定性問題，容易發散和振盪，這將轉而導致電網電流失真。因此，藉由設計換流器之 L_i 、 C_s 及 L_g 參數來避開諧振頻率，使諧振頻率範圍介於十倍市電頻率及十分之一的切換頻率間；其四，當市電存在顯著的電壓諧波時，同樣會影響電網電流，造成電網電流失真，並且濾波器中電容電流也會含有諧波成分。為了使注入市電的電流是基頻弦波電流，換流器的電感電流追蹤命令必須更新為包含補償電流之參考電流，因此本研究提出了基於分切合整控制的電容電流補償機制，此控制機制將分切合整計算所得的參考電流命令與濾波電容電流相加得到新的參考電流命令，使得電流諧波能夠由靠近換流器之濾波電感來補償，從而降低電網電流諧波。最後實作出一部 5 kW 單相雙向換流器，並經由實測結果驗證本研究所提出之理論與換流器操作之可行性。

關鍵字：LCL 濾波器、分切合整數位控制、電容電流補償、變頻切換、鐵芯選用

Abstract

This research adopts a full-bridge inverter and division-summation (D- Σ) digital control to yield precise current command and achieve tight tracking and control characteristics. The inverter is associated with an LCL filter to reduce current ripple. The major contributions of this research can be summarized as follows. First, since the filter inductance varies with its current, current ripple will be different at different switching periods. Therefore, this research uses a variable switching scheme to limit the current ripple, and derives the related control laws for single-phase and three-phase configurations. Second, the inductor core is selected according to the specifications, and inductance varies from two to five times. It can reduce the volume of the inductor and cost.

Third, LCL filter is easy to diverge and oscillate because it's a third-order filter. Hence, let the resonant frequency be in a range between ten times the line frequency and one-tenth of the switching frequency to avoid the resonant problems by designing the filtering parameters of L_i , C_s and L_g . Forth, since there typically exist grid voltage harmonics, the injected grid current will contain harmonic components due to the effect of the LCL-filter-capacitor. This thesis presents an extended application of the D- Σ digital control associated with a filter-capacitor-current compensation to reduce the injected grid-current harmonics. The control laws of the inverter with the D- Σ digital control and compensation approach are derived in detail, and the reduction of grid-current harmonics is analyzed. Finally, simulated and experimental results measured from a 5 kW single-phase bi-directional inverter have verified the feasible application of the D- Σ digital control and proposed compensation.

Keywords : *LCL-filter, D- Σ digital control, filter-capacitor-current compensation, variable frequency, choice of core.*

誌謝

本論文得以完成，首先感謝指導老師 吳財福教授在學生碩士生涯中的諄諄教誨。謝謝老師的用心良苦，使學生學習到嚴謹的研究方式和態度，也深刻瞭解待人接物進退得宜的重要性。此外，亦感謝口試委員 張育銘博士、邱煌仁博士及 廖聰明博士給予學生寶貴的指正與建議，使本論文得以更加完整，於此致上最誠摯的謝意。

感謝於研究過程中極力給予協助的 林力群及 張智豪博士，還有博士班學長謝輝中及楊政恭，在我遇到困難時，你們總是鼎力相助，並且不厭其煩，由衷地感謝你們；感謝已畢業的學長們羅順弘、姚寧、蔡昆宏、郭明彰、李俊毅、吳嶽樺及劉桓成的鼓勵與教導，有各位學長的無私傳承才有現在的我們；同時，感謝一路上相互扶持的同學們林柏衡、張瑛驛、吳佳穎、陳盈修、陳坤賢、張庭豪、李柏宏，謝謝大家兩年來的照顧與幫忙，祝福你們有個璀璨的未來；也感謝學弟們許廷豪、王鈞平、林群益、郭志城、許志瑋、蔡志偉、汪聖惠、方琮弼、周子傑及 Mitra 的支援與協助，有你們的幫忙和互相學習，讓我們的實驗得以順利進行，期許你們在未來的一年，面對任何難題都能夠迎刃而解，並且更加茁壯，最後順利且開心的畢業。此外，特別感謝助理蕭巧如對實驗室各項事務的協助，使實驗室運作能更加順利。

最後，我以誠摯的心感謝一路栽培我、養育及給予各方面支持以完成學業的父親 陳清原先生與母親 呂文英女士及我的哥哥 陳昱瑋先生，這得來不易的清華大學碩士學位殊榮，歸功於家人給我的愛。僅此，將這份成果獻給我敬愛的家人、師長以及所有關心我的朋友們。

陳昱翔 謹誌於 國立清華大學 2015 年 7 月 9 日

目錄

摘要	I
Abstract.....	II
誌謝	III
目錄	IV
圖目錄	VI
第一章 緒論	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 文獻回顧	2
1.2.1 換流器分類與拓撲	2
1.2.2 換流器濾波形式	3
1.2.3 換流器控制策略	4
1.3 論文大綱	7
第二章 動作原理與濾波器設計.....	9
2.1 換流器架構	9
2.2 換流器操作模式.....	10
2.2.1 市電併聯模式	10
2.2.2 整流模式	12
2.3 濾波器設計	14
2.3.1 濾波電路.....	14
2.3.2 LCL 濾波器參數設計	18
2.3.3 穩定度分析	22
2.4 電容電流補償機制.....	23
第三章 變頻切換與鐵芯選用.....	31
3.1 變頻切換	31
3.1.1 單相換流器	31
3.1.2 三相換流器	36
3.2 鐵芯選用	48
第四章 控制韌體規劃	55
4.1 微控制器簡介	55
4.2 系統控制流程	57
4.2.1 系統主程式	58
4.2.2 輸入捕捉中斷副程式	58
4.2.3 A/D 中斷副程式	59
第五章 周邊電路設計	63
5.1 輔助電源	63

5.2	保護電路	65
5.3	市電電壓、電容電壓偵測電路	66
5.4	直流鏈電壓偵測電路	67
5.5	電感電流感測電路	68
5.6	開關隔離驅動電路	69
第六章	模擬與實測	71
6.1	電氣規格	71
6.2	實務考量	72
6.2.1	死區時間	72
6.2.2	區間變頻	73
6.3	實測結果	73
6.3.1	市電併聯模式	74
6.3.2	整流模式	80
6.4	損耗分析	86
第七章	結論與未來研究方向	89
7.1	結論	89
7.2	未來研究方向	90
參考文獻		91



圖目錄

圖 1.1	太陽能與風能併網發電示意圖	2
圖 1.2	PID 控制方塊圖	5
圖 1.3	重複性控制方塊圖	5
圖 1.4	模式參考適應控制方塊圖	6
圖 2.1	單相全橋 LCL 架構	9
圖 2.2	市電併聯模式	11
圖 2.3	整流模式	13
圖 2.4	LCL 濾波器等效電路	16
圖 2.5	LCL 濾波器等效數學模型	16
圖 2.6	LCL 濾波器電網電流 i_g 與電感電流 i_l 轉移函數的波德圖	17
圖 2.7	電網電流 i_g 對電感電流 i_l 、電網電壓 v_g 的轉移函數波德圖	19
圖 2.8	LCL 濾波器在電流型開迴路控制時的波德圖	22
圖 2.9	基於分切合整控制的電容電流補償機制方塊圖	23
圖 2.10	基於分切合整控制的電容電流補償機制的等效方塊圖	25
圖 2.11	換流器併網時的諾頓等效電路	26
圖 2.12	電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr} 、責任分界點電壓 v_p 的轉移函數波德圖	26
圖 2.13	換流器輸出阻抗 Z_o 和電網阻抗 Z_l 波德圖	27
圖 2.14	2.5 kW 模擬波形圖	28
圖 2.15	2.5 kW 電網電流諧波分析圖	29
圖 3.1	固定切換頻率為 20 kHz 之換流器側電感電流	34
圖 3.2	變換切換頻率下之換流器側電感電流	34

圖 3.3	變換切換頻率下於一市電週期之切換頻率變化圖	35
圖 3.4	三相四線換流器之電路架構圖	37
圖 3.5	一週期中根據線電流零交越分成六區間圖	38
圖 3.6	0°~60°區間之切換時序圖	39
圖 3.7	基於 TPM 之 0°~60°等效切換時序圖	42
圖 3.8	固定切換頻率為 20 k 之換流器側三相電感電流	47
圖 3.9	變換切換頻率下之換流器側三相電感電流	48
圖 3.10	CM778060 及 CM1340060 之電感比較圖	48
圖 3.11	電感電流輸出改善	49
圖 3.12	不同鐵芯材質之磁導率與磁場強度之變化曲線圖	50
圖 3.13	鐵芯材質為 Mega Flux 之磁導率與磁場強度之變化曲線圖	50
圖 3.14	換流器側電感感值變化圖	52
圖 3.15	固定切換頻率為 20 kHz 之換流器側電感電流(含感值變化)	52
圖 3.16	變換切換頻率下之換流器側電感電流(含感值變化)	53
圖 3.17	變換切換頻率下一市電週期之感值變化圖	53
圖 3.18	變換切換頻率下一市電週期之切換頻率變化圖	54
圖 4.1	RX62T 112-pin LQFP 接腳圖	56
圖 4.2	主程式流程圖	58
圖 4.3	輸入捕捉中斷模組流程圖	59
圖 4.4	A/D 中斷副程式(第一週期)	61
圖 4.5	判斷需變換之切換頻率副程式	62
圖 5.1	輔助電源架構圖	65
圖 5.2	電壓保護電路	65
圖 5.3	差動降壓電路	66
圖 5.4	精密全波整流電路、零交越判別電路及電壓保護電路	67
圖 5.5	直流鏈電壓偵測電路	68

圖 5.6	電感電流回授電路	69
圖 5.7	開關隔離驅動電路	70
圖 6.1	死區時間	72
圖 6.2	單相雙向 LCL 換流器照片	73
圖 6.3	併聯模式下 2.5 kW 之定頻及變頻波形圖	74
圖 6.4	併聯模式下 2.5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖	75
圖 6.5	併聯模式下 5 kW 之定頻及變頻波形圖	76
圖 6.6	併聯模式下 5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖	77
圖 6.7	第 I 種測試條件下市電併聯模式之實測波形	78
圖 6.8	第 II 種測試條件下市電併聯模式之實測波形	78
圖 6.9	第 III 種測試條件下市電併聯模式之實測波形	78
圖 6.10	第 IV 種測試條件下市電併聯模式之實測波形	79
圖 6.11	整流模式下 2.5 kW 之定頻及變頻波形圖	80
圖 6.12	整流模式下 2.5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖	81
圖 6.13	整流模式下 5 kW 之定頻及變頻波形圖	81
圖 6.14	整流模式下 5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖	82
圖 6.15	第 I 種測試條件下整流模式之實測波形	83
圖 6.16	第 II 種測試條件下整流模式之實測波形	84
圖 6.17	第 III 種測試條件下整流模式之實測波形	84
圖 6.18	第 IV 種測試條件下整流模式之實測波形	84
圖 6.19	磁場密度對鐵芯損耗之曲線圖	86
圖 6.20	切換損耗曲線圖	87

表目錄

表 2.1	IEEE Std 1547-2003 最大諧波電流失真之規範.....	14
表 3.1	六區間通式之參數表.....	43
表 4.1	微控制器 RX62T 群組之規格	56
表 6.1	單相全橋換流器之電氣規格和實作選用元件	71
表 6.2	市電併聯模式下 4 種市電電壓 v_g 失真之實測	79
表 6.3	整流模式下 4 種市電電壓 v_g 失真之實測	85
表 6.4	換流器操作於 5 kW 之元件損耗估算表	88



第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

能源是人類社會賴以生存的物質基礎，同時也是社會和經濟發展的重要資源。自工業革命以來，煤炭、石油和天然氣等化石燃料被大量使用，並逐漸成為生產的主要能源，對推動經濟發展和社會進步發揮了巨大的作用。

隨著現代工業社會的興起與發展，提高人類創造財富的能力，帶來世界經濟的繁榮。但在極度依賴能源的情況下，其相關問題也隨之而來。當石油作為動力源被大規模運用之後，石油危機問題便成為世界經濟發展的隱憂所在。自 20 世紀開始，人類開始關注環境汙染及生態危機等議題，使再生能源的開發及應用獲得重視。

太陽能發電、風力發電等新興的再生能源系統，不僅可以舒緩石油短缺的窘境，更可以減少經由化石燃料發電後所產生的環境汙染問題，這是人類為了永續發展所必然開發的能源系統，而將這些再生能源的能量穩定地供給人們的關鍵就是併網型雙向換流器。換流器是將經由太陽能發電、風力發電等再生能源系統與電網及用戶間的連介面，再生能源發電後經由雙向換流器直接併入電網產生穩定之交流電或以電能形式儲存於蓄電池等儲能設備；而當電池電量不足或供應直流負載用電時，電網可經由雙向換流器對電池充電或直流負載供電。綠色能源發電不僅是解決能源、環境和人類社會發展問題的必然選擇，也是改善局部地區用電狀況和解決用電短缺問題的有效途徑。因此，綠色能源併網發電技術成為當今電力電子技術研究的重點之一。

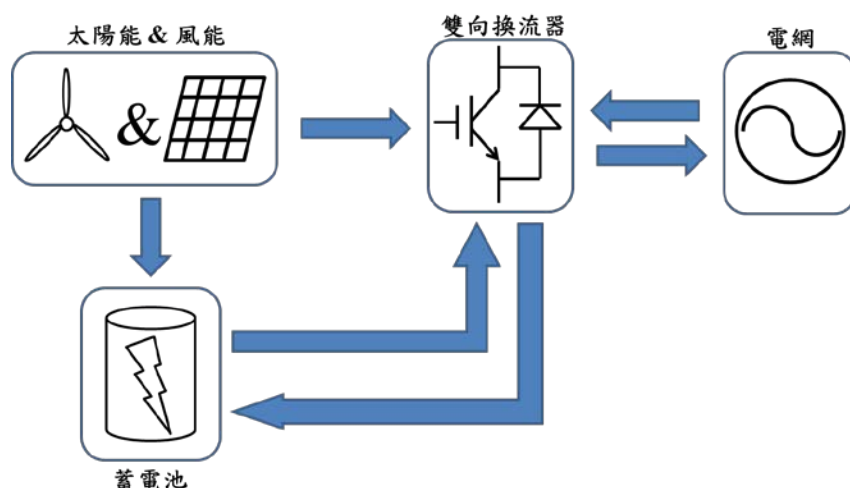


圖 1.1 太陽能與風能併網發電示意圖

圖 1.1 是再生能源併網發電系統的示意圖，其中以太陽能和風能的利用最為廣泛。再生能源先對電池充電或直流負載供電，當能量有剩餘時，再經由雙向換流器併入電網。在用電高峰時，電池可直接供電給直流負載，亦可將電能透過換流器饋入電網，降低電力供應緊缺。雙向換流器作為綠色能源和電網的連介面，在併網發電系統中扮演著至關重要的角色。

1.2 文獻回顧

換流器做為系統中的重要組成部分之一，需深入細緻的研究，主要研究方向可分為拓撲結構、控制策略、濾波方式等。

1.2.1 換流器分類與拓撲

換流器依直流儲能形式分為電壓型和電流型；依輸入輸出是否隔離分為隔離型和非隔離型；依變換級數分為單級式換流器和多級式換流器；依常用的拓撲結構分為組合式、半橋式和全橋式換流器。通常採用的是電壓型換流器，常用的拓撲結構為單相全橋式換流器和三相全橋式換流器。

1.2.2 換流器濾波形式

與電網併聯時，換流器所產生之含諧波成分電流流入電網，將使電網電壓畸變、惡化電力品質、損壞電力設備及降低輸出效率，因此流入電網的電流必須滿足一定的規範，例如：IEEE 1547.2-2008 和 519-2014 [1],[2]。這些規範對電網電流諧波提出了詳細且嚴格的要求，因此換流器的濾波器設計也就相對重要，不僅影響電路的穩態特性和暫態響應，並與系統損耗、直流側電壓、電流諧波等節節相關。常見的濾波器形式有 L、LC 和 LCL。LCL 濾波器的效果優於 L 和 LC 濾波器，可以有效的抑制電網電流的高次諧波，達到規範要求，並在高功率應用時可有效降低元件大小和成本。

LCL 濾波器其主要目的在於抑制因開關切換造成的高頻諧波成分。LCL 濾波器參數設計複雜，國內外學者針對其限制條件提出了不同的研究方法。文獻[3]詳細分析了 LCL 濾波器的限制條件，包括虛功率、總電感壓降、諧振頻率等因素，並給出了具體設計步驟，經過多次嘗試來得到合適的濾波器參數。文獻[4]則在充分考慮其限制條件的同時，利用電流漣波得到等效電感，結合諧振頻率和諧波衰減比例得到濾波器的參數。文獻[5]中針對濾波電容和電網側電感提出了另一種設計方法，認為換流器側電感主要功能是減少電流漣波，濾波電容和電網側電感組成二階濾波器進一步降低電流漣波。

然而，LCL 濾波器存在著不穩定問題，會引起換流器和電網之間的振盪。爲了抑制 LCL 濾波器的諧振問題，提高換流器的穩定性，可採用主動阻尼(active damping) [6]-[15]或被動阻尼(passive damping) [16]-[19]兩種方法。主動阻尼需要更多的控制參數和感知器，增加控制的複雜度和成本，適用於系統阻抗在不同狀況下有較大變化的情況。被動阻尼則簡單可靠且成本低廉，但僅適用於穩定性高的電網，且受到損耗增加和濾波器性能降低的限制。因此，這兩種方法都存在自身的侷限。這些是採用電壓型控制法的缺陷，若採用電流型控制，情況則可以得到改善。

1.2.3 換流器控制策略

為了提高換流器的性能，先後提出了諸多控制策略，大部分都是將以 SPWM 或 SVPWM 方式調變之換流器視為電壓源來進行分析和控制，例如：PID 控制 (Proportion-Integration-Differentiation Control) [20]，比例諧振控制 (Proportional-Resonant Control) [9],[21]，重複性控制 (Repetitive Control) [21]，模式參考適應性控制 (Model Reference Adaptive Control) [22] 等。

A. PID 控制 (Proportion-Integration-Differentiation Control)

一般工業上最常使用控制法為 PID 控制，控制法如圖 1.2 所示，首先建立一參考量，將參考量減去回授量會得到一誤差量，此誤差量分別經過比例縮放、積分以及微分處理後加總起來後得到一修正量，藉此修正量控制輸出，此控制法有以下優點：1. PID 控制器包含了動態過程中過去、現在以及未來的訊息，控制過程快速、準確、平穩；2. PID 演算法簡單，便於單晶片實現。但 PID 控制也有缺點：1. 採樣量化誤差降低了控制法的控制精度；2. 採樣與計算延遲將使得受控體成為一個具有時間延遲的系統，造成了 PID 控制器穩定度減少，增加了設計難度。

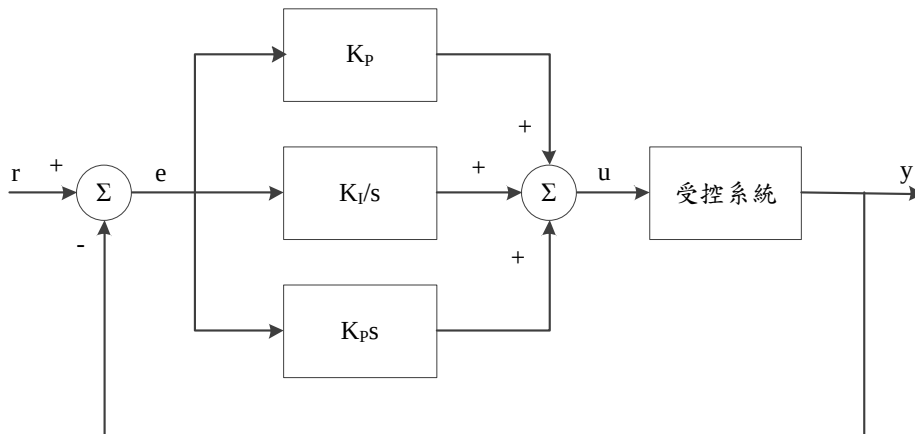


圖 1.2 PID 控制方塊圖

B. 比例諧振控制 (Proportional-Resonant Control)

比例諧振控制，即 PR 控制，由比例環節和諧振環節組成，可對正弦量實現無穩態誤差控制。理想 PR 控制的轉移函數如式(1.1)所示：

$$G_s = K_p + \frac{sK_R}{s^2 + \omega_0^2} \quad (1-1)$$

式中 K_p 為比例項係數， K_R 為諧振項係數， ω_0 為諧振頻率。PR 控制中的積分環節又稱廣義積分器，可以對諧振頻率的正弦量進行積分。PR 控制是利用其基頻處增益較大的特點，因而對於來自電網的非基頻處的干擾抑制能力較弱，這會使得換流器輸出大量諧波，對電網造成不良影響。

C. 重複性控制(Repetitive Control)

重複性控制的控制規則是假定前一週期出現的輸出電壓波形失真，將在下一週期的同一時刻再次出現，控制器根據參考信號和輸出電壓回授信號的誤差來確定所需的校正信號，在下一個基本波週期將此校正訊號疊加在原控制信號上，這樣就可以消除輸出電壓的週期性畸變，如圖 1.3 為控制方塊圖，參考值與輸出相減得到誤差量，此誤差量再加上前一週期的誤差量 $W(k-n)$ 得到本週期的補償量。重複性控制優點為可以消除週期性干擾所產生之穩態誤差，但缺點為重複控制補償需延後一個週期，使得單獨使用重複控制的動態特性將變差。

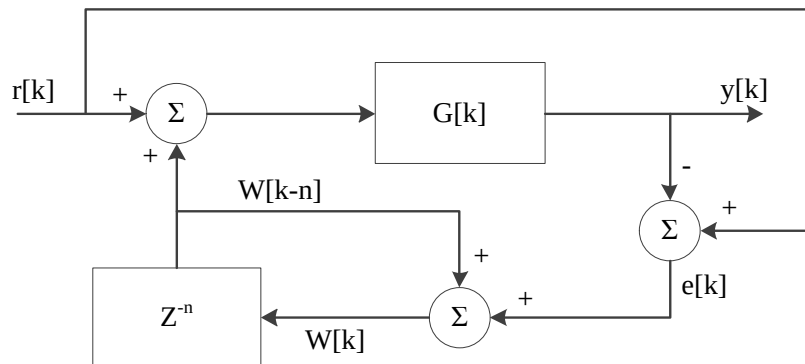


圖 1.3 重複性控制方塊圖

D. 模式參考適應性控制(Model Reference Adaptive Control)

模式參考適應性控制的基本觀念是將控制系統的閉迴路特性全部規劃在特定的參考模式(reference model)下，以反映特定的閉回路穩定度、暫態規格、安定時間、與穩態規格等。整個閉迴路控制系統的設計就是要去匹配事先規劃好的參考模式，以達到預定的工作性能。模式參考適應控制法如圖 1.4 所示，直接估測或調整控制參數，不必經過系統參數轉換，所以又稱為直接適應控制(direct adaptive control)。

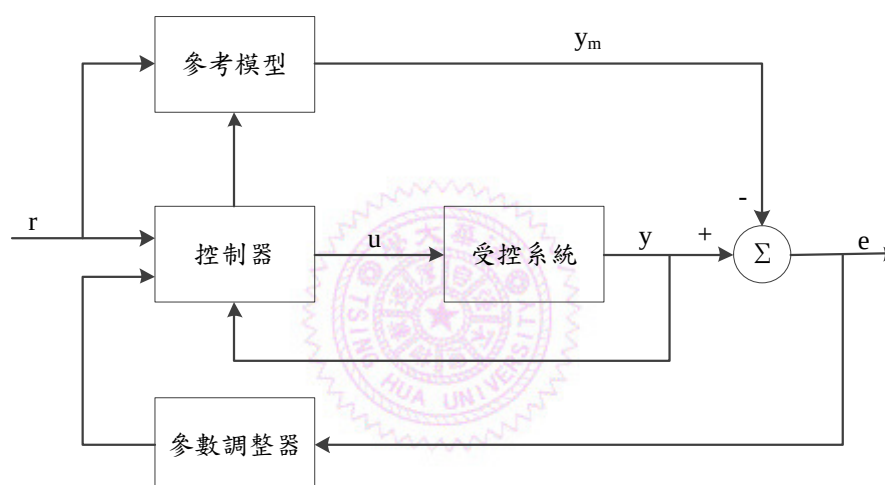


圖 1.4 模式參考適應控制方塊圖

這些控制策略雖然能夠有效改善電網電流，但是並未探討併網 LCL 換流器輸出阻抗與電網阻抗的穩定性。文獻[23]提出了換流器對於阻抗的穩定性準則，文獻[24]對阻抗的穩定性作進一步演繹，提出了阻抗整形 (impedance shaping) 的方法以提高換流器併入電網的穩定性。此方法雖然可行，但是其輸出阻抗在低頻時的相位非常接近 -90° ，在電網阻抗較高時，將導致系統振盪。此外，在控制器的設計中，並未考量電感值會隨電流變化，這在高功率應用中會導致不穩定的現象發生。

為了解決上述問題，本文採用基於分切合整[25]的 LCL 電容電流補償控制法 (Filter-Capacitor-Current Compensation)。此控制法考量電感變化，不需要增加主動阻尼或被動阻尼，並將換流器控制為電流源，經由修改換流器參考電流命令來補償失真電壓下的電容電流，以使得電網電流成弦波，具有精確追蹤電網電流命令，抑制電壓諧波影響和高穩定度的特點。此外，藉由符合電路規格下選取適當的鐵芯，且由於分切和整控制可允許寬感值變化，使得感值可變化 2~5 倍，減少電感體積及成本，再加上經由變化開關之切換頻率，來抑制電流漣波，使其能更有效地使用 LCL 濾波器濾除高頻成分之特性，並降低電容因電流漣波所造成之元件損耗。

1.3 論文大綱

本論文的研究是採用單相雙向換流器，並結合 LCL 濾波器，首先進行其特性分析和元件值設計，同時對控制策略做理論分析、模擬分析和實測驗證。各章之重點內容說明如下：

第一章：緒論

說明本論文之研究背景與動機，以及回顧相關文獻資料。

第二章：換流器動作原理及濾波器設計

本章先介紹換流器之架構與操作模式，並推導和分析採用分切合整數位控制的換流器在各個模式下的控制法則，接著介紹 LCL 濾波電路中 L_i 、 C_s 和 L_g 的設計，並說明電容電流補償的原理和機制以及穩定度分析。

第三章：變頻切換與鐵芯選用

本章將推導於單相及三相換流器中變換開關切換頻率之公式，並介紹如何於所需電路規格下選取適當之鐵芯。

第四章：控制韌體規劃

本章將介紹換流器之韌體規劃，並逐步說明其控制流程。

第五章：周邊電路設計

本章主要介紹如何設計系統的周邊電路，如輔助電源、電壓保護電路、市電電壓與電容電壓偵測電路、電流偵測電路、直流鏈電壓偵測電路及開關隔驅動電路。

第六章：模擬與實測

本章首先介紹電路之電氣規格，並進行實作驗證。在製作過程中加入了實務考量，藉由實作硬體電路量測市電併聯、整流模式之電壓、電流波形圖。

第七章：結論與未來研究方向

歸納本論文所做之研究，並探討未來研究之延伸方向與應用層面。



第二章 動作原理與濾波器設計

本章將先介紹換流器架構，接著分兩部分介紹，一是推導市電併聯模式和整流模式控制法則；另一是設計濾波器之相關參數。最後，介紹電容電流補償機制及穩定度分析。

2.1 換流器架構

本研究提出 LCL 換流器的研究，並考慮電網阻抗 Z_l ，如圖 2.1 所示，包含全橋電路架構、電壓和電流感測電路 RX62T 微控制器以及 PWM 訊號驅動電路等。微控制器對直流鏈電壓、交流鏈電壓、電容電壓以及電感電流取樣，計算開關切換之責任比率，以對換流器進行控制。

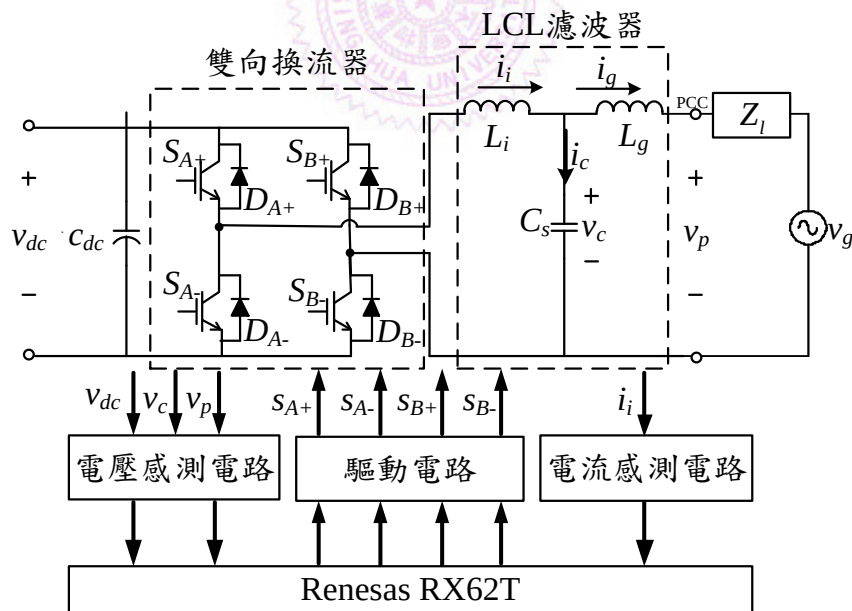


圖 2.1 單相全橋 LCL 換流器架構

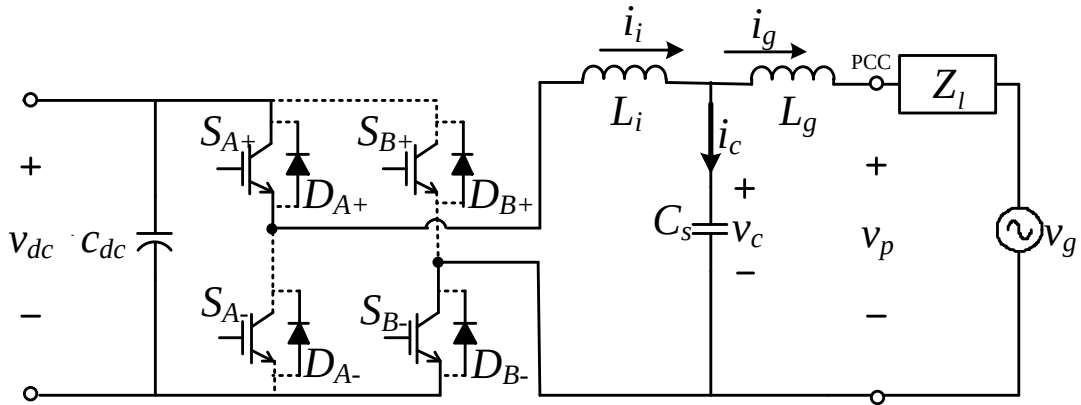
2.2 換流器操作模式

本研究之換流器為雙向換流器，可操作在市電併聯模式或整流模式，進行賣電或買電，所採用的控制方法為分切合整數位控制。

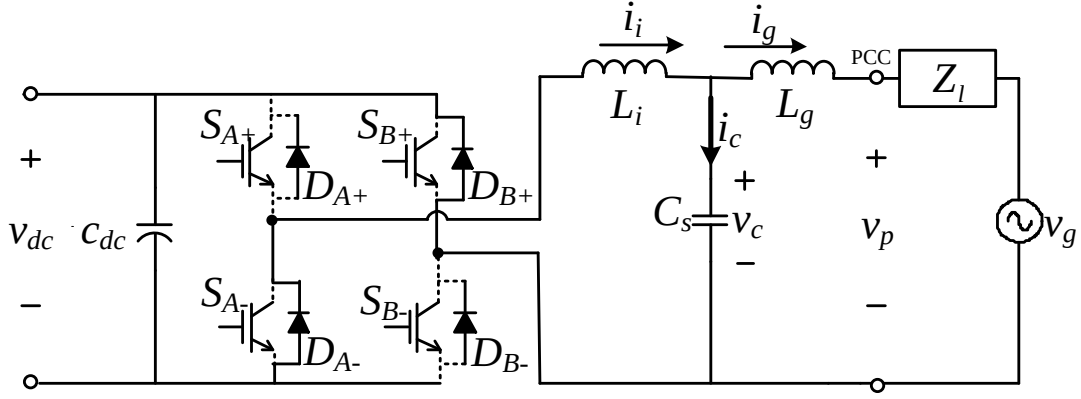
2.2.1 市電併聯模式

綠色能源的能量饋入市電需要經由換流器進行轉化，如圖 2.2 所示為市電併聯模式，其中， S_{A+} 、 S_{A-} 、 S_{B+} 、 S_{B-} 為四個主動開關，其對應的四個二極體分別為 D_{A+} 、 D_{A-} 、 D_{B+} 、 D_{B-} ，開關切換週期為 T_s ，第 n 個週期之責任比率為 $D(n)$ ，第 $n+1$ 個週期之責任比率為 $D(n+1)$ ，電感電壓為 v_l ，電流正方向為由電感的左端流向電感的右端。

本系統採用雙極性切換方式，計算開關 S_{A+} 和 S_{B-} 的切換之責任比率，開關 S_{A-} 和 S_{B+} 則與之相反。當開關元件 S_{A+} 和 S_{B-} 導通時， S_{A-} 和 S_{B+} 截止，換流器側電感上的跨壓 $v_l = v_{dc} - v_c$ ，直流鏈端對電感激磁，電感電流 i_l 上升。當開關元件 S_{A-} 和 S_{B+} 截止時， D_{A-} 和 D_{B+} 導通，換流器側電感上跨壓為 $v_l = -(v_{dc} + v_c)$ ，電感去磁，電感電流 i_l 下降，將激磁與去磁的變化、電感電壓與電感電流關係式表示為式(2-1)與式(2-2)。



(a) 換流器側電感激磁路徑



(b) 換流器側電感去磁路徑

圖 2.2 市電併聯模式

$$v_{dc} - v_c = L_i \frac{\Delta i_{i1}}{\Delta t_1} \quad (2-1)$$

$$-(v_{dc} + v_c) = L_i \frac{\Delta i_{i2}}{\Delta t_2} \quad (2-2)$$

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 = T_s \quad (2-3)$$

其中 Δt_1 為電感激磁時間， Δt_2 為電感去磁時間， T_s 為切換週期， L_i 為隨電感電流 i_i 變化的電感值， Δi_{i1} 為電感激磁時的電流變化量， Δi_{i2} 為電感去磁時的電流變化量，則一個切換週期內總電感電流的變化量為 Δi_i 。

$$\Delta i_i = \Delta i_{i1} + \Delta i_{i2} \quad (2-4)$$

$$\Delta i_i = \frac{T_s}{L_i} [(2d_{GC} - 1)v_{dc} + (-v_c)] \quad (2-5)$$

上式中 d_{GC} 為市電併聯模式時的責任比率，經整理後可得到如式(2-6)所示：

$$d_{GC} = \frac{1}{2} + \frac{v_c}{2v_{dc}} + \frac{L_i \cdot \Delta i_i}{2v_{dc} T_s} \quad (2-6)$$

採用分切合整數位控制法，將參考電流變化量 $\Delta I_{ref}(n+1) = I_{ref}(n+1) - I_{ref}(n)$ 作為前饋量， $\Delta i_i(n) = I_{ref}(n) - i_i(n)$ 作為回授誤差，則下一週期的電感電流變化 $\Delta i_i(n+1)$ 為：

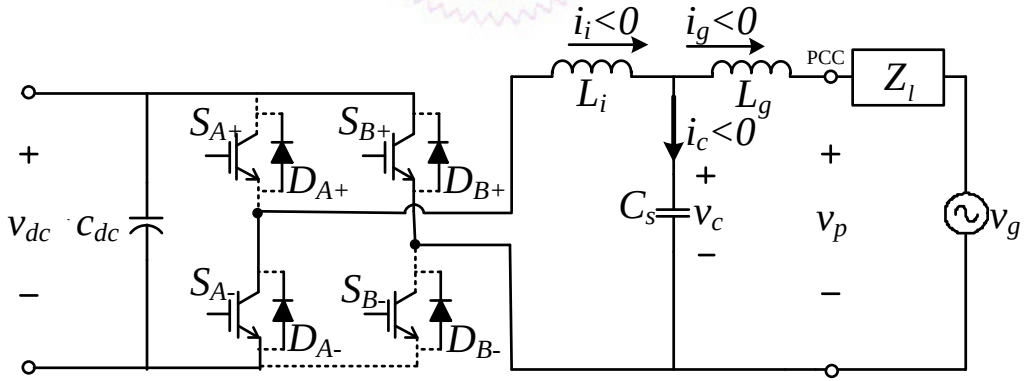
$$\Delta i_i(n+1) = \Delta I_{ref}(n+1) + K_p \cdot \Delta i_i(n) \quad (2-7)$$

爲了與前饋誤差一致，補償增益 K_p 取1，將式(2-7)代入式(2-6)推導出下一週期之責任比率，如式(2-8)所示。

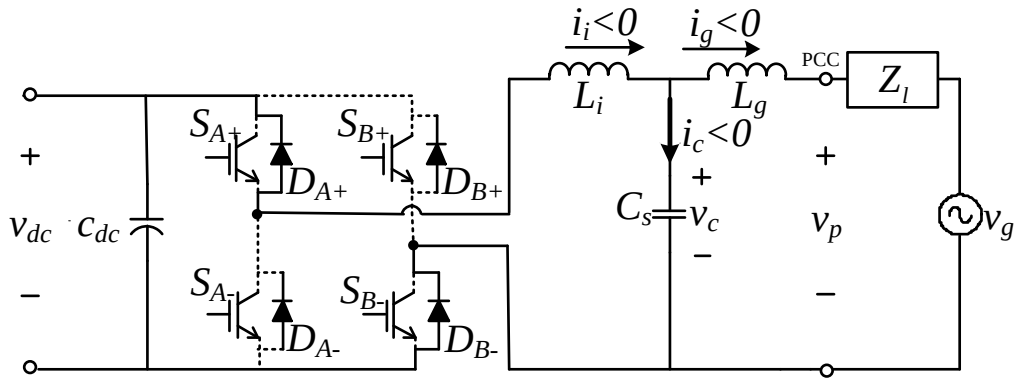
$$d_{GC}(n+1) = \frac{1}{2} + \frac{v_c(n)}{2v_{dc}} + \frac{L_i \cdot (\Delta I_{ref}(n+1) + \Delta i_i(n))}{2v_{dc}T_s} \quad (2-8)$$

2.2.2 整流模式

圖 2.3 所示為整流模式，電流正方向為由電感的左端流向電感的右端，故圖 2.3 所示的電感電流 i_i 小於零。當計算開關 S_{A-} 和 S_{B+} 的切換責任比率時，開關 S_{A+} 和 S_{B-} 則與之相反。當開關元件 S_{A-} 和 S_{B+} 導通時， S_{A+} 和 S_{B-} 截止，換流器側電感上的跨壓 $v_l = v_{dc} + v_c$ ，電感激磁，電感電流 i_i 上升。當開關元件 S_{A+} 和 S_{B-} 截止時， D_{A+} 和 D_{B-} 導通，換流器側電感上跨壓為 $v_l = v_c - v_{dc}$ ，電感去磁，電感電流下降，將激磁與去磁的變化、電感電壓與電感電流關係式表示為式(2-9)與式(2-10)。



(a) 換流器側電感激磁路徑



(b) 換流器側電感去磁路徑

圖 2.3 整流模式

$$v_{dc} + v_C = L_i \frac{-\Delta i_{i1}}{\Delta t_1} \quad (2-9)$$

$$v_C - v_{dc} = L_i \frac{-\Delta i_{i2}}{\Delta t_2} \quad (2-10)$$

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 = T_s \quad (2-11)$$

其中 Δt_1 為電感激磁時間， Δt_2 為電感去磁時間， T_s 為切換週期， L_i 為隨電感電流 i_i 變化的電感值， Δi_{i1} 為電感激磁時的電流變化量， Δi_{i2} 為電感去磁時的電流變化量，則一個切換週期內總電感電流的變化量為 Δi_i 。

$$\Delta i_i = \Delta i_{i1} + \Delta i_{i2} \quad (2-12)$$

$$\Delta i_i = -\frac{(v_{dc} + v_C) d_{REC} T_s}{L_i} - \frac{(v_C - v_{dc})(1 - d_{REC}) T_s}{L_i} \quad (2-13)$$

上式中 d_{REC} 為整流模式時之責任比率，經整理後可得到如式(2-14)所示：

$$d_{REC} = \frac{1}{2} - \frac{v_C}{2v_{dc}} - \frac{L_i \cdot \Delta i_i}{2v_{dc} T_s} \quad (2-14)$$

採用分切合整數位控制法，將參考電流變化量 $\Delta I_{ref}(n+1) = I_{ref}(n+1) - I_{ref}(n)$

作為前饋量， $\Delta i_i(n) = I_{ref}(n) - i_i(n)$ 作為回授誤差，則下一週期的電感電流變化

量 $\Delta i_i(n+1)$ 為：

$$\Delta i_i(n+1) = \Delta I_{ref}(n+1) + K_p \cdot \Delta i_i(n) \quad (2-15)$$

為了與前饋誤差一致，補償增益 K_p 取 1，將式(2-15)代入式(2-14)推導出下一週期之責任比率，如式(2-16)所示。

$$d_{REC}(n+1) = \overline{d_{GC}}(n+1) = \frac{1}{2} - \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} - \frac{L_i \cdot (\Delta I_{ref}(n+1) + \Delta i_i(n))}{2v_{dc}T_s} \quad (2-16)$$

2.3 濾波器設計

為了提高電網電流品質，換流器需要選取和設計合適的濾波器。國際上常用的併網系統規範 IEEE Std 1547-2003 是針對實際應用容量不超過 10 MVA 的燃料電池、光伏系統、儲能裝置等分佈式發電系統，此規範對電網電流諧波提出了詳細且嚴格的要求，如表 2.1 所示。

表 2.1 IEEE Std 1547-2003 最大諧波電流失真之規範

諧波次數 h(奇數)	$h < 11$	$11 \leq h < 17$	$17 \leq h < 23$	$25 \leq h < 35$	$35 \leq h$	總需求失真(TDD)
百分比(%)	4.0	2.0	1.5	0.6	0.3	5.0
注：1、表中百分比為分佈式發電系統額定電流容量的百分比，或在分佈式發電系統不接入時本地電力系統最大負載電流綜合需求的百分比。 2、偶次諧波為上述奇次諧波的 25%。						

2.3.1 濾波電路

為了達到規範要求，必須對電網電流進行濾波。常用的濾波形式有：L、

LC 和 LCL 濾波器。在選取和設計合適的濾波器之前，需對這三種濾波形式進行詳細的對比分析。換流器濾波器的主要作用是濾除電網電流 i_g 的諧波，由於採用電流型控制，因此需要分析電感電流 i_i 與電網電流 i_g 之間的關係，從而得到濾波器的濾波性能。

2.3.1.1 L 濾波器

對於 L 濾波器，其電網電流 i_g 與電感電流 i_i 相等，即電網電流 i_g 與電感電流 i_i 之間的轉移函數為：

$$G_L = \frac{i_g}{i_i} = 1 \quad (2-17)$$

故 L 濾波器對電流諧波無衰減濾除效果。

2.3.1.2 LC 濾波器

LC 濾波器是二階濾波器，但當換流器操作在併網模式時，電容直接並接在低阻抗之市電電網，漣波直接注入電網而不流經電容器，因此電網電流 i_g 與電感電流 i_i 之間的轉移函數為：

$$G_{LC} = \frac{i_{g,h}}{i_{i,h}} = 1 \quad (2-18)$$

其中h表示為諧波次數。因此，LC濾波器在併網時的濾波效果等同於L濾波器。

2.3.1.3 LCL 濾波器

LCL 濾波器的換流器，其等效電路如圖 2.4 所示，其中換流器側電感 L_i 被控制成電流源 i_i ， L_g 為電網側電感， C_s 為濾波電容， v_c 為電容電壓， v_p 為責任分界點電壓， v_g 為電網電壓， i_c 為電容電流， i_g 為電網電流，忽略元件電阻。

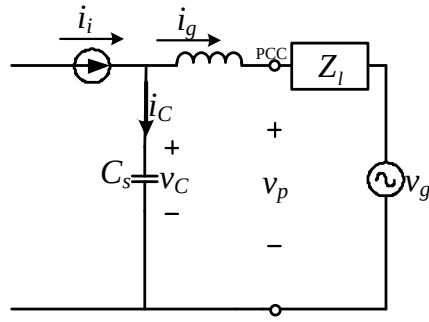


圖 2.4 LCL 濾波器等效電路

利用疊加定理可求得電網電流 i_g 在頻域中的表示式如下：

$$i_g = \frac{\frac{1}{sC_s}}{\frac{1}{sC_s} + sL_g + Z_l(s)} i_i - \frac{1}{\frac{1}{sC_s} + sL_g + Z_l(s)} v_g \quad (2-19)$$

其等效數學模型，如圖 2.5 所示。

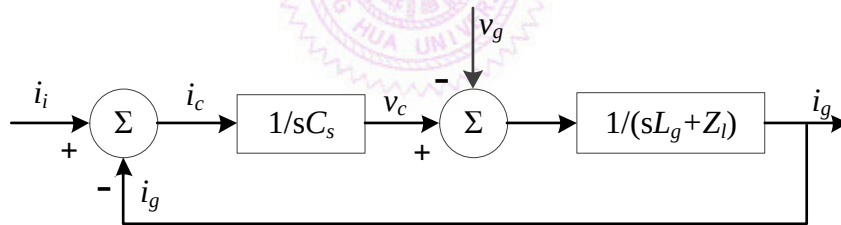


圖 2.5 LCL 濾波器等效數學模型

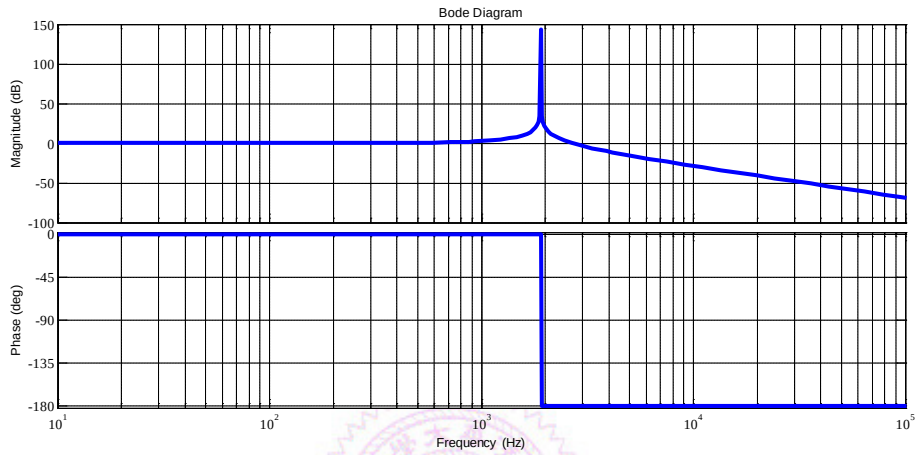
從圖 2.5 而可以求得電網電流 i_g 與電感電流 i_i 之間的轉移函數和電網電流 i_g 與電網電壓 v_g 之間的轉移函數為：

$$G_{k_i} = \frac{i_g}{i_i} = \frac{1}{s^2 L_g C_s + sC_s \cdot Z_l(s) + 1} \quad (2-20)$$

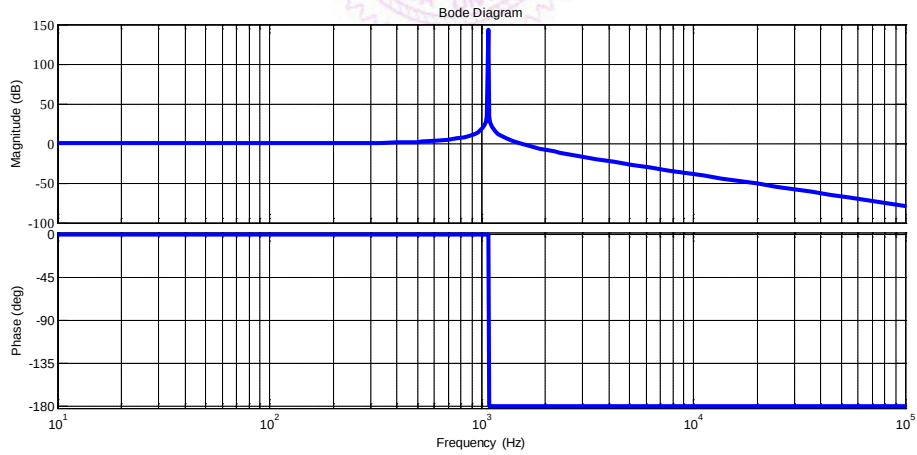
$$G_{y_g} = \frac{i_g}{v_g} = \frac{sC_s}{s^2 L_g C_s + sC_s \cdot Z_l(s) + 1} \quad (2-21)$$

$$G_{y_i} = \frac{i_i}{v_g} = -sC_s \quad (2-22)$$

圖2.6所示為LCL濾波器電網電流 i_g 與電感電流 i_i 轉移函數的波德圖，其中圖2.6(a)不考慮電網阻抗，即 $Z_l = 0$ ；圖2.6(b)考慮電網阻抗，並且假設電網阻抗的電阻為 $0\ \Omega$ 、電感 $L_l = 1\text{ mH}$ 。



(a) 不考慮電網阻抗 ($Z_l = 0$)



(b) 考慮電網阻抗 ($L_l = 1\text{ mH}$)

圖 2.6 LCL 濾波器電網電流 i_g 與電感電流 i_i 轉移函數的波德圖

比較這兩張圖可知：1、當電網存在阻抗時，LCL 濾波器的諧振頻率向低頻移動。2、LCL 濾波器具有衰減和抑制高頻諧波電流的能力。與 L 濾波器和 LC

濾波器相比，可以用更小感值的電感實現更好的濾波效果，降低電感體積，節省空間，節約成本。雖然 LCL 濾波器為三階系統，但經由電流型控制法可降為二階系統，提高系統穩定性，減少振盪發生，後續會詳細說明。

2.3.2 LCL 濾波器參數設計

在過去的文獻中，有許多關於 LCL 濾波器的參數設計，其設計方法多種多樣，但都以 SPWM 或 SVPWM 方式切換的電壓型控制進行設計。本研究採用的電流型控制法不同於這些方法，因此在分析總結了多種 LCL 濾波器設計方法的基礎上，提出了電流型控制的 LCL 濾波器設計方法，分別從諧振頻率、電流漣波以及電流諧波抑制能力等角度出發，詳細分析和介紹 LCL 濾波器的取值原則。



2.3.2.1 諧振頻率

由圖 2.7 所示的等效數學模型可知：電網電流 i_g 同時受到電感電流 i_l 和電網電壓 v_g 的影響，電感電流 i_l 、電網電壓 v_g 對電網電流 i_g 的影響分別如式(2-20)與(2-21)所示。

由於不知道電網阻抗 Z_l 的大小，在實際應用中，也無法直接獲知電網阻抗 Z_l 的數值，因此在進行 LCL 濾波器參數設計時，先忽略電網阻抗 Z_l ，即 $Z_l = 0$ ，電網電壓 v_g 與責任分界點電壓 v_p 相等，以下的參數設計皆基於此前提，則電網電流 i_g 對電感電流 i_l 、電網電壓 v_g 的轉移函數波德圖如圖 2.7 所示。電網電流 i_g 對電感電流 i_l 、電網電壓 v_g 的轉移函數存在相同的諧振頻率，這是因為同一個系統，具有相同的特徵方程式和特徵值。

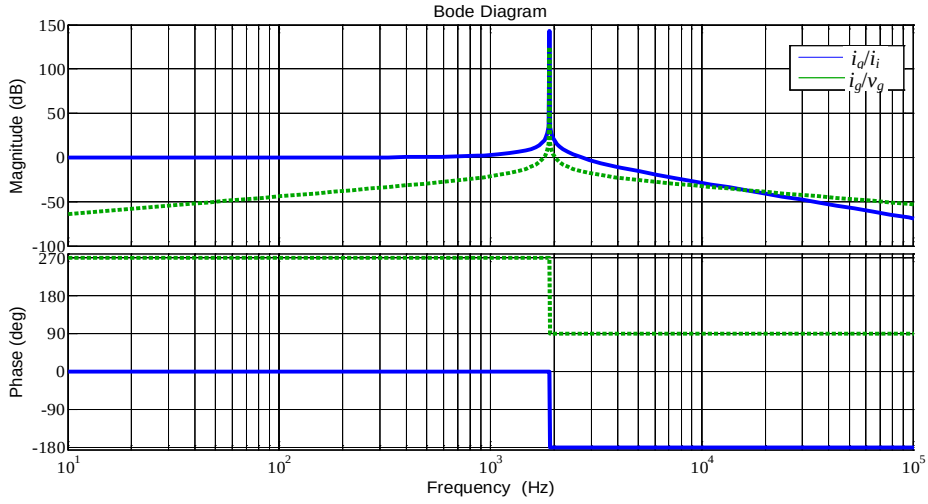


圖 2.7 電網電流 i_g 對電感電流 i_i 、電網電壓 v_g 的轉移函數波德圖

關於諧振頻率的計算，可以將電網電壓 v_g 看作短路，忽略元件電阻，此時電網側電感 L_g 和濾波電容 C_s 並聯，可得從電感電流 i_i 側看進去的等效阻抗 Z_{eq} 為：

$$Z_{eq} = \frac{sL_g}{s^2L_gC_s + 1} \quad (2-23)$$

當等效阻抗 Z_{eq} 為無窮時，則發生並聯諧振，可計算出諧振頻率 f_{res} 為：

$$f_{res} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_gC_s}} \quad (2-24)$$

經由以上分析可知：LCL 濾波器存在諧振頻率 f_{res} ，會引起電網電流 i_g 的失真和振盪，降低換流器的穩定性。考慮到電流諧波頻率主要是電網基頻 f_b 及其整數倍頻率和開關切換頻率 f_{sw} 及其整數倍頻率。為了避免對系統的影響，諧振頻率 f_{res} 的設置需要避開這些頻率。由於市電基頻 f_b 的 10 次以上諧波成分含量相對較少，可將諧振頻率設置在高於 10 倍市電基頻。此外，為避免開關切換造成的漣波進入市電，諧振頻率 f_{res} 需低於切換頻率 f_{sw} ，一般皆設計在切換頻率 f_{sw} 一半以內，但實際上一半的切換頻率 f_{sw} 還是有可能會發生諧振，因此本文將諧振頻率 f_{res} 設計於十分之一的切換頻率 f_{sw} 內，如式(2-25)所示：

$$10 f_b \leq f_{res} \leq \frac{1}{10} f_{sw} \quad (2-25)$$

2.3.2.2 L_i 參數設計

LCL 濾波器有兩個電感，分別承擔著不同的功能，換流器側電感 L_i 用於電路激去磁，若感值太大時，雖然可以獲得較小的電流漣波，但卻增加了電感體積、量和成本，同時也降低了電路的暫態響應性能；而感值太小，則相反，雖然降低了體積、重量和成本，提升了暫態響應性能，但卻使得電流漣波較大，影響電網電流 i_g 品質。因此，在選取換流器側電感 L_i 感值時，需要兼顧這些方面，取得平衡。換流器側電感 L_i 可以參考傳統 L 濾波器的設計方法，電流漣波通常限制在額定電流的 10% 以內，則可以得出換流器側電感 L_i 最小感值的不等式為：

$$\Delta i_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{v_{dc} - v_c}{L_i} d \cdot T_s \leq i_{i,peak} \cdot 10\% \quad (2-26)$$

其中 Δi_i 為電流漣波， d 則用開迴路控制時的責任比率 d_{open} 近似，如式(2-27)所示。

$$d_{open} = \frac{1}{2} + \frac{v_c}{2v_{dc}} \quad (2-27)$$

本研究的電氣規格之最大峰值電流為 32 A，根據式(2-26)計算出換流器側電感 L_i 感值。故換流器側電感可選為： $L_i = 1.5 \text{ mH}$ 。

2.3.2.3 C_s 參數設計

為了避免電流漣波注入市電，LCL 濾波器的濾波電容 C_s 在高頻段與電網側電感 L_g 阻抗相比，需呈現低阻抗。因此，需要分析電容電流 i_c 與電感電流 i_i 以及市電電壓 v_g 的關係。利用疊加定理可得電容電流 i_c 在頻域中的表示式為：

$$i_c = \frac{s^2 L_g C_s}{s^2 L_g C_s + 1} i_i + \frac{s C_s}{s^2 L_g C_s + 1} v_g \quad (2-28)$$

在高頻時，式(2-28)等號右邊第一項係數非常趨近 1，表明電感電流 i_i 的高頻成分會流入電容支路，而不會進入市電。同時，電容 C_s 容值越大，等式右邊第一項係數在較低頻時就會越趨近 1，即越低頻的電流諧波會流入電容支路，但不良影響也隨之而來。濾波電容 C_s 增大，使得式(2-28)等號右邊第二項係數變大，即由市電經電網側電感 L_g 和濾波電容 C_s 產生的環流變大，損耗增加；另外，也會降低換流器的功率因數。因此需要在滿足濾波要求又不會降低太多功率因數的條件下選擇合適的濾波電容 C_s ，一般選取濾波電容 C_s 上的環流低於 2A、虛功低於額定功率的 5%，可得：

$$i_c = C_s \frac{dv_c}{dt} \leq 2 \quad (2-29)$$

$$C_s \leq \frac{P_{max}}{2\pi f_b V_g^2} \times 5\% \quad (2-30)$$

根據本研究的電氣規格： P_{max} 為 5 kW， f_b 為 60 Hz， v_g 為 220 V_{rms}，因此濾波電容 C_s 可選： $C_s=10 \mu\text{F}$ 。此時，濾波電容 C_s 上的環流為 0.8 A。

2.3.2.4 L_g 參數設計

對於電網側電感 L_g 的選取：從式(2-20)可以看出，LCL 濾波器對電流漣波的衰減抑制效果只與電網側電感 L_g 和濾波電容 C_s 有關，與換流器側電感 L_i 無關，因此電網側電感 L_g 需根據濾波電容 C_s 的容值和電流漣波的衰減要求來進行選取。根據式(2-20)，可得：

$$\left| \frac{i_g(\omega_r)}{i_i(\omega_r)} \right| = \left| \frac{1}{1 - \omega_r^2 L_g C_s} \right| = \frac{0.3\%}{10\%} \quad (2-31)$$

其中 ω_r 表示漣波的角頻率，10%為換流器側輸出電流所允許之漣波百分比，0.3%為電網電流所允許之漣波百分比。

由於漣波的頻率 f_r 即為開關切換頻率 f_{sw} ($= 20 \text{ kHz}$)，結合上述選取的濾波電容 C_s ($= 10 \mu\text{F}$)，並考慮感值衰減，電網側電感 L_g 可選： $L_g= 700 \mu\text{H}$ 。此時，諧

振頻率 f_{res} 為 1902 Hz，滿足式(2-25)；在切換頻率 f_{sw} ($= 20$ kHz)處，濾波電容的阻抗為 0.8Ω ，與電網側電感 L_g 阻抗 87.9Ω 相比，為低阻抗。

2.3.3 穩定度分析

經由以上選取 LCL 濾波器的參數，忽略元件內阻，可以畫出 LCL 濾波器在電流型開迴路時的波德圖，如圖 2.8 所示。

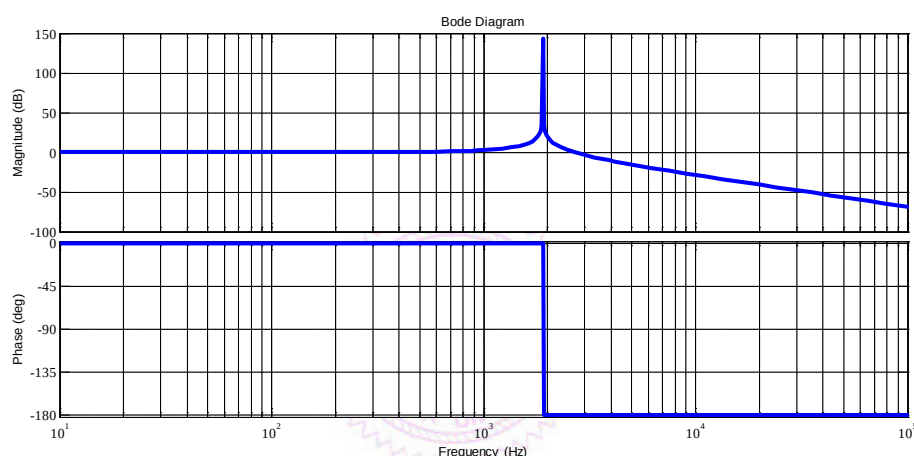


圖 2.8 LCL 濾波器在電流型開迴路時的波德圖

在開迴路時，LCL 濾波器存在諧振頻率，在諧振頻率處有很高的諧振峰值，會引起系統的不穩定，導致電網電流發生振盪。因此，必須採取措施進行抑制。常用的方法有：被動阻尼(passive damping)和主動阻尼(active damping)。被動阻尼一般是在濾波電容支路中增加阻尼電阻來消耗諧振的能量，因此會產生額外的損耗且降低濾波器的性能。主動阻尼則是增加額外的控制來實現阻尼的效果，雖然彌補了被動阻尼的缺陷，但卻需要更多的控制參數和傳感器，增加了控制的複雜度和成本。這兩種方法都是基於電壓型控制，為彌補其缺陷而提出，但若採用基於分切合整控制的電容電流補償機制，則可不需引入被動阻尼或主動阻尼。

2.4 電容電流補償機制

一個好的控制機制應該能夠在較差的情況下達到較好的控制效果，因此本研究提出的控制機制不僅將責任分界點電壓 v_p 的諧波納入考量，還考慮了電網阻抗 Z_l 。

為了抑制 LCL 濾波器的諧振與責任分界點電壓 v_p 諧波對電網電流 i_g ，以及電網阻抗 Z_l 對換流器穩定性的影響，本研究提出了基於分切合整控制的電容電流補償機制，其在頻域中的控制方塊圖如圖 2.9 所示。

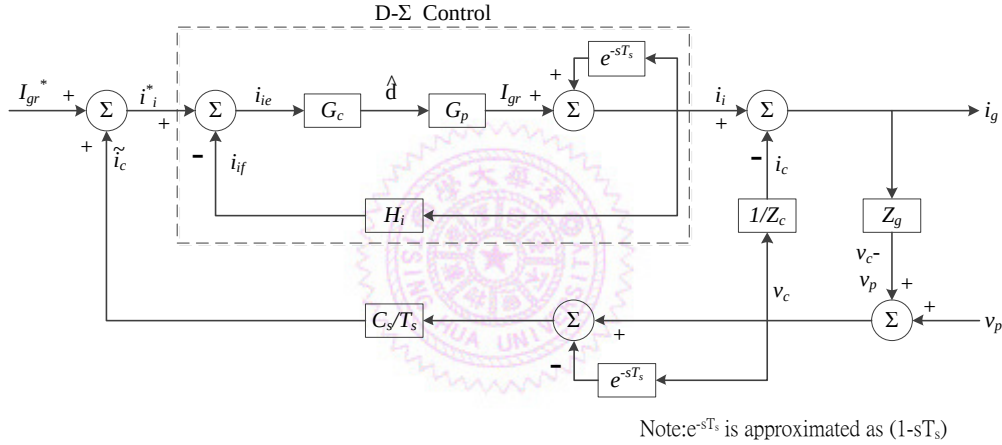


圖 2.9 基於分切合整控制的電容電流補償機制方塊圖

換流器電感電流 i_l 的電流追蹤命令 I_{gr}^* 是基頻的正弦函數，經由分切合整控制，換流器可精確地追蹤 I_{gr}^* 。然而，當 LCL 換流器連接的電網存在顯著的電壓諧波時，電網電流 i_g 將會嚴重失真，濾波器中電容電流 i_c 也將會有諧波成分。為了將基頻的弦波電流注入市電，換流器電流 i_l 的追蹤命令必須被更新為新的參考電流命令 i_i^* ，如式(2-32)所示。

$$i_i^* = I_{gr}^* + \tilde{i}_c \quad (2-32)$$

I_{gr}^* 是電網參考電流命令，如式(2-33)所示，

$$I_{gr}^* = I_M \sin(n\omega T_s) \quad (2-33)$$

其中 n 為 $0 \sim 332$ ， ω 為市電頻率(rad/s)， T_s 為開關切換週期。

$\tilde{i}_c$ 是估算的電容電流，如式(2-34)所示，

$$\tilde{i}_c(n+1) = \frac{C_s(\tilde{v}_c(n+1) - \tilde{v}_c(n) + \Delta v_c(n))}{T_s} \quad (2-34)$$

$\tilde{v}_c(n)$ 及 $\tilde{v}_c(n+1)$ 由式(2-35)及式(2-36)估算，

$$\tilde{v}_c(n) = v_p(n) + \frac{L_g}{T_s}(I_{gr}(n) - I_{gr}(n-1)) \quad (2-35)$$

$$\tilde{v}_c(n+1) = v_p(n) + \frac{L_g}{T_s}(I_{gr}(n) - I_{gr}(n-1)) + \frac{L_g}{T_s}(I_{gr}(n+1) - I_{gr}(n)) \quad (2-36)$$

其中 $\tilde{v}_c(n)$ 及 $\tilde{v}_c(n+1)$ 是估算的電容電壓， $\tilde{v}_c(n+1)$ 為第 n 週期之估算量加上前饋量，

式(2-36)的等號右邊的第三項為前饋量， $v_p(n)$ 是感測的責任分界點電壓， I_{gr}^* 與 v_p 同相位，以及 I_M 是 I_{gr}^* 的振幅。式(2-34)中的 $\Delta v_c(n)$ 為誤差量，

$$\Delta v_c(n) = \tilde{v}_c(n) - v_c(n)$$

， $v_c(n)$ 為感測的電容電壓。

與傳統方法將換流器控制成一個電壓源不同，本方法是將換流器控制成一個電流源 i_i ，用估算的電容電流 $\tilde{i}_c$ 進行補償，補償後的電流 $i_i - \tilde{i}_c$ 經電網側電感 L_g 濾波之後產生電網電流 i_g ，如圖 2.9 所示，其中 G_p 如式(2-37)所示：

$$G_p = \frac{\partial \Delta i_i}{\partial d} = \frac{\Delta \tilde{i}_i}{\tilde{d}} = \frac{2v_{dc}T_s}{L_i} \quad (2-37)$$

G_c 為 G_p 的倒數，如式(2-38)所示，

$$G_c = \frac{1}{G_p} = \frac{L_s}{2v_{dc}T_s} \quad (2-38)$$

這樣的參數設計是為了消除換流器側電感 L_i 、直流鏈電壓 v_{dc} 和切換週期 T_s 變

化對換流器的影響，從而增加系統追蹤參考電網電流命令的強健性。其餘的參數：

$H_c = 1$ ， $Z_g = sL_g$ ， $Z_c = 1/sC_s$ ， e^{-sT_s} 由一階泰勒級數近似為 $(1-sT_s)$ 。

將如圖2.9所示的控制方塊圖進行等效的轉換，如圖2.10所示。

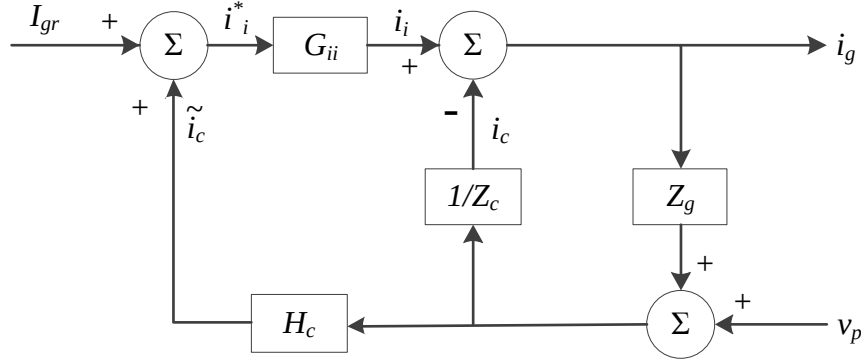


圖 2.10 基於分切合整控制的電容電流補償機制的等效方塊圖

其中， G_{ii} 如式(2-39)所示， H_c 如式(2-40)所示：

$$G_{ii} = \frac{G_c G_p}{1 + G_c G_p H_i - e^{-sT_s}} \quad (2-39)$$

$$H_c = \frac{C_s (1 - e^{-sT_s})}{T_s} \quad (2-40)$$

為了研究電網電流 i_g 對其參考電流命令 I_{gr}^* 的追蹤能力與對責任分界點電壓 v_p 諧波的衰減率，以及換流器輸出阻抗 Z_o 與電網阻抗 Z_l 的穩定性，需推導出電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 與責任分界點電壓 v_p 的轉移函數，以及換流器輸出阻抗 Z_o 的表示式。電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 的轉移函數如式(2-41)所示：

$$G_{ig} = \left. \frac{i_g}{I_{gr}^*} \right|_{v_p=0} = \frac{G_{ii}}{1+T} \quad (2-41)$$

電網電流 i_g 對責任分界點電壓 v_p 的轉移函數如式(2-42)所示：

$$G_{iv} = \left. \frac{i_g}{v_p} \right|_{I_{gr}=0} = \frac{-T}{Z_g (1+T)} \quad (2-42)$$

依定義，換流器輸出阻抗 Z_o 可表為式(2-43)：

$$Z_o = \frac{-1}{G_{iv}} = \frac{Z_g(1+T)}{T} \quad (2-43)$$

其中， T 如式(2-44)所示，

$$T = \frac{Z_g}{Z_c} - H_c Z_g G_{ii} \quad (2-44)$$

換流器併網時的諾頓等效電路如圖 2.11 所示。

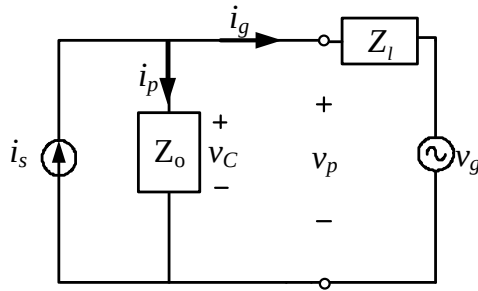


圖 2.11 換流器併網時的諾頓等效電路

根據式(2-41)和(2-42)，電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 、責任分界點電壓 v_p 的轉移函數波德圖如圖 2.12 所示。

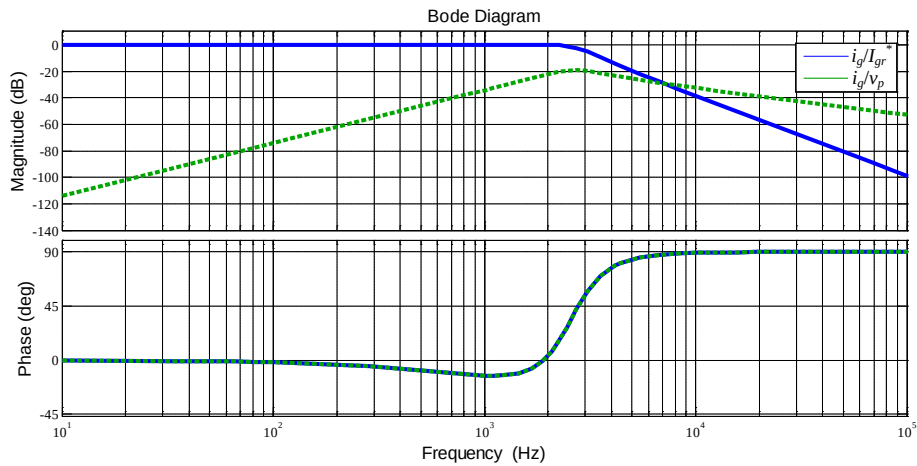


圖 2.12 電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 、責任分界點電壓 v_p 的轉移函數波德圖

在低於 2 kHz 時，電網電流 i_g 能夠精確的追蹤參考電流命令 I_{gr}^* ，並對責任分界點電壓 v_p 諧波至少有 20 dB/dec 的衰減率。雖然在 600 Hz 到 2 kHz 之間存在 10° 左右的相位落後，但這並不影響換流器在基頻時的追蹤能力。由於高次諧波成分含量少，因此相位落後也不會降低電壓諧波的衰減效果。此外，電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 、責任分界點電壓 v_p 的轉移函數與換流器側電感 L_i 無關，消除了換流器側電感 L_i 隨電流變化的影響，允許寬廣感值變化，即電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 的追蹤性能與對責任分界點電壓 v_p 諧波的衰減效果不會因換流器側電感 L_i 變化而降低。

根據式(2-43)並假設電網阻抗 Z_l 為 0.01 Ω 電阻與 200 μH 電感的串聯，則換流器輸出阻抗 Z_o 和電網阻抗 Z_l 波德圖如圖 2.13 所示。

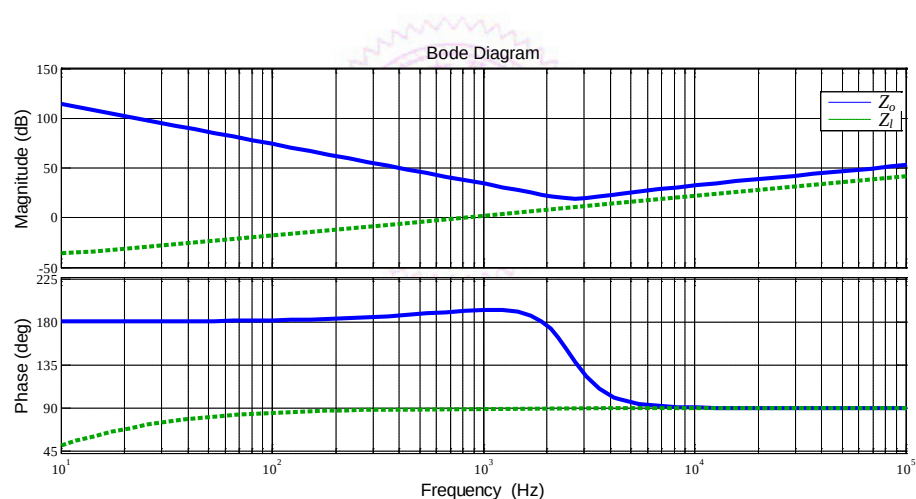


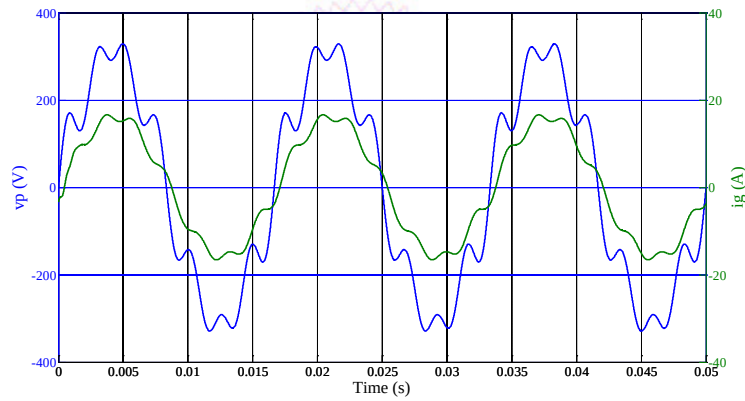
圖 2.13 換流器輸出阻抗 Z_o 和電網阻抗 Z_l 波德圖

由圖 2.13 可看出若電網阻抗 Z_l 與輸出阻抗 Z_o 沒有交叉點，理論上是永遠穩定；但若電網阻抗 Z_l 再加大，則與輸出阻抗 Z_o 有交點，此時可看出在 100 Hz 至 2 kHz 間均可維持相位邊際在 90° 。在基頻 60 Hz 處，本控制法則下的換流器擁有很高的輸出阻抗 Z_o ，約為 80 dB，使得換流器更好的近似為一個電流源，更加符合換流器併網時的諾頓等效電路。與電網電流 i_g 對參考電流命令 I_{gr}^* 、責任分

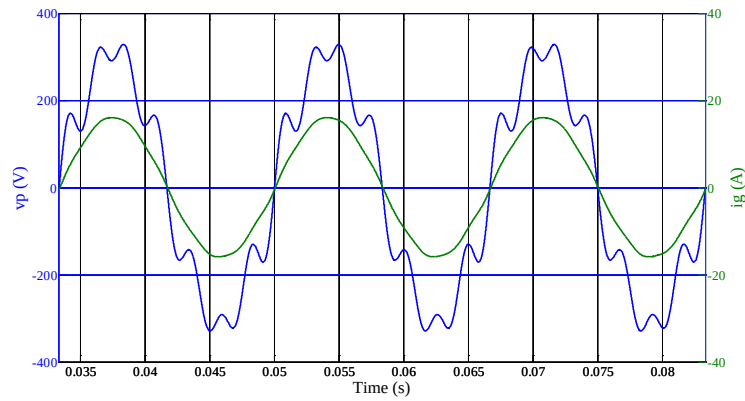
界點電壓 v_p 的轉移函數相同，輸出阻抗 Z_o 與換流器側電感 L_i 無關，不受換流器側電感 L_i 隨電流變化的影響，允許寬廣感值變化。

電容電壓於實際上會由於電壓漣波而使感測產生誤差，容易使波形發生震盪，因此本文假設補償後流經 L_g 的電流為正弦波，因此直接使用電網電流命令 I_{gr}^* 來作為電網電流 i_g ，並藉此計算出 L_g 上的跨壓，與責任分界點電壓 v_p 相加，回推電容電壓 v_c ，之後再經由整理估算出電容電流 $\tilde{i}_c$ 。最後再將估算的電容電流 $\tilde{i}_c$ 與電網參考電流命令 I_{gr}^* 相加，得出新的參考電流命令 i_i^* 。

於模擬中，電網阻抗 Z_l 為 200 μH 的電感，市電加入 5 次、7 次、8 次，其中諧波振幅分別為基頻振幅的 9.8%、15.8%、2.16%，其電壓的總諧波失真(THD)為 18.5%。不加入和加入電容電流補償機制的 2.5 kW 模擬波形分別如圖 2.14 所示。



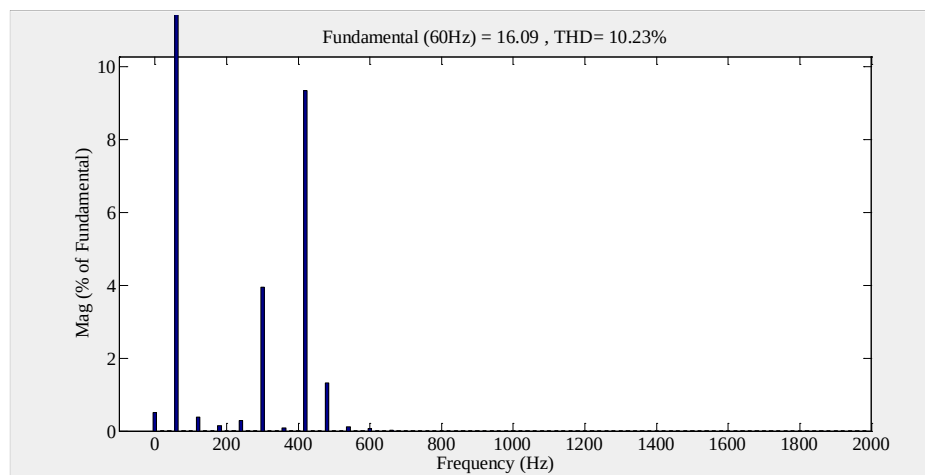
(a) 不加入電容電流補償機制



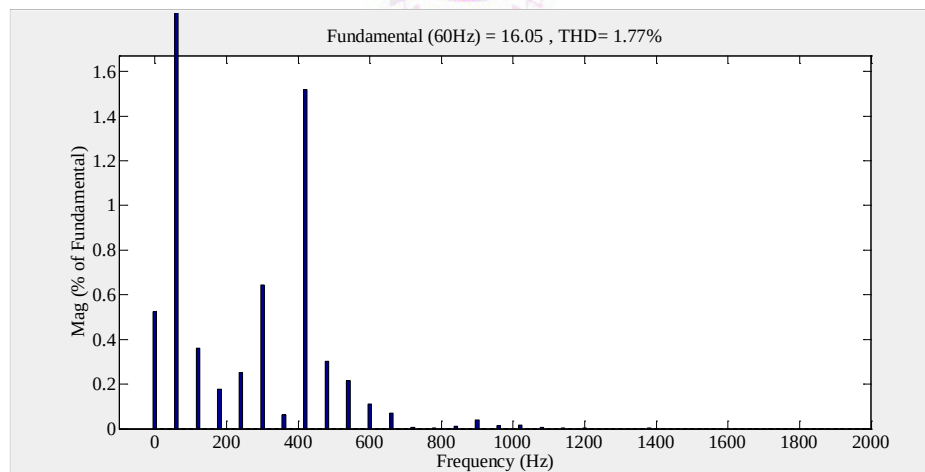
(b) 加入電容電流補償機制

圖 2.14 2.5 kW 模擬波形圖

對比不加入和加入電容電流補償機制的模擬波形圖：不加入電容電流補償機制的電網電流 i_g 波形失真較嚴重，總諧波失真(THD)為 10.23%，有發生振盪的情況；而加入電容電流補償機制的電網電流 i_g 波形則比較接近基頻正弦波形，總諧波失真(THD)較低，為 1.77%，說明電容電流補償機制可以有效抑制因市電失真造成的電流諧波，並且 LCL 濾波器參數設計是可行的，可濾除開關切換漣波。接著對補償前及補償後進行其電網電流之諧波分析，如圖 2.15 所示。



(a) 不加入電容電流補償機制



(b) 加入電容電流補償機制

圖 2.15 2.5 kW 電網電流諧波分析圖

根據表 2.1 可知，諧波次數小於 11 次，其成分不得超過 4%。從圖 2.15(a)

可看出，補償前其 5、7 次諧波成分明顯大於 4%，經補償後，小於 11 次諧波的成分皆無大於 4%，且大於 11 次諧波成分也都在規範之範圍內，如圖 2.15(b)所示。從結果得知，本文所提出的電容電流補償機制，其輸出電流之諧波成分及總諧波失真(THD)皆於規範所限定之範圍內。



第三章 變頻切換與鐵芯選用

本章節將推導如何在電感有大範圍變化下，限制電流漣波並變換切換頻率之公式，並將其應用於單相及三相換流器架構上，及介紹如何在所需之電流漣波及切換頻率下選取適當之鐵芯。

3.1 變頻切換

由於一般電感電流在固定切換頻率下，在市電週期內電流漣波會因電感跨壓與對應之責任比率不同而隨之變化，因此為了降低電流漣波而使用變換切換頻率的方式，讓電流漣波較大處提高切換頻率，進而達到降低漣波之效果。

3.1.1 單相換流器

為了變換切換頻率，必須先求得切換週期，才能決定變頻時之責任比率，因此將依照下列步驟來計算併網下變頻之責任比率：

步驟一：

由於開關切換頻率為 20 kHz，市電頻率為 60 Hz，因此將 20 kHz 除以 60 Hz 可將一市電週期分成 333 點，之後將一市電週期的任一點定義為第 n 點($n=0\sim332$)，首先假設市電電壓為式(3-1)：

$$v_C(n) = V_M \sin(n\omega T_s) \quad (3-1)$$

其中 $v_C(n)$ 為第 n 點之電容電壓、 V_M 為市電峰值電壓、 ω 為市電頻率(rad/s)、 T_s 為切換週期(50 μ s)。

步驟二：

由式(2-1)可得知併網單相換流器激磁時之關係式，並將式(2-1)整理成式(3-2)，

如下：

$$d_{GC}(n) = \frac{L_i(n) \cdot \Delta i}{(v_{dc} - v_C(n)) \cdot T_s} \quad (3-2)$$

$d_{GC}(n)$ 為第 n 點之責任比率、 $L_i(n)$ 為第 n 點之考慮電感對電流變化之電感值、 Δi 為激磁時之電流變化量。

而式(2-8)中的 I_{ref} 為：

$$I_{ref}(n+1) = I_M \sin((n+1)\omega T_s) \quad (3-3)$$

$I_{ref}(n+1)$ 為第 $n+1$ 點之電流命令、 I_M 為峰值電流。

再將式(3-3)經由積化和差展開如下：

$$I_{ref}(n+1) = I_M [\sin(n\omega T_s) \cos(\omega T_s) + \cos(n\omega T_s) \sin(\omega T_s)] \quad (3-4)$$

其中，由於 $\omega T_s \cong 0$ ，所以可將 $\cos(\omega T_s)$ 視為 1，而 $\sin(\omega T_s)$ 可視為 ωT_s 。因此，式(3-4)可整理為：

$$I_{ref}(n+1) = I_M [\sin(n\omega T_s) + \cos(n\omega T_s) \cdot (\omega T_s)] \quad (3-5)$$

將 I_{ref} 代回式(2-8)，再與式(3-2)解聯立方程，可得到於變換切換頻率時之切換週期，如式(3-6)所示：

$$T_{s, vr}(n) = \frac{\frac{L_i(n) \cdot \Delta i}{v_{dc} - v_C(n)} - \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \sin(n\omega T_s) + \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} i_{fb}(n)}{\frac{1}{2} + \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} + \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \omega \cos(n\omega T_s)} \quad (3-6)$$

$T_{s, vr}(n)$ 為變換開關切換頻率下第 n 點之切換週期、 Δi 為激磁時之電流變化量。

又由於 $\Delta i = 2 \times I_{ripple}$ ， I_{ripple} 為電流漣波大小，所以將式(3-6)改為如式(3-7)所式：

$$T_{s, vr}(n) = \frac{\frac{2L_i(n) \cdot I_{ripple}}{v_{dc} - v_C(n)} - \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \sin(n\omega T_s) + \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} i_{fb}(n)}{\frac{1}{2} + \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} + \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \omega \cos(n\omega T_s)} \quad (3-7)$$

步驟三：

假設變換切換頻率後之第 n 點的時間為 $t(n)$ ，則再經過第 n 點之變換切換頻率後的切換週期 $T_{s, vr}(n)$ 後，即為 $t(n+1)$ ，如式(3-8)所示：

$$t(n+1) = t(n) + T_{s, vr}(n) \quad (3-8)$$

將式(3-8)之結果代回式(3-3)，可得到式(3-9)：

$$I_{ref, vr}(n+1) = I_M \sin(\omega t(n+1)) \quad (3-9)$$

$I_{ref, vr}(n+1)$ 為於變頻下第 $n+1$ 點之電流命令。

步驟四：

將式(3-9)之結果代入式(2-8)，並經由整理可得到於變頻下，第 n 個切換週期之責任比率，如式(3-10)所示：

$$d_{GC, vr}(n) = \frac{1}{2} + \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} + \frac{L_i(n) \cdot (I_{ref, vr}(n+1) - i_{fb}(n))}{2v_{dc} T_{s, vr}(n)} \quad (3-10)$$

步驟五：

將於步驟二及步驟四求得之切換週期及責任比率，代入式(2-1)及式(2-2)，再與第 n 個切換週期之換流器側電感電流相加，可得到第 $n+1$ 個切換週期之換流器側電感電流，如式(3-11)所示：

$$\begin{aligned} i_i(n+1) = i_i(n) &+ \frac{v_{dc} - v_C(n)}{L_i(n)} \cdot d_{GC, vr}(n) \cdot T_{s, vr}(n) \\ &+ \frac{-(v_{dc} + v_C(n))}{L_i(n)} \cdot (1 - d_{GC, vr}(n)) \cdot T_{s, vr}(n) \end{aligned} \quad (3-11)$$

其中，

$$i_i(n) = i_{fb}(n) \quad (3-12)$$

接下來本文將以直流鏈電壓為 380 V、市電電壓為 220 V_{rms}、峰值電流為 16 A、換流器側電感感值為 1500 μ H 之規格進行模擬。首先，圖 3.1 為固定切換頻

率 20 kHz 之模擬結果：

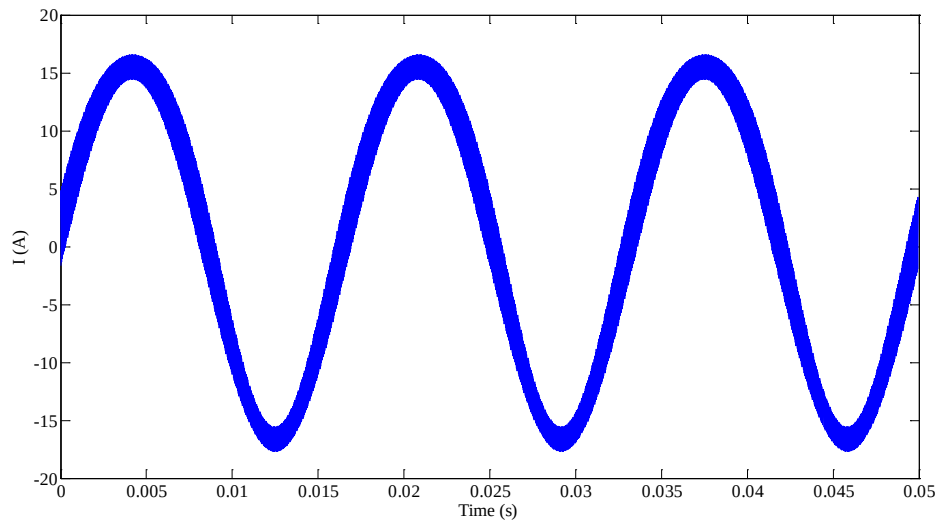


圖 3.1 固定切換頻率為 20 kHz 之換流器側電感電流

由圖 3.1 可知，零交越附近之電流漣波大小約為 3.2 A，峰值附近約為 1.1 A。現在帶入變頻公式，由於前一章所設計之換流側感值所允許之電流漣波為峰值電流之 10%，因此現在將電流漣波大小固定在峰值電流的 10%，也就是 1.6 A，其模擬結果如圖 3.2 所示：

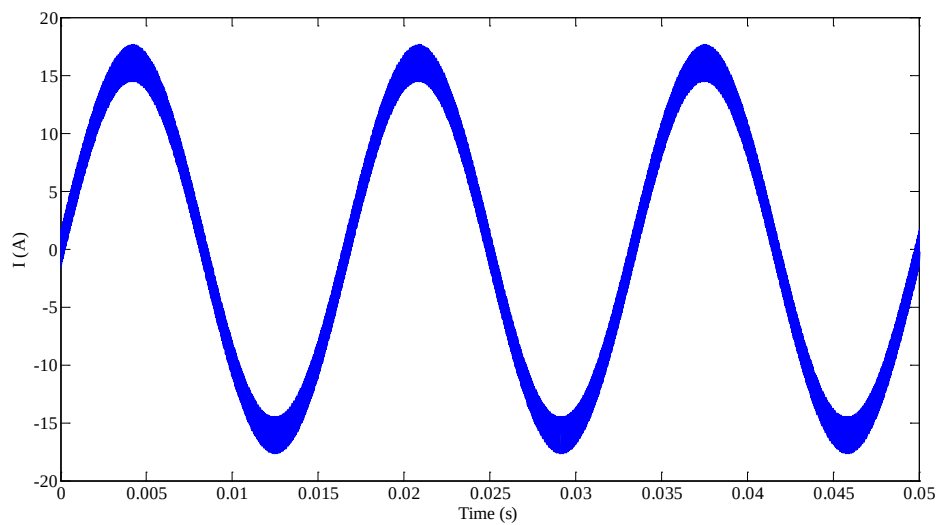


圖 3.2 變換切換頻率下之換流器側電感電流

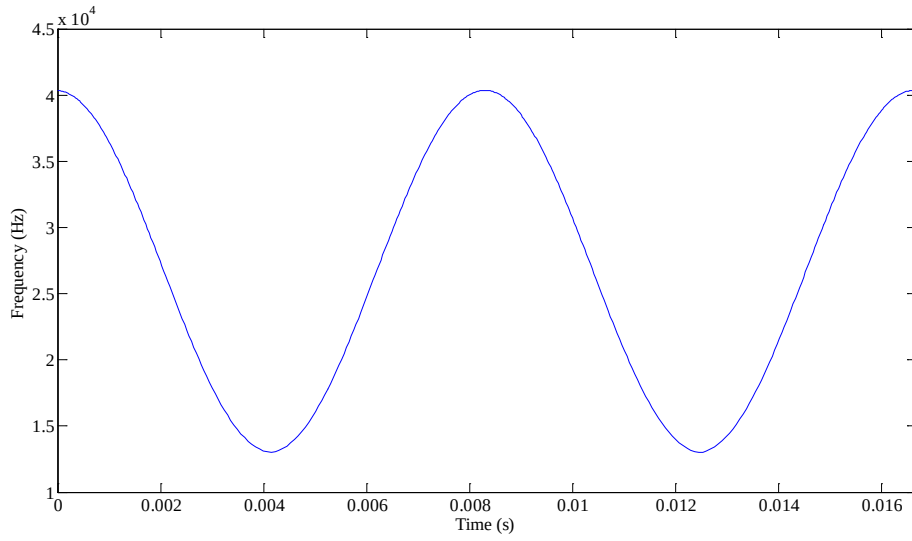


圖 3.3 變換切換頻率下於一市電週期之切換頻率變化圖

由圖 3.2 可看出經由變頻後可有效地將每個切換週期之電流漣波固定住，且由式(3-1)得知切換頻率越快，電流漣波也隨之越小，因此由圖 3.1 及圖 3.3 可知，於變換切換頻率下，零交越附近之電流漣波較大，為了降低電流漣波，需要較快的切換頻率，其切換頻率約為 41 kHz；峰值附近之電流漣波較小，所以不需要太快的切換頻率，其切換頻率約為 14 kHz。由此可知，利用提高切換頻率可有效降低電流漣波。

接著是於整流模式下變頻之責任比率，將式(2-9)整理成式(3-13)，

$$d_{REC}(n) = \frac{L_i(n)\Delta i}{-(v_{dc} + v_C(n))T_s} \quad (3-13)$$

並經由上述步驟二之整理，並與式(2-14)解聯立方程可得到變換切換頻率時之切換週期，如式(3-14)所示。

$$T_{s,VR}(n) = \frac{\frac{2L_i(n) \cdot I_{ripple}}{-(v_{dc} + v_C(n))} + \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \sin(n\omega T_s) - \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} i_{fb}(n)}{\frac{1}{2} - \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} - \frac{L_i(n)}{2v_{dc}} I_M \omega \cos(n\omega T_s)} \quad (3-14)$$

再經由步驟三及步驟四後，可得到第 n 點之責任比率，如式(3-15)：

$$d_{REC, vr}(n) = \frac{1}{2} - \frac{v_C(n)}{2v_{dc}} - \frac{L_i(n) \cdot (I_{ref, vr}(n+1) - i_{fb}(n))}{2v_{dc} T_{s, vr}(n)} \quad (3-15)$$

最後將求得之切換週期及責任比率，代入式(2-9)及式(2-10)，與第 n 點之換流器側電感電流相加，可得到第 $n+1$ 點之換流器側電感電流，如式(3-16)所示：

$$\begin{aligned} i_i(n+1) = i_i(n) &+ \frac{-(v_{dc} + v_C(n))}{L_i(n)} \cdot d_{REC, vr}(n) \cdot T_{s, vr}(n) \\ &+ \frac{v_{dc} - v_C(n)}{L_i(n)} \cdot (1 - d_{REC, vr}(n)) \cdot T_{s, vr}(n) \end{aligned} \quad (3-16)$$

其中，

$$i_i(n) = i_{fb}(n) \quad (3-17)$$

3.1.2 三相換流器

3.1.2.1 控制法則推導

此小節本文將變換切換頻率之方法應用於三相換流器架構上，圖 3.4 為三相四線換流器之電路架構，但在推導三相架構之變頻公式前，需先介紹如何推導三相四線換流器之責任比率。對於一個數位控制之電流追蹤系統而言，必須要先知道於一切換週期中總電感電流之變化量。然而，於 D-Σ 控制下，一個切換週期會先被分成幾個區間，且每個區間都對應著總電流變化量的一部分。然而，卻很難推導出責任比率之公式。所以，利用相加每相電流變化量來獲得總電流變化量。接下來，本文將基於 D-Σ 控制下以兩相調變(Two-Phase Modulation, TPM)來進行推導。

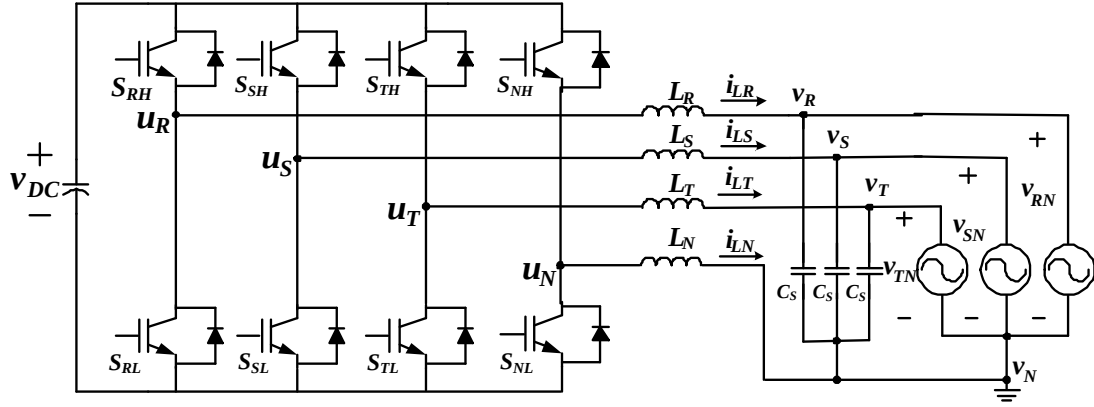


圖 3.4 三相四線換流器之電路架構圖

此三相全橋架構，分為 R 臂、S 臂、T 臂以及用來平衡的 N 臂，其可看成三組單相全橋重疊在一起，分別為 R-N 臂、S-N 臂、及 T-N 臂開關組合，也各代表 R、S、T 三組交流電壓弦波輸出。首先，將電感左側之四個電壓變數分別標示為 u_R 、 u_S 、 u_T 、 u_N 。根據克西荷夫電流定律(Kirchhoff's Current Law)，對四臂電流節點列出方程式，如式(3-18)：

$$i_{LR} + i_{LS} + i_{LT} + i_{LN} = 0 \quad (3-18)$$

將(3-18)式微分可得式(3-19)：

$$\frac{di_{LR}}{dt} + \frac{di_{LS}}{dt} + \frac{di_{LT}}{dt} + \frac{di_{LN}}{dt} = 0 \quad (3-19)$$

若不考慮電感值的變化，即將電感值視為一常數，可得式(3-20)：

$$L_R \frac{di_{LR}}{dt} + L_S \frac{di_{LS}}{dt} + L_T \frac{di_{LT}}{dt} + L_N \frac{di_{LN}}{dt} = 0 \quad (3-20)$$

實際上，電感值會隨著電感電流的變化而產生變動，故式(3-20)會變成式(3-21)：

$$L_R \frac{di_{LR}}{dt} + L_S \frac{di_{LS}}{dt} + L_T \frac{di_{LT}}{dt} + L_N \frac{di_{LN}}{dt} \neq 0 \quad (3-21)$$

根據上述幾式，考慮電感變化量來推導控制法則再由克西荷夫電壓定律(Kirchhoff's Voltage Law)，可得式(3-22)~(3-24)：

$$u_R - L_R \frac{di_{LR}}{dt} - v_{RN} + L_N \frac{di_{LN}}{dt} - u_N = 0 \quad (3-22)$$

$$u_S - L_S \frac{di_{LS}}{dt} - v_{SN} + L_N \frac{di_{LN}}{dt} - u_N = 0 \quad (3-23)$$

$$u_T - L_T \frac{di_{LT}}{dt} - v_{TN} + L_N \frac{di_{LN}}{dt} - u_N = 0 \quad (3-24)$$

其中，

$$V_{RN} = V_R - V_N, \quad V_{SN} = V_S - V_N, \quad V_{TN} = V_T - V_N$$

之後再將式(3-22)~(3-24)整理成矩陣形式，如式(3-25)所示：

$$\begin{bmatrix} u_{RN} \\ u_{SN} \\ u_{TN} \end{bmatrix} = L_{3S} \begin{bmatrix} \frac{di_{LR}}{dt} \\ \frac{di_{LS}}{dt} \\ \frac{di_{LT}}{dt} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} \quad (3-25)$$

其中，

$$L_{3S} = \begin{bmatrix} L_R + L_N & L_N & L_N \\ L_N & L_S + L_N & L_N \\ L_N & L_N & L_T + L_N \end{bmatrix}$$

接著將於一週期下，根據線電流之零交越點分成六個區間，如圖 3.5。

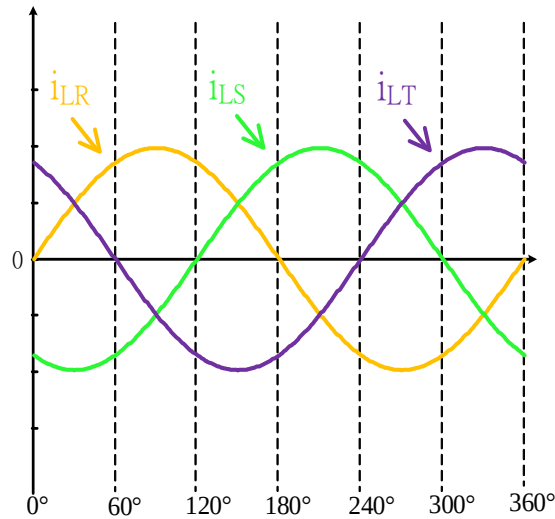


圖 3.5 一週期中根據線電流零交越分成六區間圖

於 $0^\circ \sim 60^\circ$ 時，開關訊號是由開關切換之狀態電壓 u_{RN} 、 u_{SN} 、 u_{TN} 決定，如圖 3.6。

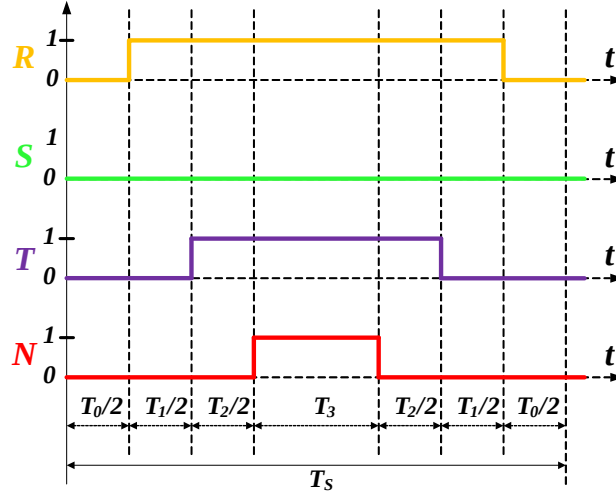


圖 3.6 $0^\circ \sim 60^\circ$ 區間之切換時序圖

於圖 3.6 中，0 跟 1 分別代表下臂及上臂的導通狀態。其切換時序分成 T_0 、 T_1 、 T_2 、 T_3 ，其公式分別如下：

T_0 ：

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = L_{3S} \begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),0} \\ \Delta i_{v(S),0} \\ \Delta i_{v(T),0} \end{bmatrix} \frac{1}{T_0} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} \quad (3-26)$$

T_1 ：

$$\begin{bmatrix} v_{dc} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = L_{3S} \begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),1} \\ \Delta i_{v(S),1} \\ \Delta i_{v(T),1} \end{bmatrix} \frac{1}{T_1} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} \quad (3-27)$$

T_2 ：

$$\begin{bmatrix} v_{dc} \\ 0 \\ v_{dc} \end{bmatrix} = L_{3S} \begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),2} \\ \Delta i_{v(S),2} \\ \Delta i_{v(T),2} \end{bmatrix} \frac{1}{T_2} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} \quad (3-28)$$

T₃ :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ -v_{dc} \\ 0 \end{bmatrix} = L_{3S} \begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),3} \\ \Delta i_{v(S),3} \\ \Delta i_{v(T),3} \end{bmatrix} \frac{1}{T_3} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} \quad (3-29)$$

其中， $T_0 = T_s - T_1 - T_2 - T_3$ 。為切換週期， v_{RN} 、 v_{SN} 、 v_{TN} 為電網之相電壓， v_{dc} 為直流鏈電壓、 $i_{v(\cdot),M}$ (“ $\cdot$ ”為 R、S 及 T， $M = 0,1,2,3$) 為每一區間中電感電流之變化量。

之後，再將式(3-26) ~ (3-29)進行移項，可得到每相之總電感電流變化量，如式(3-30) ~ (3-33)：

T₀ :

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),0} \\ \Delta i_{v(S),0} \\ \Delta i_{v(T),0} \end{bmatrix} = -L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_0 \quad (3-30)$$

T₁ :

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),1} \\ \Delta i_{v(S),1} \\ \Delta i_{v(T),1} \end{bmatrix} = -L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_1 + L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{dc} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T_1 \quad (3-31)$$

T₂ :

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),2} \\ \Delta i_{v(S),2} \\ \Delta i_{v(T),2} \end{bmatrix} = -L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_2 + L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{dc} \\ 0 \\ v_{dc} \end{bmatrix} T_2 \quad (3-32)$$

T₃ :

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{v(R),3} \\ \Delta i_{v(S),3} \\ \Delta i_{v(T),3} \end{bmatrix} = -L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_3 + L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ -v_{dc} \\ 0 \end{bmatrix} T_3 \quad (3-33)$$

其中，

$$L_{3S}^{-1} = \frac{1}{|L_{3S}|} \begin{bmatrix} L_S L_T + L_T L_N + L_S L_N & -L_N L_T & -L_N L_S \\ -L_N L_T & L_R L_T + L_R L_N + L_T L_N & -L_N L_R \\ -L_S L_N & -L_R L_N & L_R L_S + L_R L_N + L_S L_N \end{bmatrix}$$

$$|L_{3S}| = L_R L_S L_T + L_S L_T L_N + L_R L_T L_N + L_R L_S L_N$$

之後再將式(3-29)~(3-33)整合起來，得到式(3-34)：

$$\begin{bmatrix} \Delta i_{v(R)} \\ \Delta i_{v(S)} \\ \Delta i_{v(T)} \end{bmatrix} = -L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_s + L_{3S}^{-1} \begin{bmatrix} v_{dc} & v_{dc} & 0 \\ 0 & 0 & -v_{dc} \\ 0 & v_{dc} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} \quad (3-34)$$

其中，

$$\Delta i_{v(R)} = \Delta i_{v(R),0} + \Delta i_{v(R),1} + \Delta i_{v(R),2} + \Delta i_{v(R),3}$$

$$\Delta i_{v(S)} = \Delta i_{v(S),0} + \Delta i_{v(S),1} + \Delta i_{v(S),2} + \Delta i_{v(S),3}$$

$$\Delta i_{v(T)} = \Delta i_{v(T),0} + \Delta i_{v(T),1} + \Delta i_{v(T),2} + \Delta i_{v(T),3}$$

接著再將式(3-34)經移項整理可得到式(3-35)：

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{v_{dc}} & 0 & -\frac{1}{v_{dc}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{v_{dc}} \\ 0 & -\frac{1}{v_{dc}} & 0 \end{bmatrix} \left\{ L_{3S} \begin{bmatrix} \Delta i_{v(R)} \\ \Delta i_{v(S)} \\ \Delta i_{v(T)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{RN} \\ v_{SN} \\ v_{TN} \end{bmatrix} T_s \right\} \quad (3-35)$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{L_R \Delta i_R - L_T \Delta i_T + v_{RN} T_s - v_{TN} T_s}{v_{dc}} \\ \frac{L_N \Delta i_R + L_N \Delta i_S + (L_T + L_N) \Delta i_T + v_{TN} T_s}{v_{dc}} \\ \frac{-L_N \Delta i_R - (L_S + L_N) \Delta i_S - L_N \Delta i_T - v_{SN} T_s}{v_{dc}} \end{bmatrix}$$

圖 3.7 為以空間向量調變為基礎，進行兩相調變。首先，由於向量 1111 及 0000 皆為去磁，因此向量 1111 可替換成向量 0000。其次，於 0°~60°時，R、T 及 N 相之電感電流會經由下臂二極體進行去磁；換句話說，向量 0000 時，下避開關皆不導通。因此，S 相之上臂及 R、T 及 N 相之下臂皆為不導通，而 S 相之下臂則為導通。根據 TPM 之責任比率之公式如下：

$$\begin{bmatrix} d_{RH} \\ d_{SL} \\ d_{TH} \\ d_{NH} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_R \Delta i_{v(R)} + L_S \Delta i_{v(S)}}{v_{dc} \cdot T_s} \\ 0 \\ \frac{-L_S \Delta i_{v(S)} + L_T \Delta i_{v(T)}}{v_{dc} \cdot T_s} \\ \frac{-L_N \Delta i_{v(R)} - (L_S + L_N) \Delta i_{v(S)} - L_N \Delta i_{v(T)}}{v_{dc} \cdot T_s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_{RS}}{v_{dc}} \\ 1 \\ -\frac{v_{ST}}{v_{dc}} \\ \frac{v_{SN}}{v_{dc}} \end{bmatrix} \quad (3-36)$$

其中， $d_{RH} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{T_s}$ 、 $d_{TH} = \frac{T_2 + T_3}{T_s}$ 、 $d_{NH} = \frac{T_3}{T_s}$ ，且 v_{RS} 、 v_{ST} 為輸出之線對線

電壓。此外，為了還要考慮電流誤差 $i_{e(\square)} (= I_{ref}(n) - i_{fb}(n))$ ，將式(3-36)修改成式

(3-37)：

$$\begin{bmatrix} d_{RH} \\ d_{SL} \\ d_{TH} \\ d_{NH} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{L_R (i_{v(R)} + i_{e(R)}) + L_S (i_{v(S)} + i_{e(S)})}{v_{dc} \cdot T_s} \\ 0 \\ \frac{-L_S (i_{v(S)} + i_{e(S)}) + L_T (i_{v(T)} + i_{e(T)})}{v_{dc} \cdot T_s} \\ \frac{-L_N (i_{v(R)} + i_{e(R)}) - (L_S + L_N) (i_{v(S)} + i_{e(S)}) - L_N (i_{v(T)} + i_{e(T)})}{v_{dc} \cdot T_s} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{v_{RS}}{v_{dc}} \\ 1 \\ -\frac{v_{ST}}{v_{dc}} \\ \frac{v_{SN}}{v_{dc}} \end{bmatrix} \quad (3-37)$$

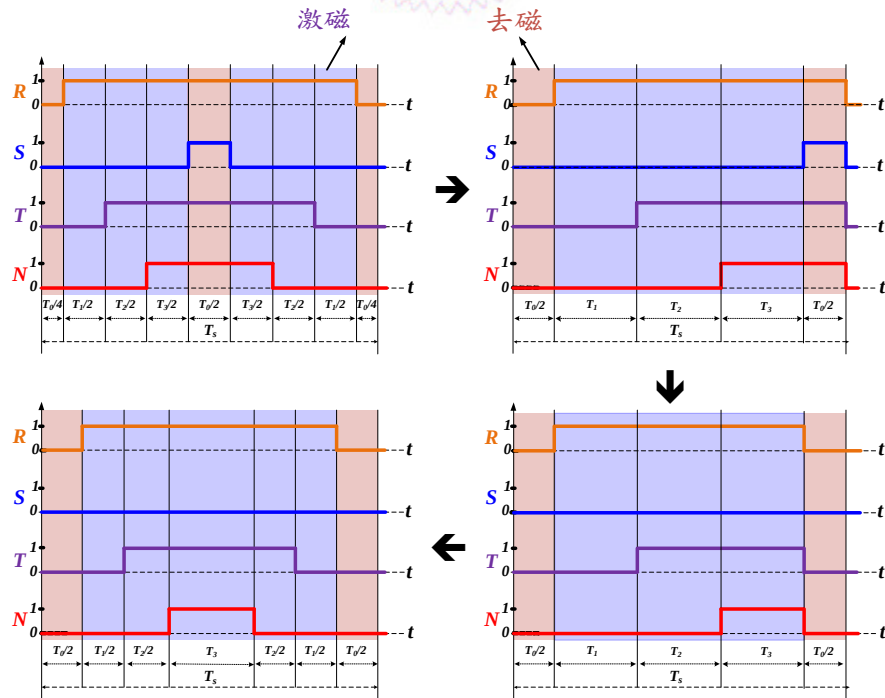


圖 3.7 基於 TPM 之 0°~60°等效切換時序圖

接著將責任比率為固定的相設為 F ， N 相為 N ，其餘兩項設 W 及 X ，因此將式(3-37)

整理為通式(3-38)：

$$\begin{bmatrix} d_w \\ d_x \\ d_N \\ d_F \end{bmatrix} = \frac{(-1)^{(r-1)}}{v_{dc} \cdot T_s} \begin{bmatrix} L_w & 0 & -L_F \\ 0 & L_x & -L_F \\ -L_N & -L_N & -(L_N + L_F) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{v(w)} + i_{e(w)} \\ i_{v(w)} + i_{e(w)} \\ i_{v(F)} + i_{e(F)} \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{(-1)^{(r-1)}}{v_{dc}} \begin{bmatrix} v_{wN} - v_{FN} \\ v_{xN} - v_{FN} \\ -v_{FN} \\ (-1)^{(r-1)} \cdot v_{dc} \end{bmatrix} \quad (3-38)$$

其中， r 為一週期中六區間之數目。將其他區間之責任比率公式整理成如表 3.1。

表 3.1 六區間通式之參數表

	$\Delta i_{v(\cdot)}$			AC Voltage			Inductance			Duty Ratio							
	w	x	F	v_{wN}	v_{xN}	v_{FN}	L_w	L_x	L_F	S_{RH}	S_{RL}	S_{SH}	S_{SL}	S_{TH}	S_{TL}	S_{NH}	S_{NL}
I: $0^\circ \sim 60^\circ$	R	T	S	v_{RN}	v_{TN}	v_{SN}	L_R	L_T	L_S	d_w	$\overline{d_w}$	$\overline{d_F}$	d_F	d_x	$\overline{d_x}$	d_N	$\overline{d_N}$
II: $60^\circ \sim 120^\circ$	T	S	R	v_{TN}	v_{SN}	v_{RN}	L_T	L_S	L_R	d_F	$\overline{d_F}$	$\overline{d_x}$	d_x	$\overline{d_w}$	d_w	$\overline{d_N}$	d_N
III: $120^\circ \sim 180^\circ$	S	R	T	v_{SN}	v_{RN}	v_{TN}	L_S	L_R	L_T	d_x	$\overline{d_x}$	d_w	$\overline{d_w}$	$\overline{d_F}$	d_F	d_N	$\overline{d_N}$
IV: $180^\circ \sim 240^\circ$	R	T	S	v_{RN}	v_{TN}	v_{SN}	L_R	L_T	L_S	$\overline{d_w}$	d_w	d_F	$\overline{d_F}$	$\overline{d_x}$	d_x	$\overline{d_N}$	d_N
V: $240^\circ \sim 300^\circ$	T	S	R	v_{TN}	v_{SN}	v_{RN}	L_T	L_S	L_R	$\overline{d_F}$	d_F	d_x	$\overline{d_x}$	d_w	$\overline{d_F}$	d_N	$\overline{d_N}$
VI: $300^\circ \sim 360^\circ$	S	R	T	v_{SN}	v_{RN}	v_{TN}	L_S	L_R	L_T	$\overline{d_x}$	d_x	$\overline{d_w}$	d_w	d_F	$\overline{d_F}$	$\overline{d_N}$	d_N

於整流模式時，其責任比率之公式為式(3-39)：

$$\begin{bmatrix} \overline{d_w} \\ \overline{d_x} \\ \overline{d_N} \\ \overline{d_F} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} - \left\{ \frac{(-1)^{(r-1)}}{v_{dc} \cdot T_s} \begin{bmatrix} L_w & 0 & -L_F \\ 0 & L_x & -L_F \\ -L_N & -L_N & -(L_N + L_F) \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{v(w)} + i_{e(w)} \\ i_{v(w)} + i_{e(w)} \\ i_{v(F)} + i_{e(F)} \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{(-1)^{(r-1)}}{v_{dc}} \begin{bmatrix} v_{wN} - v_{FN} \\ v_{xN} - v_{FN} \\ -v_{FN} \\ (-1)^{(r-1)} \cdot v_{dc} \end{bmatrix} \right\} \quad (3-39)$$

其中， $\overline{d_w} = 1 - d_w$ 、 $\overline{d_x} = 1 - d_x$ 、 $\overline{d_N} = 1 - d_N$ 、 $\overline{d_F} = 1 - d_F$ ，其六區間之通式參數與

表 3.1 相同。

3.1.2.2 變頻公式推導

接著進行 $0^\circ \sim 60^\circ$ 變換切換頻率之公式推導。首先，根據克西荷夫電壓定律 (Kirchhoff's Voltage Law) 可以得知：

$$d_{RH} = \frac{(L_R + L_S) \Delta i_{R,ripple}}{(v_{dc} - v_{RS}) T_s} \quad (3-40)$$

$$d_{TH} = \frac{(L_T + L_S) \Delta i_{T,ripple}}{(v_{dc} - v_{TS}) T_s} \quad (3-41)$$

$$d_{NH} = \frac{(L_N + L_S) \Delta i_{N,ripple}}{(v_{dc} + v_{SN}) T_s} \quad (3-42)$$

其中， $\Delta i_{R,ripple}$ 、 $\Delta i_{T,ripple}$ 、 $\Delta i_{N,ripple}$ 為 R、S、T 相之激磁電流變化量。將其與式(3-36)

之 d_{RH} 、 d_{TH} 、 d_{NH} 分別進行解聯立方程，其結果如下：

$$\Delta i_{R,ripple} = \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} - v_{RS}) + v_{RS}(v_{dc} - v_{RS}) \cdot T_s}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} \quad (3-43)$$

$$\Delta i_{T,ripple} = \frac{(-L_S \Delta i_S + L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{TS}) - v_{ST}(v_{dc} - v_{TS}) \cdot T_s}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)} \quad (3-44)$$

$$\Delta i_{N,ripple} = \frac{[-L_N \Delta i_R - (L_S + L_N) \Delta i_S - L_N \Delta i_T](v_{dc} + v_{SN}) - v_{Sn}(v_{dc} + v_{SN}) \cdot T_s}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)} \quad (3-45)$$

根據式(3-19)，於兩相調變下，責任比率之全開相的電流為其他相之總和，因此無法固定每相之電流漣波來進行變換切換頻率。所以只能限制其責任比率為全開相之電流漣波，如式(3-46)：

$$-\Delta i_{max} = \Delta i_{R,ripple} + \Delta i_{t,ripple} + \Delta i_{n,ripple} \quad (3-46)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{(-L_S \Delta i_S + L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)} \\ &+ \frac{[-L_N \Delta i_R - (L_S + L_N) \Delta i_S - L_N \Delta i_T](v_{dc} + v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)} \\ &+ \left[\frac{v_{RS}(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{v_{ST}(v_{dc} - v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)} - \frac{v_{SN}(v_{dc} + v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)} \right] T_s \end{aligned}$$

其中， Δi_{max} 為全開相之責任比率之電流漣波。之後，再將式(3-46)移項，可得到

變換切換頻率之切換週期，如式(3-47)：

$$\begin{aligned} T_{s,vr} = & \frac{-\Delta i_{max} - \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{(-L_S \Delta i_S + L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)}}{\frac{v_{RS}(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{v_{ST}(v_{dc} - v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)} - \frac{v_{SN}(v_{dc} + v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)}} \\ & + \frac{\frac{[-L_N \Delta i_R - (L_S + L_N) \Delta i_S - L_N \Delta i_T](v_{dc} + v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)}}{\frac{v_{RS}(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{v_{ST}(v_{dc} - v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_S)} - \frac{v_{SN}(v_{dc} + v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_N + L_S)}} \end{aligned} \quad (3-47)$$

最後再將式(3-47)之結果代入式(3-36)之 T_s ，可得到 $0^\circ \sim 60^\circ$ 之各相變換切換頻率

之責任比率。其餘區間之變換切換頻率之切換週期，如下列幾式：

$60^\circ \sim 120^\circ$ ：

$$\begin{aligned} T_{s,vr} = & \frac{-\Delta i_{max} - \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{(-L_R \Delta i_R - L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)}}{\frac{v_{RS}(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{v_{TR}(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} + \frac{v_{SN}(v_{dc} - v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)}} \\ & - \frac{\frac{[(L_R + L_N) \Delta i_R + L_N \Delta i_S + L_N \Delta i_T](v_{dc} - v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)}}{\frac{v_{RS}(v_{dc} - v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{v_{TR}(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} + \frac{v_{SN}(v_{dc} - v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)}} \end{aligned} \quad (3-48)$$

120°~180° :

$$T_{s, vr} = \frac{-\Delta i_{max} - \frac{(L_R \Delta i_R - L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} - \frac{(L_S \Delta i_S - L_T \Delta i_T)(v_{dc} - v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)}}{-\frac{v_{TR}(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} + \frac{v_{ST}(v_{dc} - v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} - \frac{v_{TN}(v_{dc} + v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)}} + \frac{\left[L_N \Delta i_R + L_N \Delta i_S + (L_T + L_N) \Delta i_T \right] (v_{dc} + v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)} - \frac{v_{TR}(v_{dc} - v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} + \frac{v_{ST}(v_{dc} - v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} - \frac{v_{TN}(v_{dc} + v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)} \quad (3-49)$$

180°~240° :

$$T_{s, vr} = \frac{-\Delta i_{max} + \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} - \frac{(L_S \Delta i_S - L_T \Delta i_T)(v_{dc} + v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)}}{-\frac{v_{RS}(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{v_{ST}(v_{dc} + v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} + \frac{v_{SN}(v_{dc} - v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_N)}} - \frac{\left[L_N \Delta i_R + (L_S + L_N) \Delta i_S + L_N \Delta i_T \right] (v_{dc} - v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_N)} - \frac{v_{RS}(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{v_{ST}(v_{dc} + v_{TS})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} + \frac{v_{SN}(v_{dc} - v_{SN})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_N)} \quad (3-50)$$

240°~300° :

$$T_{s, vr} = \frac{-\Delta i_{max} + \frac{(L_R \Delta i_R - L_S \Delta i_S)(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{(L_R \Delta i_R - L_T \Delta i_T)(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)}}{-\frac{v_{RS}(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{v_{TR}(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} - \frac{v_{SN}(v_{dc} + v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)}} + \frac{\left[(L_R + L_N) \Delta i_R - L_N \Delta i_S - L_N \Delta i_T \right] (v_{dc} + v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)} - \frac{v_{RS}(v_{dc} + v_{RS})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_S)} + \frac{v_{TR}(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} - \frac{v_{SN}(v_{dc} + v_{RN})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_N)} \quad (3-51)$$

300°~360°：

$$T_{s,VR} = \frac{-\Delta i_{max} + \frac{(L_R \Delta i_R - L_T \Delta i_T)(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} + \frac{(L_S \Delta i_S - L_T \Delta i_T)(v_{dc} + v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)}}{\frac{v_{TR}(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} - \frac{v_{ST}(v_{dc} + v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} + \frac{v_{TN}(v_{dc} - v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)}} - \frac{\left[L_N \Delta i_R + L_N \Delta i_S + (L_T + L_N) \Delta i_T \right] (v_{dc} - v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)} - \frac{\frac{v_{TR}(v_{dc} + v_{RT})}{v_{dc} \cdot (L_R + L_T)} - \frac{v_{ST}(v_{dc} + v_{ST})}{v_{dc} \cdot (L_S + L_T)} + \frac{v_{TN}(v_{dc} - v_{TN})}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)}}{v_{dc} \cdot (L_T + L_N)} \quad (3-52)$$

接著本文將比較固定頻率及變換頻率下之模擬結果，下圖為固定切換頻率下換流器側之三相電感電流模擬圖，其規格為直流鏈電壓 380 V、交流側電壓為 220 V_{rms}、換流器側電感為 1500 μH、峰值電流為 10 A。由圖 3.8 可知，其峰值之電流漣波約為 1.5 A，而為了降低漣波，將其全開相之電流漣波限制於 0.5 A 內來進行變換切換頻率，其模擬結果如圖 3.9 所示。而經過變換切換頻率後之電流漣波確實被限制住，證明此變換切換頻率之功能有效限制電流漣波。

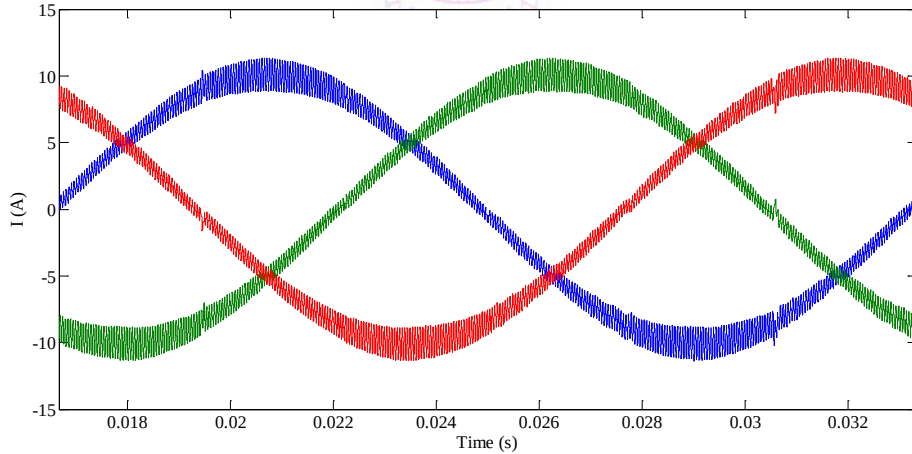


圖 3.8 固定切換頻率為 20 k 之換流器側三相電感電流

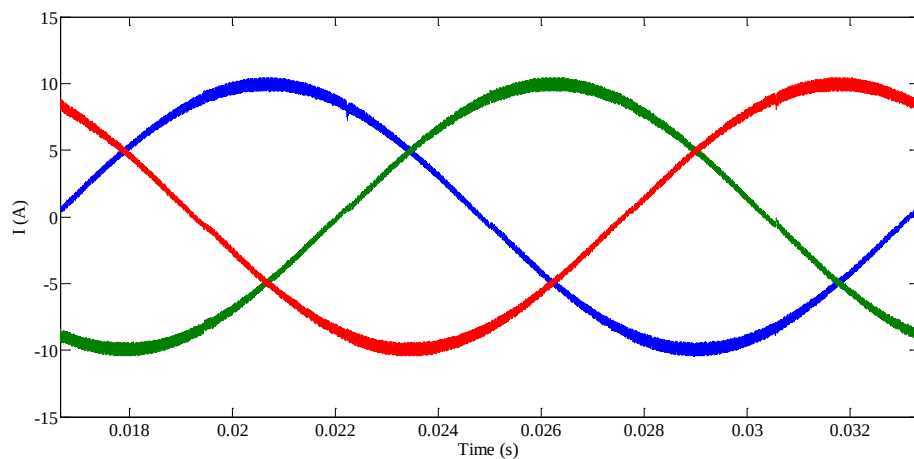


圖 3.9 變換切換頻率下之換流器側三相電感電流

3.2 鐵芯選用

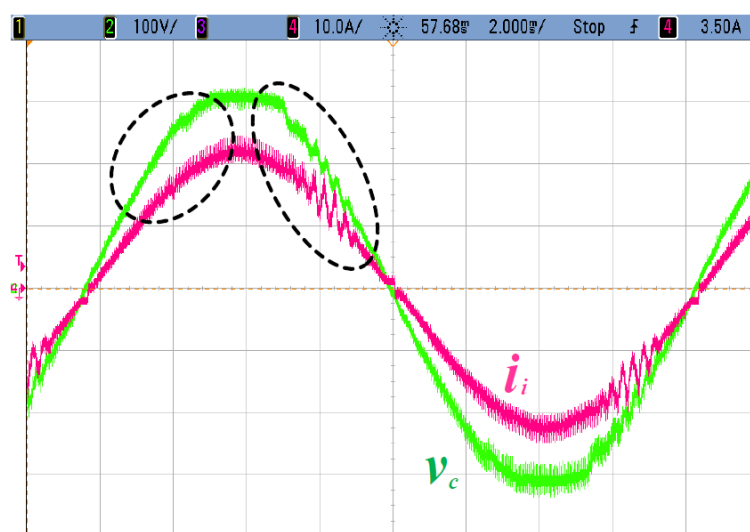
一般來說，系統控制法則若不考慮感值變化[28]，其磁導率所選之範圍通常為 100%~85%，與考慮感值變化之分切合整控制法則的 100%~20%相比，體積將變大許多，如 圖 3.10 所示，CM1340060 的體積約為 CM778060 之 5 倍。



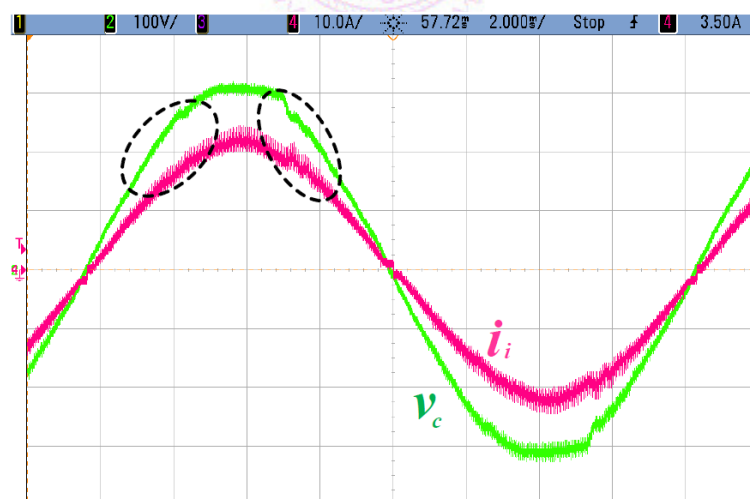
圖 3.10 CM778060 及 CM1340060 之電感比較圖

於前一小節提到利用改變切換頻率來降低電流漣波，其感值為定值下進行模擬，這並不符合實際情況，因為事實上感值會隨著電流大小而改變，且由於本文

所設計之換流器最大功率為 5 kW，在大功率下感值會因為大電流而劇烈改變，若不考慮此因素會造成電流不穩定及失真。圖 3.11 為加入電感補償前後的差別，說明瞭加入電感補償的有效性。因此須選用適當之鐵芯及考慮感值變化，並將此情況代入模擬條件才行，但在此之前須先瞭解該如何依據於不同電流規格下選取所需之鐵芯。



(a) 改善前



(b) 改善後

圖 3.11 電感電流輸出改善

本文所選取之鐵芯型號為 CK778090，並根據第二章可知換流器側感值為

1500 μH ，其材質為 Mega Flux，具有耐高溫及高磁通密度等特性，加上當磁通密度高時，相較其他材質有較緩和的變化趨勢，如圖 3.12 所示。於 5 kW 滿載時，峰值電流為 32 A 時，其感值變化為 100%~30%；鐵芯磁導率為 90 μ ，相較於其他磁導率，可允許較大的電感變化量，其磁導率與磁場強度之變化曲線圖，如圖 3.13 所示。

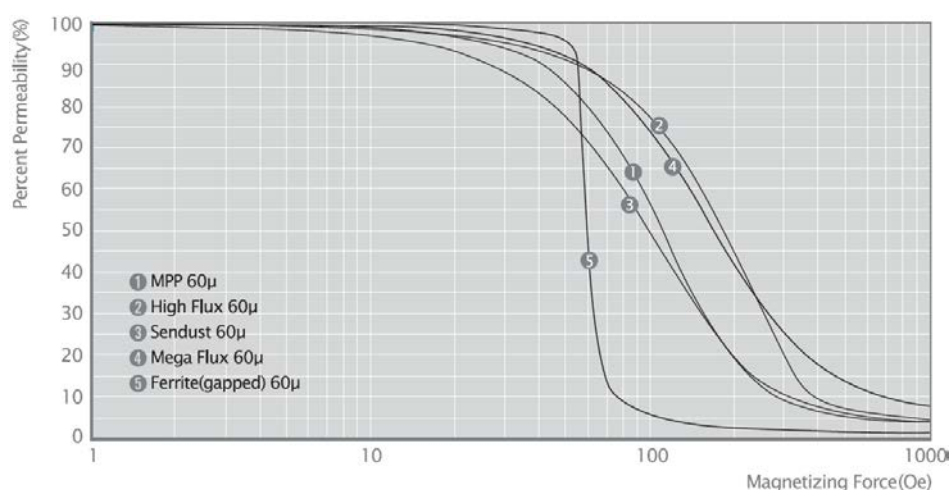


圖 3.12 不同鐵芯材質之磁導率與磁場強度之變化曲線圖

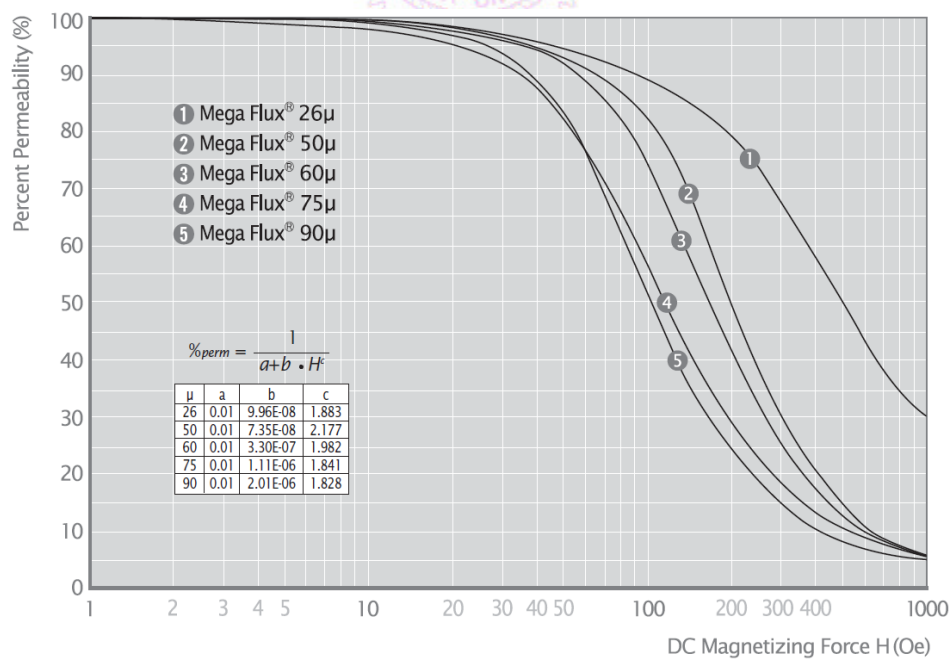


圖 3.13 鐵芯材質為 Mega Flux 之磁導率與磁場強度之變化曲線圖

為了得知於不同電流大小下，電感感值變化為何，首先必須先計算感值於 1.5 mH 下所需之線圈數，如式(3-53)所示：

$$L = \frac{0.4\pi\mu N^2 A \times 10^{-2}}{l} \quad (3-53)$$

其中， L 為感值、 μ 為鐵芯磁導率、 N 為線圈數、 A 為鐵芯有效橫切面區域面積、 l 為平均磁化路徑長度。將 N 提出來，整理成式(3-54)：

$$N = \sqrt{\frac{Ll}{0.4\pi\mu A \times 10^{-2}}} \quad (3-54)$$

接著根據安培定律可以知道：

$$H = \frac{0.4\pi NI}{l} \quad (3-55)$$

將式(3-54)所計算出的線圈數 N 代入式(3-55)，即可得知在不同電流大小之磁場強度 H ，之後再根據圖 3.13 得知於不同磁場強度下所對應之磁導率百分比 $\%_{perm}$ ，其公式為式(3-56)：

$$\%_{perm} = \frac{1}{a + b \cdot H^c} \quad (3-56)$$

其中，對應圖 3.13 所附之公式，選擇磁導率為 90 μ ，因此 $a=0.01$ 、 $b=2.01E-06$ 、 $c=1.828$ 。最後再將式(3-55)所計算出的磁場強度 H 代入式(3-56)，即可得到於不同電流大小下，所對應感值之公式，如式(3-57)所示：

$$L_i = L \times \%_{perm} \quad (3-57)$$

依照上述所推導之公式，繪出電流為 1 A 至 32 A 之電感感值變化圖，如圖 3.14 所示。

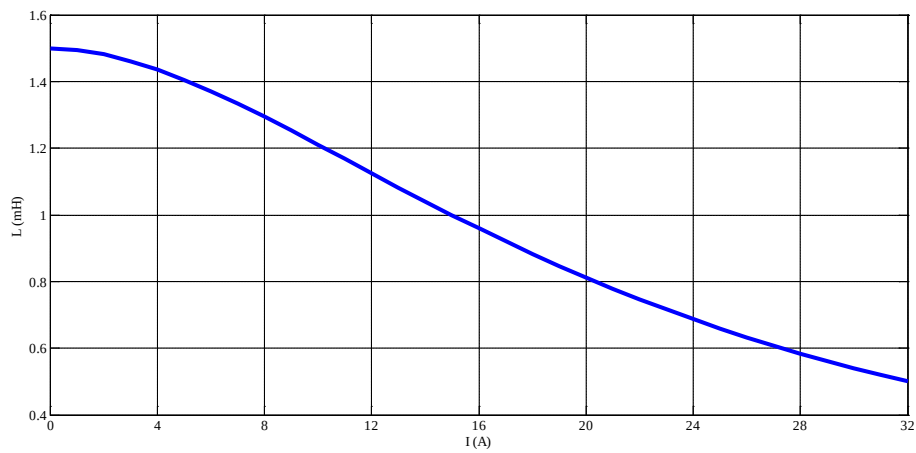


圖 3.14 換流器側電感感值變化圖

於 3.1 小節的模擬結果是不考慮感值變化，因此現在將這小節所設計的鐵芯及感值變化代入單相換流架構，其模擬結果如圖 3.15 所示。

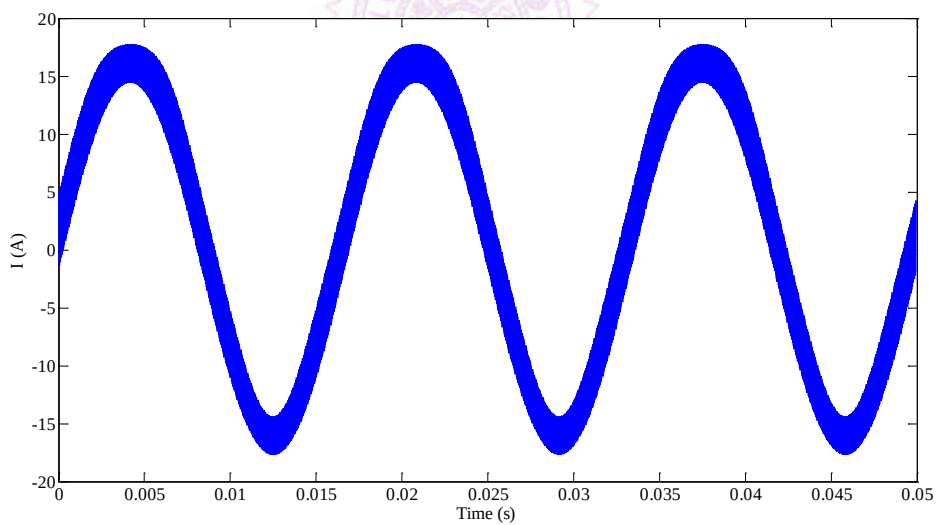


圖 3.15 固定切換頻率為 20 kHz 之換流器側電感電流(含感值變化)

將圖 3.15 及圖 3.1 比較，可發現圖 3.15 峰值附近之電流漣波較大，這是因為感值會隨著電流變大而變小，因此電流漣波也隨之變大。而經由變換切換頻率後的模擬結果也可以有效地限制電流漣波，如圖 3.16 所示。

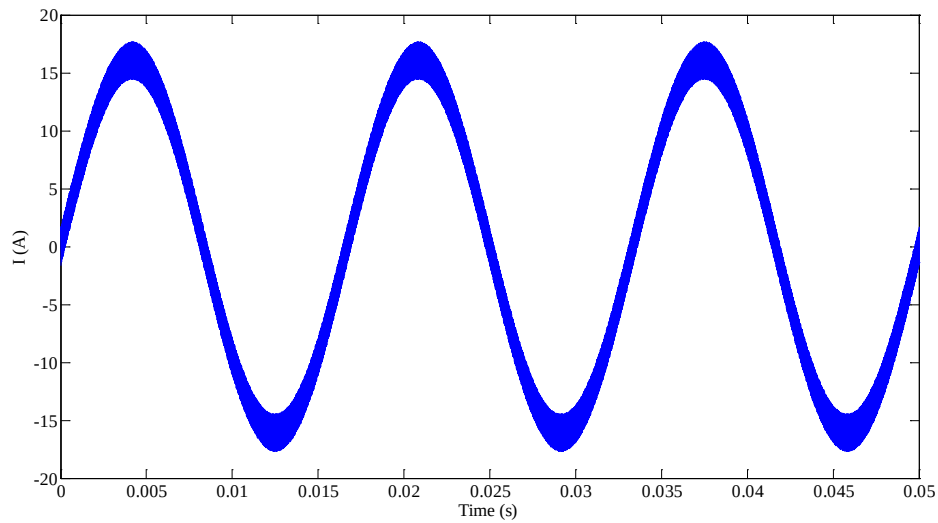


圖 3.16 變換切換頻率下之換流器側電感電流(含感值變化)

其感值變化從 $1500\ \mu\text{H} \sim 955\ \mu\text{H}$ ，如圖 3.17 所示。比較圖 3.3 及圖 3.18，可發現頻率從 $14\ \text{kHz} \sim 41\ \text{kHz}$ 變化至 $21\ \text{kHz} \sim 41\ \text{kHz}$ ，頻率所需變化之範圍變小，這是因為不考慮感值變化時，其電流漣波總體來說沒有含感值變化來的大，因此所需變化之頻率也就不需要太高，尤其於峰值時更是如此。

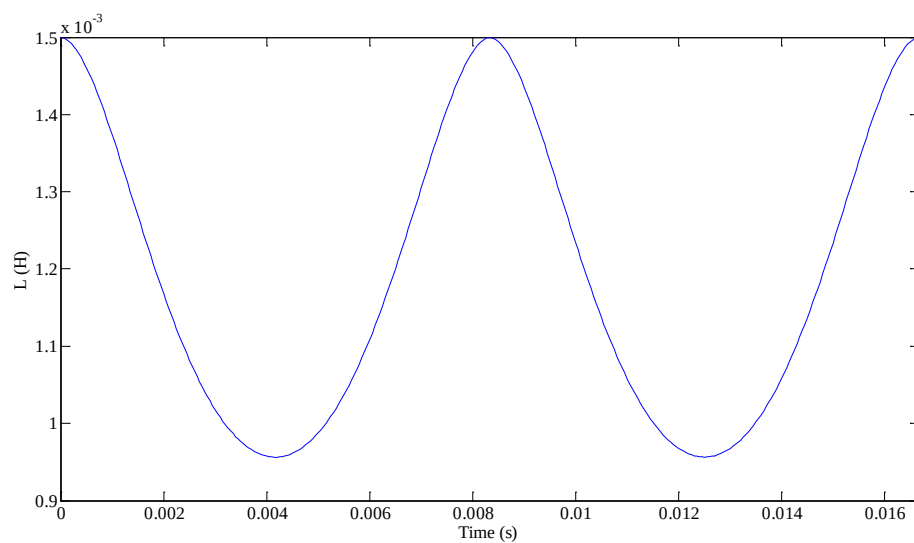


圖 3.17 變換切換頻率下一市電週期之感值變化圖

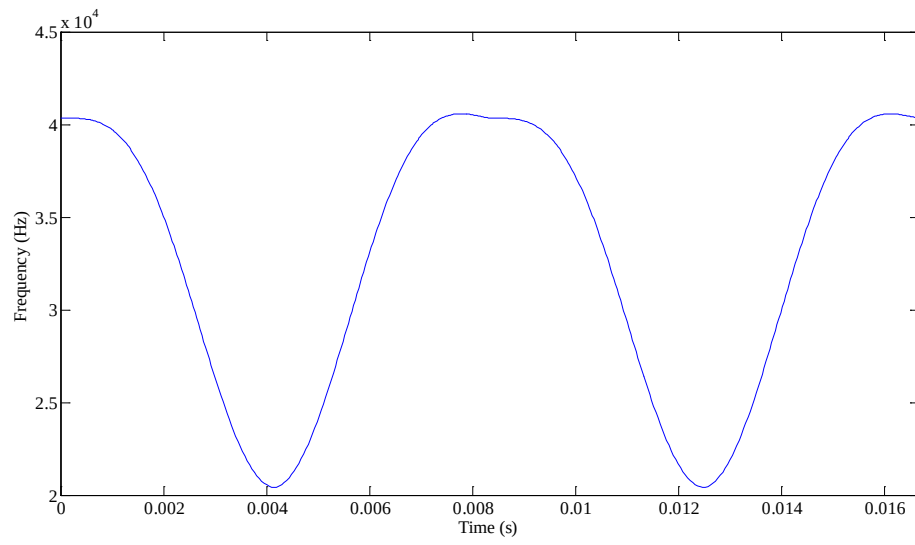


圖 3.18 變換切換頻率下一市電週期之切換頻率變化圖



第四章 控制韌體規劃

本章首先介紹所使用之微控制器規格，並說明如何建立參考訊號，接著藉由程式流程圖說明韌體控制流程。

4.1 微控制器簡介

本研究使用之微控制器為 Renesas 公司所生產之 RX62T Group PLQP0112JA-A(112-pin LQFP)，RX62T 群組為 32 位元微控制器，是以高速、高效能之 RX CPU 作為處理核心的一系列微控制器。RX62T 群組的高性能 CPU 最高工作頻率為 100 MHz，具多功能計時器 (MTU、GPT)、高速 12 位元 A/D 轉換器和 10 位元 A/D 轉換器。除了最大為 256 KB 的 Flash 和內建記憶體 16 KB RAM 之外，尚具備用於資料儲存最大 32 KB 之內建 Flash 記憶體。RX62T 群組 CPU 具有完整且強大的功能，內建多種供切換式電源設計之常用模組，且可使用 C 語言或組合語言撰寫程式。圖 4.1 所示為 RX62T 112-pin LQFP 接腳圖，除了電源、接地及數支系統功能接腳外，其餘接腳皆具有多種功能。以接腳 33 為例，其接腳可作為普通輸入/輸出埠(PB2)、計時器輸入(MTI0C0B-A)、SCI 介面的 TX 接腳(TXD0)以及 IC 介面的資料線(SDA)。雖然 RX62T 的許多接腳都具備多種功能，但一支接腳每次僅能使用單一功能。表 4.1 為微控制器 RX62T 群組規格，本研究在使用此 CPU 時，工作電壓操作於 5 V。

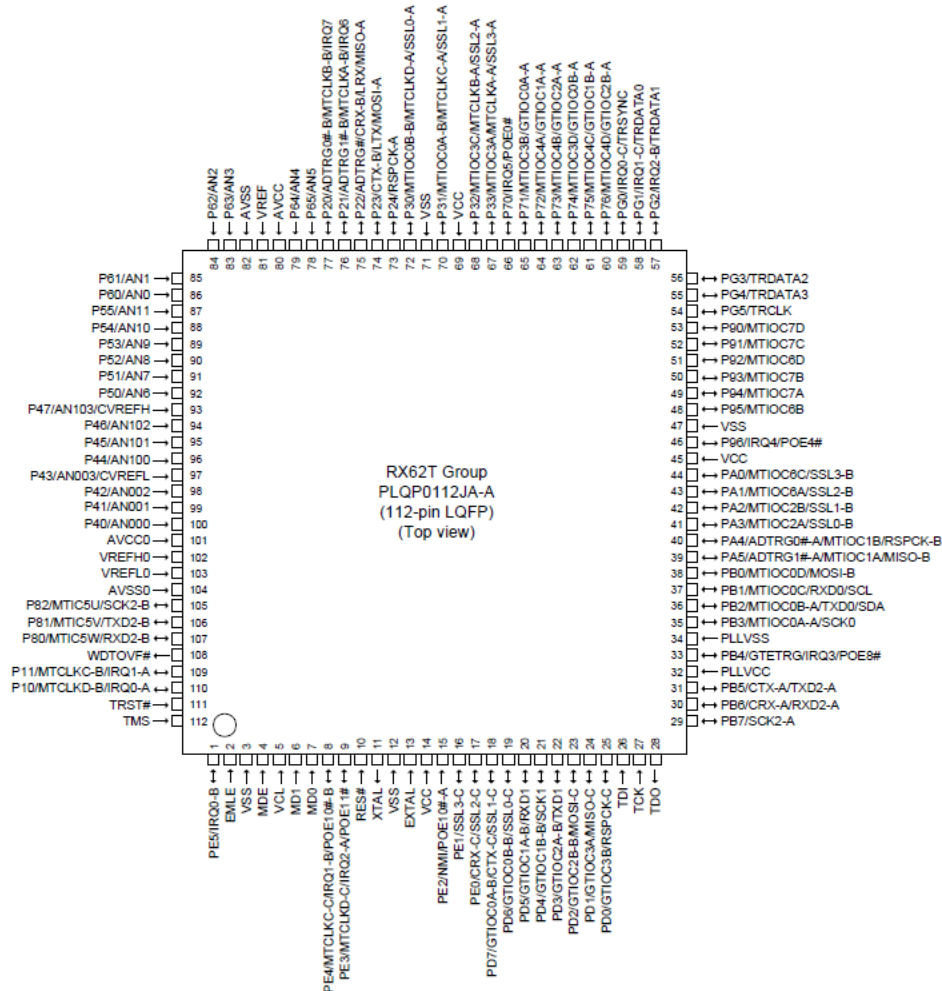


圖 4.1 RX62T 112-pin LQFP 接腳圖

表 4.1 微控制器 RX62T 群組之規格

項目	RX62T 群組
CPU 核心	◦ 32 位元 RX CPU ◦ 通用暫存器: 32 位元× 16 ◦ 控制暫存器: 32 位元× 9 ◦ 乘法器: 32 位元乘法器 ◦ 除法器: 32 位元除法器 ◦ 乘法累加器: 有(2 種: 記憶體-記憶體以及暫存器-暫存器運算)
最高工作頻率	100MHz
電源電壓	4.0 至 5.5 V
浮點處理單元	單精度浮點運算單元 (支援加法 / 減法 / 對比 / 乘法 / 除法及其他指令)

Flash ROM	程式儲存：最大 256 kB 數據儲存：最大 32 kB
RAM	最大 16 kB
內建周邊功能	◦ 數據傳送控制器(DTC) ◦ 16 位元多功能計時器脈衝單元 3 (MTU3) × 8 通道 ◦ 16 位元比較配對計時器(CMT) × 4 通道 ◦ 16 位元通用 PWM 計時器(GPT) × 4 通道 ◦ 輸出埠 3 (POE3) ◦ 串列通信介面(SCI) × 3 通道 ◦ I²C 匯流排介面 × 1 通道 ◦ SPI 匯流排介面 × 1 通道 ◦ CAN 介面 × 1 通道 ◦ LIN 介面 × 1 通道 ◦ A/D 轉換器(12 位元) × 8 通道 [2 單位:4 通道/單位] (可編程增益放大器 × 6 通道，視窗(window)比較器 × 6 通道) ◦ A/D 轉換器(10 位元) × 12 通道 [1 單元:12 通道/單元] ◦ CRC 計算器 ◦ I/O 埠: 61，專用輸入埠：21
低功耗模式	四種模式： ◦ 睡眠模式 ◦ 全模組時脈停止模式 ◦ 軟體待機模式 ◦ 深度軟體待機模式
封裝	112 接腳 LQFP (20 mm×20 mm，0.65 mm 間距)
中斷	周邊模組中斷 × 101 外部中斷 × 9 非可遮罩中斷 × 3 每個中斷向量可選擇中斷權限 1 ~ 15 層級

4.2 系統控制流程

換流器的韌體規劃流程主要分為系統主程式、輸入捕捉中斷副程式及 A/D 中斷副程式三個部分。以下將透過程式流程圖對這三部分程式進行說明。

4.2.1 系統主程式

圖 4.2 所示為主程式流程圖，此流程主要執行任務為對微處理器內部模組做初始化設定與偵測直流鏈和市電之各項所需資訊。主程式一開始，微控制器初始化個模組，包括 A/D 中斷模組及輸入捕捉模組，接著判斷直流鏈電壓是否在設定之 360 V ~ 400 V 之間，若是，則偵測市電；否則，重新進行直流鏈電壓偵測。在市電的電壓零交越發生時，程式啟用輸入捕捉中斷副程式偵測市電，判斷市電是否正常，若市電正常，則進入市電併聯模式或整流模式；若市電異常時，則進入保護副程式，關閉全數模組，並點亮相對應之保護燈號，等待手動重置程式。

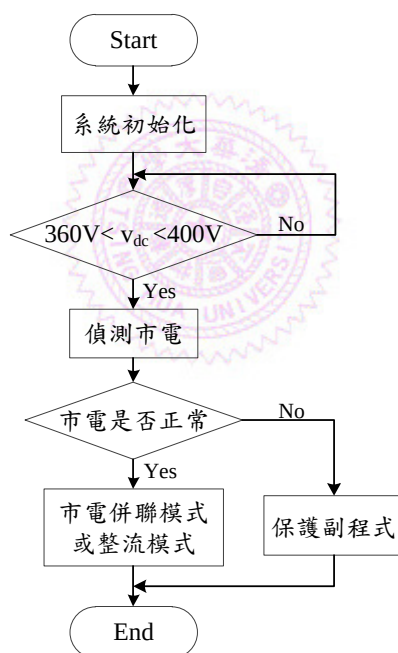


圖 4.2 主程式流程圖

4.2.2 輸入捕捉中斷副程式

圖 4.3 所示為輸入捕捉中斷副程式流程圖。當市電的正半週觸發零交越訊號後，進入輸入捕捉中斷模組，偵測輸入之市電，選擇換流器操作模式和功率，並

將點數歸零，若為第一次進入輸入捕捉中斷副程式，還需初始化 A/D 中斷模組，然後等待下一次零交越訊號觸發，週而復始。

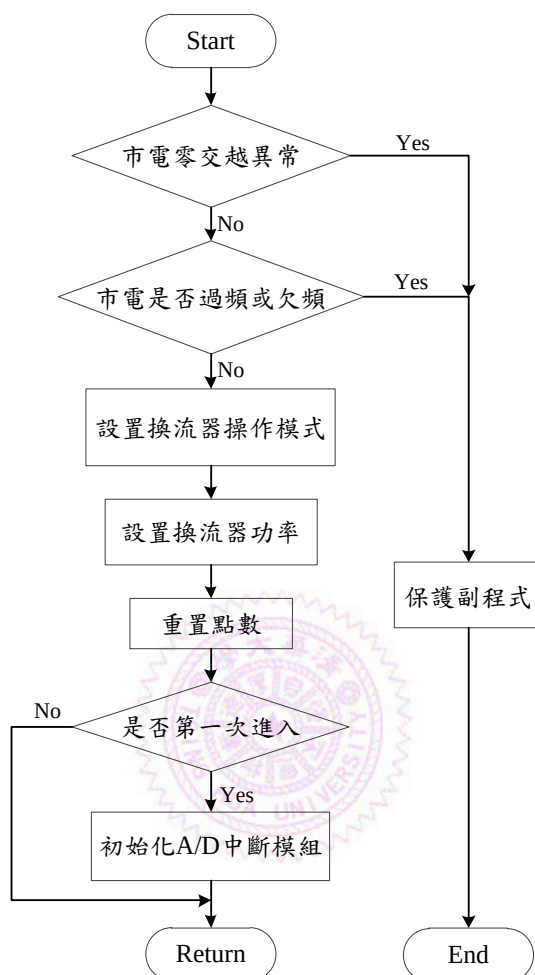


圖 4.3 輸入捕捉中斷模組流程圖

4.2.3 A/D 中斷副程式

本節將介紹換流器使用的 A/D 中斷模組，此模組主要為取樣所需資訊做 A/D 轉換、計算換流器的責任比率及變換切換頻率。由於實務上，使用第三章所推導的變頻公式會造成程式計算時間過長而來不及更新資料，因此將每個切換週期變頻改成區間變頻。區間變頻為先於第一個市電週期不變頻，並將第一個市電週期所計算的責任比率代入式(4-1)，計算 $0^\circ \sim 90^\circ$ 的電流漣波大小，因為在一市電週

期下，弦波為四分之一波對稱，所以計算 $0^\circ \sim 90^\circ$ 即可。再依照電流漣波大小分成三個區間，而本文所選取之鐵芯於滿載時將電流漣波固定於峰值電流的 10% 時之切換頻率為 20 kHz $\sim$ 30 kHz，因此根據三個區間的電流漣波大小分別操作在 20 kHz、25 kHz、30 kHz。

$$\Delta i_i = \frac{v_{L_i} \cdot d \cdot T_s}{L_i} \quad (4-1)$$

根據圖 4.4 所示，啟動 A/D 中斷模組後，取樣直流鏈電壓、電感電流及市電電壓，檢查是否過壓或過流，若是，則進入保護副程式，並關閉全數模組，點亮相對應之保護燈號，等待手動重置程式；若否，則根據選擇的操作模式計算各模式下責任比率，送出 PWM 訊號命令，同時於此開關切換責任比率計算中設定責任比率上下限，除了可防止責任比率超出範圍外，同時可確保換流器系統安全，接著判斷是否為第一個市電週期，若是則判斷是否為 $0^\circ \sim 90^\circ$ ，若為 $0^\circ \sim 90^\circ$ ，則將責任比率代入式(4-1)計算電流漣波大小 I_{ripple} ；若否，則判斷是否為 $90^\circ \sim 180^\circ$ ，若為 $90^\circ \sim 180^\circ$ ，則將 $0^\circ \sim 90^\circ$ 所計算的電流漣波大小進行比較，得出最大電流漣波 $I_{ripple,l}$ 、最小電流漣波 $I_{ripple,s}$ 、平均電流漣波 $I_{ripple,m}$ 、最小電流漣波及平均電流漣波之中間值 $I_{ripple,sm}$ 與平均電流漣波及最大電流漣波之中間值 $I_{ripple,ml}$ ，接著利用 $0^\circ \sim 90^\circ$ 所計算的電流漣波大小 I_{ripple} 來判斷所需變換之切換頻率，如果 $I_{ripple} < I_{ripple,sm}$ ，將其所需變換之切換頻率設為 20 kHz；如果 $I_{ripple,sm} \leq I_{ripple} < I_{ripple,ml}$ ，將其所需變換之切換頻率設為 25 kHz；如果 $I_{ripple} > I_{ripple,ml}$ ，將其所需變換之切換頻率設為 30 kHz。若大於 180° 後，將每個切換週期需變換之頻率儲存於矩陣中。而於第一個市電週期後，計算責任比率完，根據第一個市電週期所儲存的矩陣來判斷需變換之頻率，來改變 A/D 取樣之頻率。來決定此切換週期所需變換之頻率，並於下個切換週期進行變換頻率，如圖 4.5 所示，由第一週期可得知每個切換週期所需變換之頻率，因此於取樣回授及偵測是否過壓過流後，開始變換切換頻率，依據所需變換之頻率，改變計數器所需增加的計數點，及改變所有與切換頻率有關的公式及設定，之後再計算責任比率，送出 PWM 訊號命令。

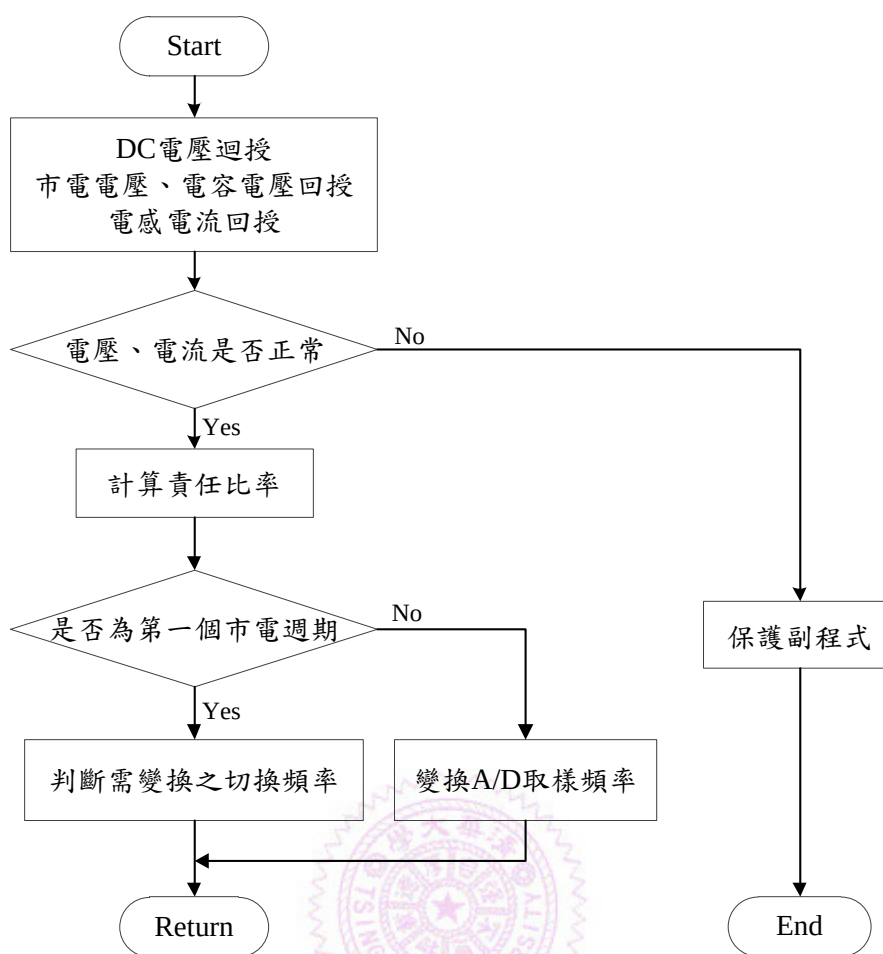


圖 4.4 A/D 中斷副程式(第一週期)

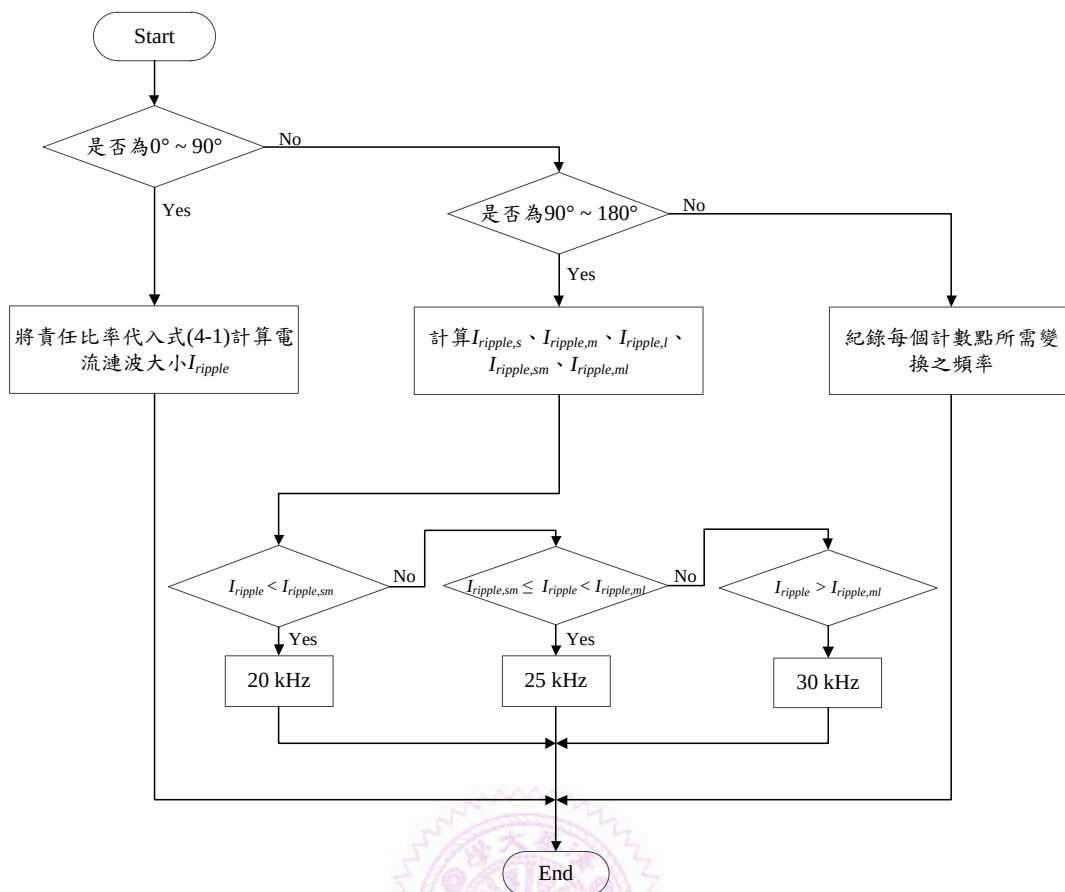


圖 4.5 判斷需變換之切換頻率副程式

第五章 周邊電路設計

本章介紹之周邊電路包括輔助電源、保護電路、市電和電容電壓偵測電路、直流鏈電壓偵測電路、電感電流感測電路以及開關隔離驅動電路，以下將各別介紹與分析。

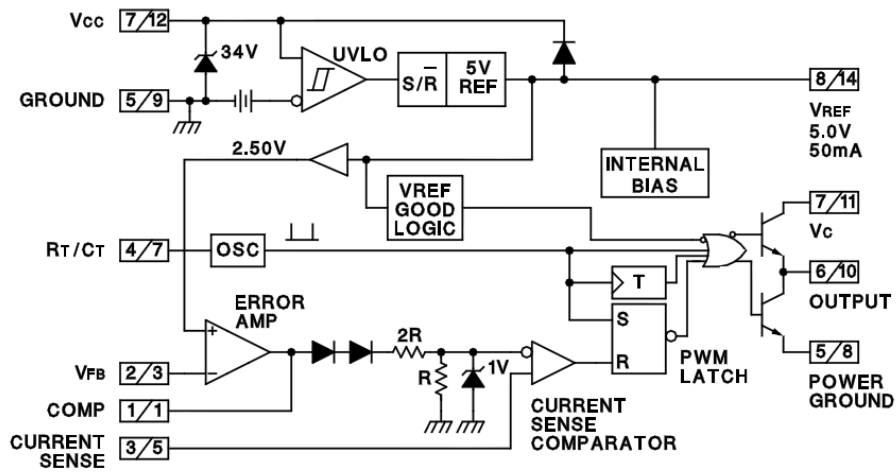
5.1 輔助電源

輔助電源使用 UC3843 微控開關作為控制核心，適合應用於小功率之電源供應器。UC3843 為使用在峰值電流模式之控制 IC，其內部方塊圖如圖 5.1(a)所示，其包含振盪器 (Oscillator)、誤差放大器 (Error Amplifier)、欠電壓保護 (Under-voltage Lockout, UVLO)防止 MOSFET 開關操作在電阻區、PWM 門鎖 (PWM LATCH)以確保一個時脈週期內開關僅切換一次、圖騰級輸出 (Totem Pole Output)以增加輸出電流能力。本系統之輔助電源轉換器為 Flyback 架構，其電氣規格為：輸入 $380 \pm 20 V_{dc}$ ，輸出分別為 $\pm 15 V$ 、 $5 V$ 、 $5 V(A)$ 、兩臂驅動電路電源及供應 UC3843 的驅動電源 $15 V$ ，如圖 5.1(b)所示。其中，取 $+15 V$ 電壓作回授控制以穩定電壓，另兩組 $5 V$ 皆由 7805 穩壓 IC 進行穩壓。 $5 V(A)$ 則獨立供給微控制器 RX62T，作為電壓參考準位。其餘電源為提供換流器中各種 IC、比較器及運算放大器等所需之電源。

控制方式為取樣流過 MOSFET 開關的電流 I_{ds} ，經由 R_s 可得到一 V_{SENSE} 訊號，連接至 UC3843 PIN3 的比較器正端，並與電壓回授訊號比較，其中電壓回授訊號最大範圍可調整為 $1 V$ ，其可得到 PWM 開關驅動訊號，並利用圖騰級輸出以達到 MOSFET 開關切換。

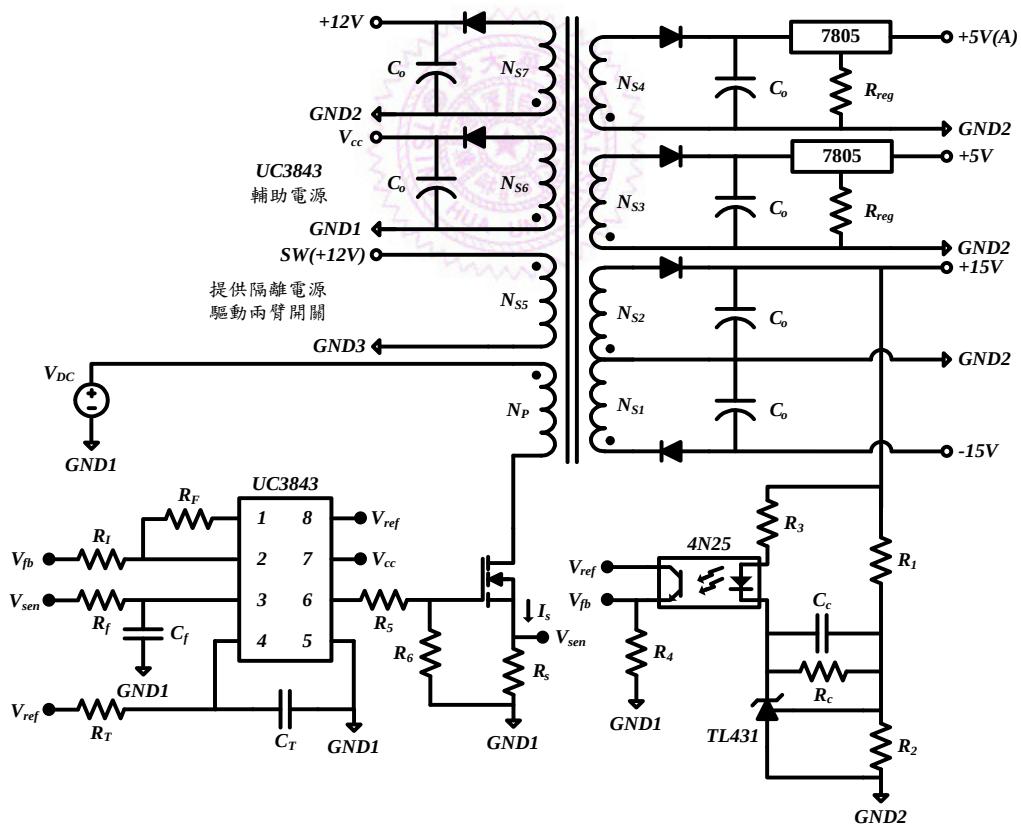
圖 5.1(c)所示，圖中 PIN1 與 GND3 繞組為供應四臂開關的延伸繞組。由於單顆變壓器可使用的腳位有限，因此本輔助電源利用 PIN1 與 GND3 繞組與額外

兩顆變壓器耦合，擴充變壓器腳位，以供應兩臂開關隔離電源。

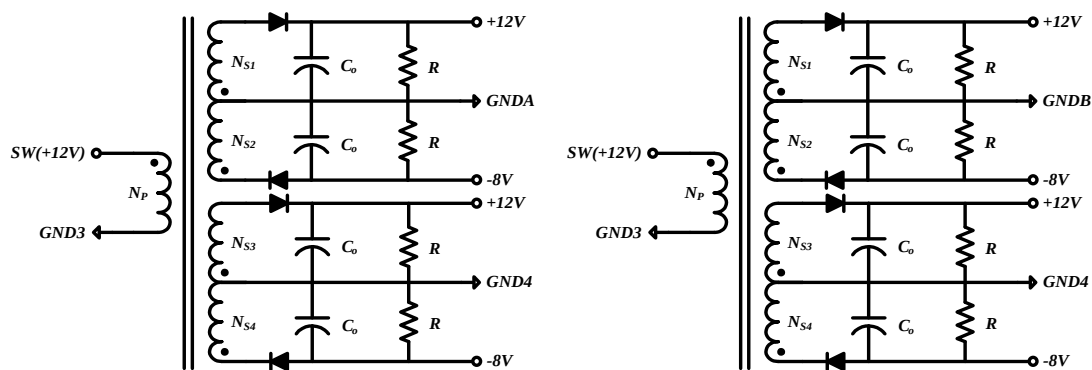


Note 1: $\frac{A}{B}$ A = DIL-8 Pin Number, B = SO-14 Pin Number.
Note 2: Toggle flip flop used only in 1844 and 1845.

(a) UC3843 內部方塊圖



(b) Flyback 輔助電源



(c) 兩臂開關驅動電源

圖 5.1 輔助電源架構圖

5.2 保護電路

RX62T微控制器除了連接燒錄器的腳位為5 V外，微控制器的處理訊號範圍介於0~5 V之間。為了預防輸入至微控制器之類比訊號有過壓或欠壓的情形，由電路上擷取到的電壓、電流訊號在準備進入微處理器前，皆需先經過電壓保護電路，以確保換流器系統安全和穩定。

圖5.2所示為電壓保護電路，當輸入電壓 V_I 超過5 V時，二極體 D_1 導通，由於蕭特基二極體順向導通壓降為0.2 V，因此輸出電壓會被箝制在5.2 V；反之，當輸入電壓低於0 V，二極體 D_2 導通，輸出電壓則被箝制在-0.2 V。此外，電路中增加高頻電容 C 與電阻 R ，組成RC低通濾波器濾除高頻雜訊，降低微處理器受雜訊干擾之機會及避免發生誤動作，對類比訊號的判斷將更為準確。

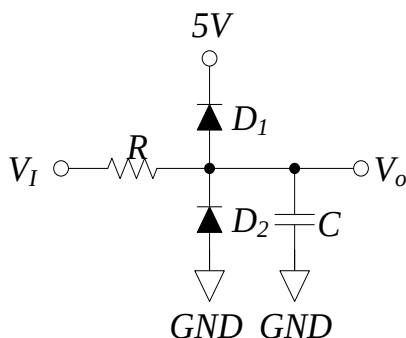


圖 5.2 電壓保護電路

5.3 市電電壓、電容電壓偵測電路

市電電壓、電容電壓偵測電路分別擷取市電和電容電壓之回授訊號，將市電和電容電壓降至4.6 V以下，以供給微控制器運算。由於微控制器內部只有一個訊號捕捉單元，故僅偵測市電電壓之零交越點，取零交越點為市電併入之零交越觸發訊號。市電電壓、電容電壓偵測電路共有兩級，前級為差動降壓電路，如圖5.3所示，而後級則包含精密全波整流電路、零交越判別電路及電壓保護電路。

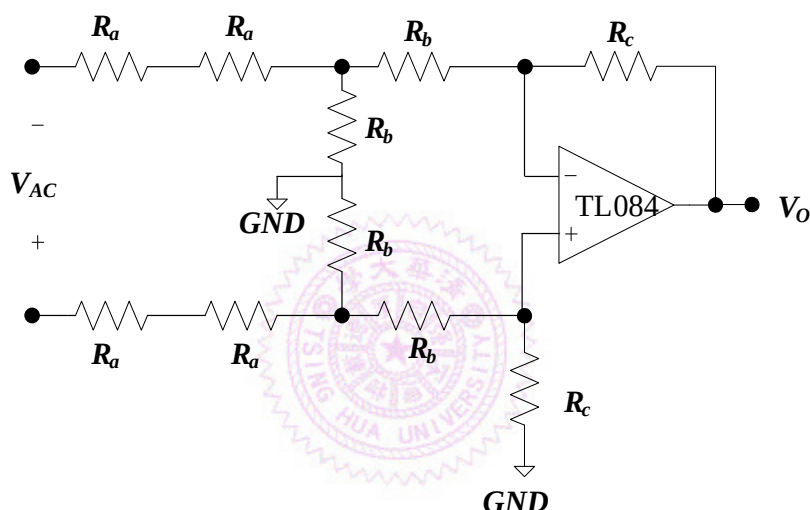


圖 5.3 差動降壓電路

後級電路如圖5.4所示，為精密全波整流電路、零交越判別電路及電壓保護電路。由於市電和電容電壓為交流訊號，而微處理器內部A/D轉換模組僅能接收0~5 V之間的訊號，因此須將前級輸出訊號經由後級電路中的精密全波整流電路處理，將交流訊號轉換成脈動直流訊號 V_o ，並且先經過電壓保護電路再進入微控制器，以防止過高或過低之電壓準位進入微控制器，接著此訊號再經由微控制器內部的A/D轉換模組轉換成數位訊號，藉由內部程式運算及分析，判斷市電和電容電壓當前之狀況。除了確保市電和電容電壓存在外，亦需精確偵測市電相位，而零交越判別電路的動作原理為利用市電零準位的特性。從圖5.4中的 V_{O4} 取出訊

號經過比較器LM311與參考地準位相比較後，可得到與市電相同頻率的方波訊號 V_{O5} ，微控制器即利用此方波訊號判斷市電相位。當市電電壓在正半週時， V_{O4} 輸出之電壓為負值，因此 V_{O5} 為高準位5 V；相對地，當市電電壓在負半週時， V_{O4} 輸出之電壓為正值，因此 V_{O5} 為低準位0 V。如此，僅需利用微控制器內部之捕捉單元(Capture Unit)啟用正緣觸發功能，微控制器就可利用方波訊號產生輸入捕捉中斷觸發，且準確得到市電電壓零交越點。

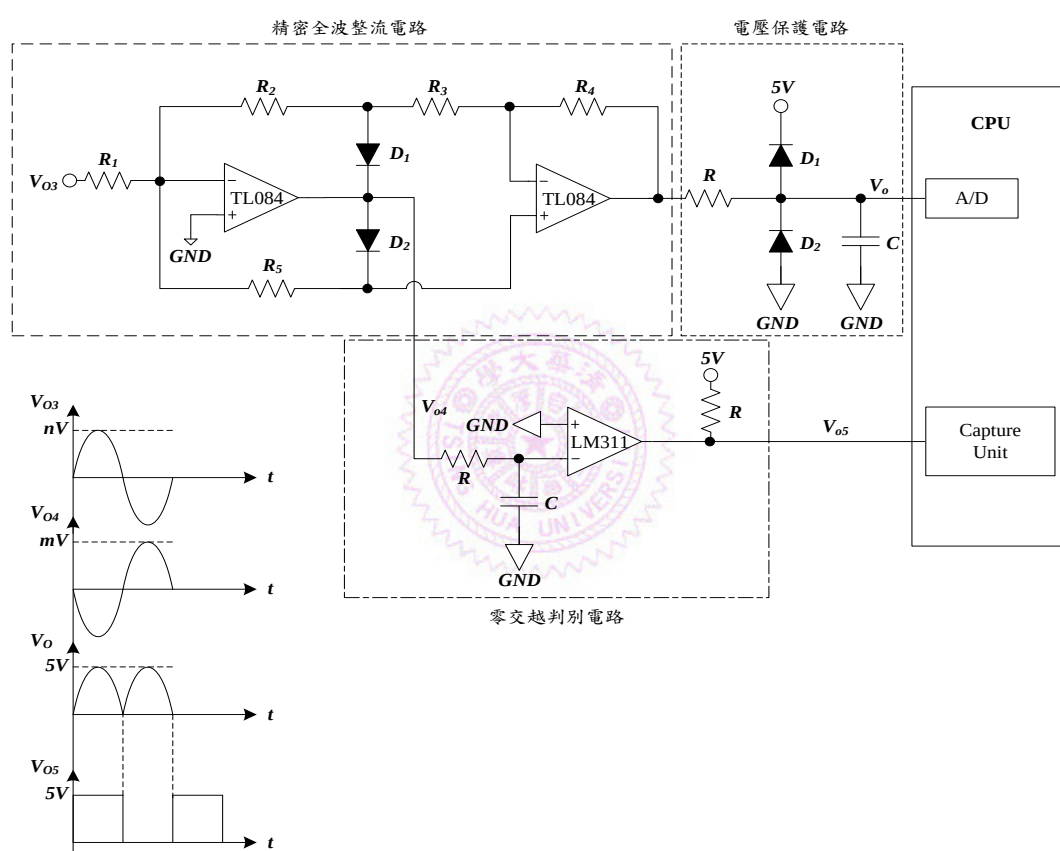


圖 5.4 精密全波整流電路、零交越判別電路及電壓保護電路

5.4 直流鏈電壓偵測電路

直流鏈電壓偵測電路如圖5.5所示，電路共分三級，包含直流鏈降壓電路、減法器及電壓保護電路。首先，將直流鏈電壓380 V利用式(5-1)降壓，接著經過

第二級減法器LM358與3 V相減以提高直流鏈電壓解析度，並符合微控制器A/D轉換模組可讀取之0 ~ 5 V範圍，最後先經過電壓保護電路再進入微控制器。

$$\frac{V_{o1}}{V_{DC}} = \frac{R_b}{3R_a + R_b} \times \left(1 + \frac{R_d}{R_c} \right) \quad (5-1)$$

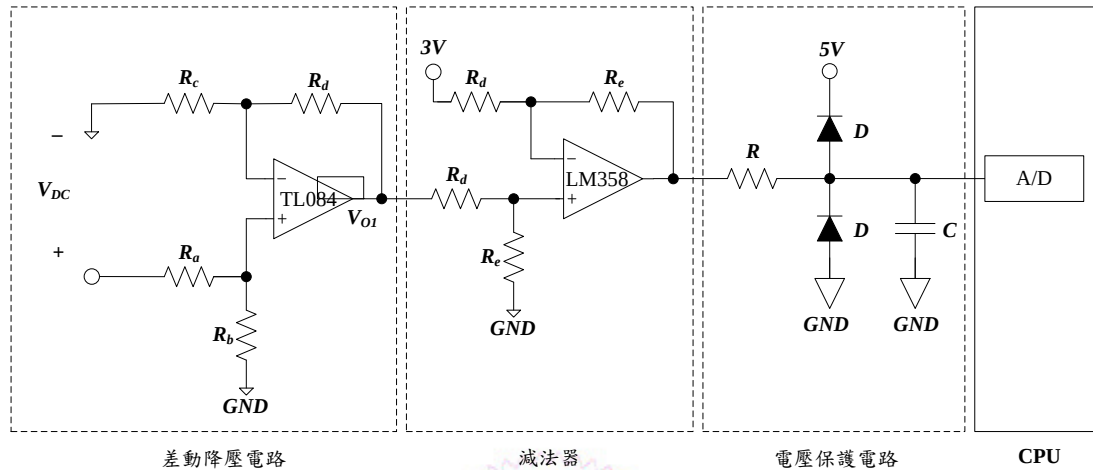


圖 5.5 直流鏈電壓偵測電路

5.5 電感電流感測電路

一般而言，電流檢測方式的性能指標可分為準確性、隔離與否及溫度影響。常用的有電阻、比流器與霍爾元件三種，其中霍爾元件的準確性、隔離性及功率損失都優於其他兩者，但缺點是受溫度影響大且成本高；而電阻則擁有較低的成本與不錯的準確性；最後，比流器則介於兩者之間。此外，電阻與霍爾元件皆可使用在檢測直流和交流訊號，而比流器僅能檢測交流訊號。本系統考量高精確度與快速響應，因此選用LEM公司出產之LAX 100-NP霍爾元件實現電流感測，LAX 100-NP量測範圍為 $\pm 100 A_{rms}$ ，輸出電流為50 mA，解析度為1：2000。

換流器電感電流感測電路如圖 5.6 所示，電路共分三級，包含同相放大電路、精密全波整流電路及電壓保護電路。電力級輸出電流 0 ~ 23 A_{rms} 經由霍爾元件 LAX 100-NP 與輸出之電阻把電流轉換成圖中的電壓訊號 V_{out} ，並經過同相放大

電路將此訊號放大，以免訊號受雜訊干擾，接著再傳送至精密全波整流電路整流成脈動直流訊號，最後先經過保護電路再進入微控制器的 A/D 轉換模組。

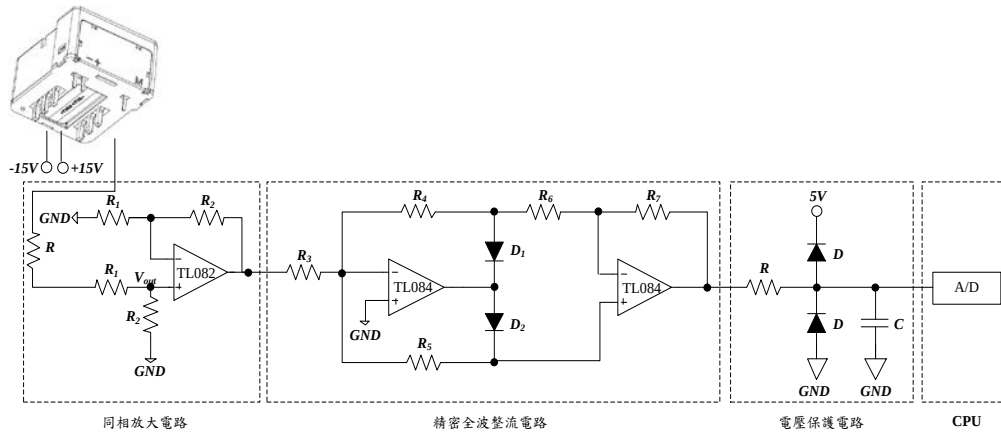


圖 5.6 電感電流回授電路

5.6 開關隔離驅動電路

本換流器使用隔離開極雙載子電晶體(Insulated Gate Bipolar Transistor: IGBT)作為開關元件，IGBT 驅動電路如圖 5.7 所示。當微控制器送出 PWM 開關驅動訊號時，先透過緩衝器 74HC244 增強其驅動能力，再經過電阻 R_4 以避免 PWM 開關訊號浮接而導致開關時序誤動作，接著輸入至光耦合器 TLP350。光耦合器用於隔離驅動，內部為由兩個 NPN 電晶體所組成之 B 類放大電路，其電路高準位與低準位分別接上由小電源變壓器耦合至電力級輔助變壓器後所提供之 +12 V 與 -8 V，主要目的是將控制級與電力級兩端的地加以隔離以減少電力級對控制電路的干擾，進而確保功率開關 IGBT 正常切換，提高換流器系統穩定性。

當 PWM 驅動訊號為高準位時， V_{C1} 的電壓為 +12 V，跨接到 IGBT 開極和射極兩端。當電壓上升到 7 V 時只大於 IGBT 內部的導通壓降，此時會有米勒效應，直到 12 V 才真正完全導通；而當 PWM 驅動訊號為低準位時， V_{C2} 的電壓為 -8 V，其跨接於 IGBT 之射極和開極兩端。射極與開極跨接反向電壓能幫助 IGBT 基極

少數載子復合，使 IGBT 快速截止，確保開關在高頻切換時穩定動作。

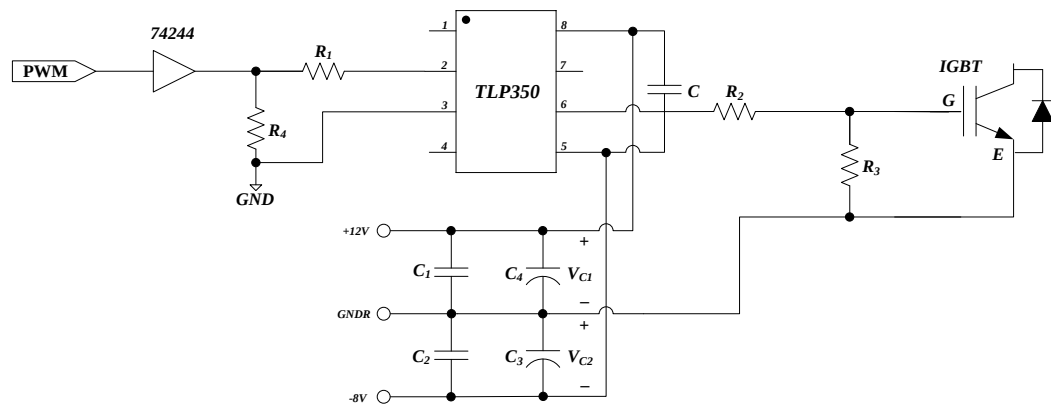


圖 5.7 開關隔離驅動電路



第六章 模擬與實測

本章將以單相全橋架構，經由電路模擬和實作，驗證基於分切合整控制的變頻切換及電容電流補償機制的可行性和有效性。以下依序介紹換流器之電氣規格、實務考量以及實測結果。

6.1 電氣規格

表 6.1 所示為單相全橋換流器之電氣規格和實作選用元件，開關元件為高耐壓、高耐流之 IGBT 型號 IRG4PC50SPbF，快速二極體亦為高耐壓、高耐流之 SiC 蕭特基二極體型號 C3D20060，輸出端選擇 Mega Flux 材質鐵芯為換流器 LCL 濾波器之電感。

表 6.1 單相全橋換流器之電氣規格和實作選用元件

項目	規格
直流鏈電壓 v_{dc}	360 ~ 400 V
交流鏈電壓 v_g	220 V _{rms}
最大額定功率 P_{max}	5 kW
市電頻率 f_g	60 Hz
換流器側電感 L_i	450 μ H ~ 1500 μ H
濾波電容 C_s	10 μ F
電網側濾波電感 L_g	620 μ H ~ 700 μ H
電網電感 L_l	200 μ H
功率開關 HGTG40N60A4	$V_{CE(SAT) \text{ typ. }} = 1.7 \text{ V}$, $V_{CES} = 600\text{V}$, and $I_{C(Tj=25^\circ\text{C})} = 75 \text{ A}$
功率二極體 (silicon carbide) CREE C3D20060D	$V_{F(Tj=25^\circ\text{C}) \text{ typ. }} = 1.5 \text{ V}$ Zero-Recovery Time
切換頻率 f_s	20 kHz

6.2 實務考量

本節主要說明實驗過程中碰到問題與解決方式，分別為死區時間和區間變頻。

6.2.1 死區時間

開關採用雙極性互補的切換方式，由於開關元件之非理想特性，導通與截止過程均需要時間反應，因此同一臂之兩開關切換時間必須錯開一短暫時間，以避免兩開關發生短路而造成燒毀的情況，因此，死區時間的存在是重要且必須的。在實務上做法是將每一開關元件由截止到導通的瞬間，延後一段時間 Δt 。

圖 6.1 為各開關之 PWM 訊號之示意圖，當判定電壓為正半週時，開關切換責任比率以 S_{A+} 與 S_{B-} 為計算量， S_{A-} 與 S_{B+} 為互補量，死區時間 Δt 分別加在計算量和互補量；當判定為電壓為負半週時，開關切換責任比率以 S_{A-} 與 S_{B+} 為計算量， S_{A+} 與 S_{B-} 為互補量，死區時間 Δt 同樣加在計算量和互補量。

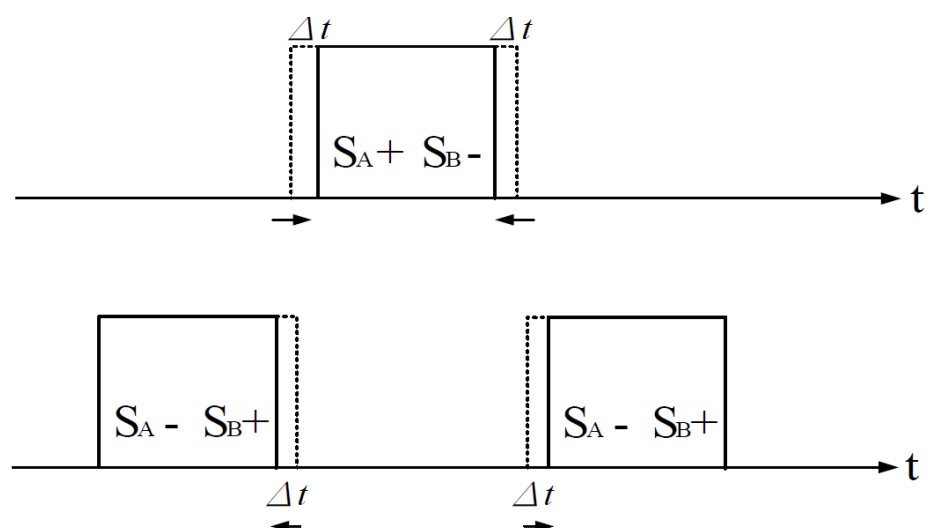


圖 6.1 死區時間

6.2.2 區間變頻

根據第三章所推導出的變頻公式可於每個切換週期變換切換頻率，並有效降低電流漣波，但實務上，由於公式過於繁瑣，加上切換頻率過高時，可能會使得程式計算時間不足，因此將每個切換週期變頻改成區間變頻。

區間變頻為先於第一個市電週期不變頻，並將第一個市電週期所計算的責任比率代入式(6-1)，計算每個切換週期的電流漣波，再依照電流漣波將其分成三個區間，分別操作在 20 kHz、25 kHz、30 kHz。

6.3 實測結果

雙向換流器不管操作在市電併聯模式還是整流模式，皆使用同一組換流器。本節使用第二章之中推導的控制法則，依序驗證兩種模式的可行性。圖 6.2 所示為單相雙向 LCL 換流器照片。

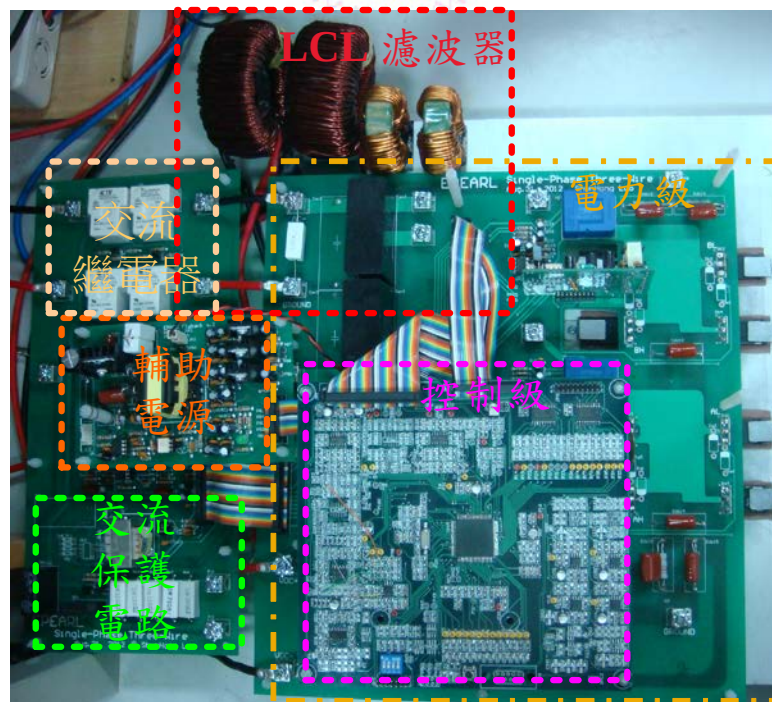


圖 6.2 單相雙向 LCL 換流器照片

6.3.1 市電併聯模式

當換流器操作在市電併聯模式時，代表換流器將直流鏈端的能量饋入市電端，調節直流端的能量平衡。為了進一步驗證可行性，會先在系統的直流鏈接上直流電源供應器，使直流電源供應器提供 380 V 的電壓給直流鏈，當直流鏈電壓達到 150 V 時，Flyback 輔助電源會開始動作並供電給控制板。等直流鏈達到工作電壓 360 ~ 400 V 後，控制板的訊號燈將會亮起，接著連接市電，控制板會對市電進行偵測，偵測完後即依據所設定的模式送出 PWM 訊號。

6.3.1.1 變頻

基於分切合整的 2.5 kW 及 5 kW 之併網變頻實測波形如圖 6.3 及圖 6.5 所示，其中由於實務上之考量，無法實現連續變頻，因此採用了區間變頻，並將其由零交越至峰值分為 A、B 及 C 區三個區間，其中 A 區的切換頻率為 20 kHz，B 區為 25 kHz，C 區為 30 kHz。功率 2.5 kW 之變頻波形圖如下所示，從圖 6.4 中可看出，A 區之電流漣波為 4%，B 區之電流漣波由 7.6% 降至 6.2%，C 區則由 8% 降至 5.6%。

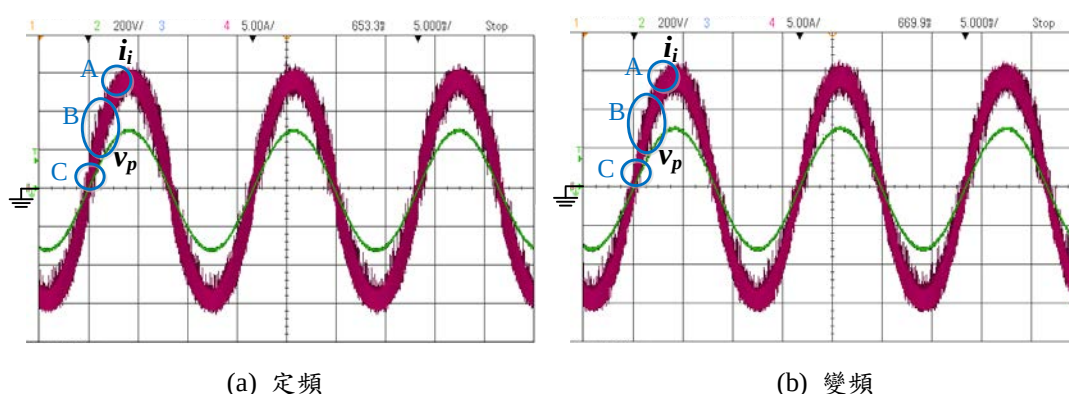
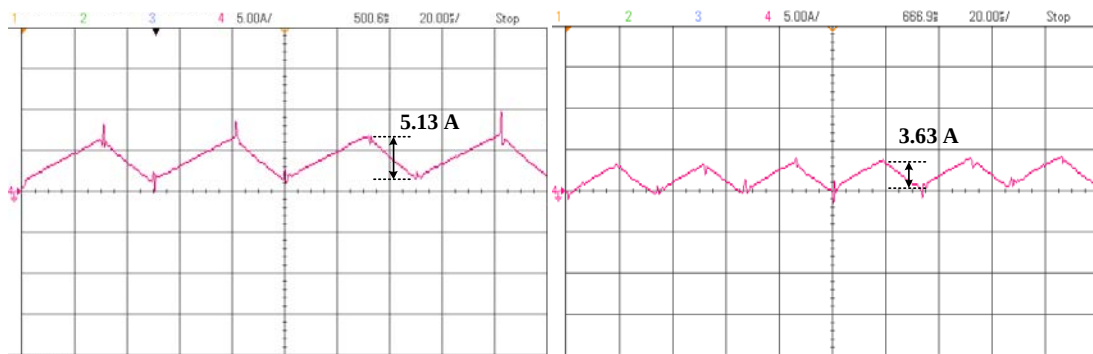
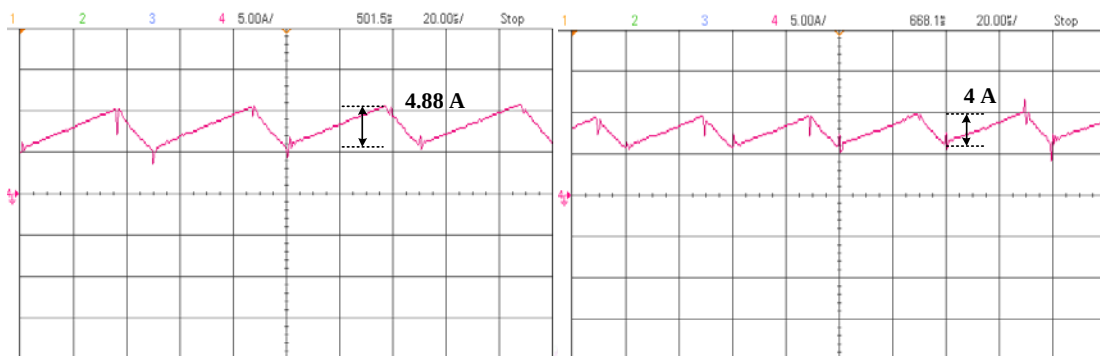


圖 6.3 併聯模式下 2.5 kW 之定頻及變頻波形圖



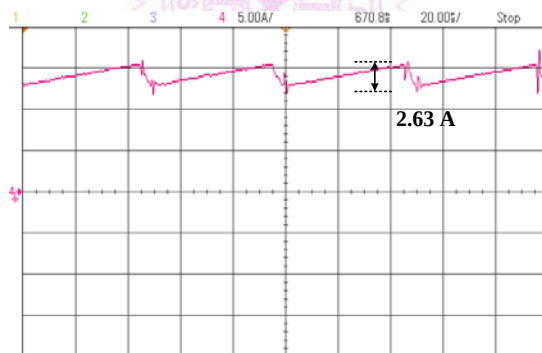
(a) C 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

(b) C 區之變頻(30 kHz)電流漣波圖



(c) B 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

(d) B 區之變頻(25 kHz)電流漣波圖



(e) A 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

圖 6.4 併聯模式下 2.5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖

功率 5 kW 之變頻波形圖如下所示，從圖 6.6 中可看出，A 區之電流漣波為 8%，B 區之電流漣波由 10% 降至 7.2%，C 區則由 13.4% 降至 9.1%。

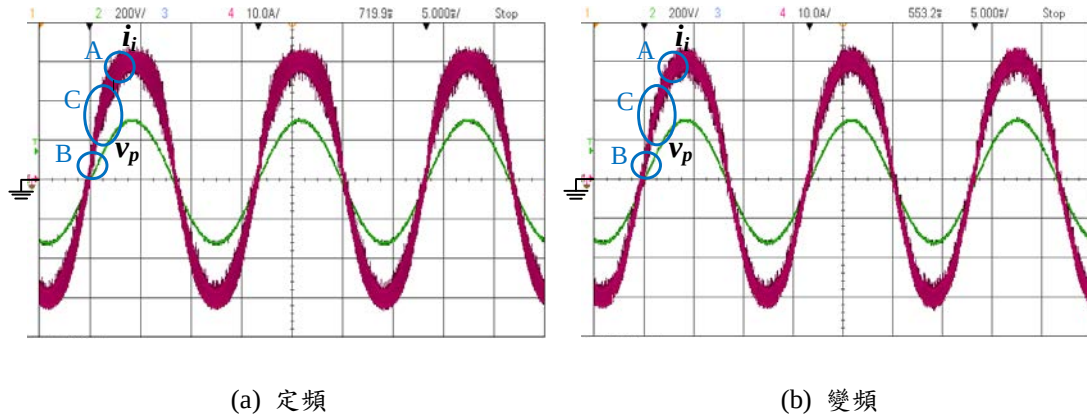
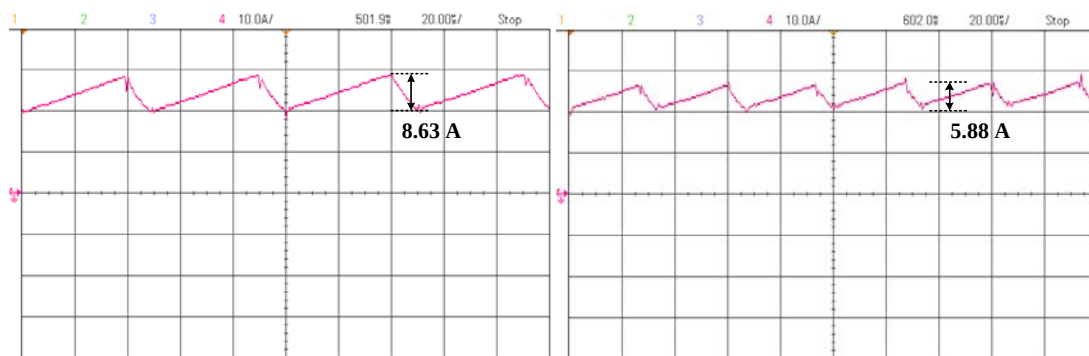
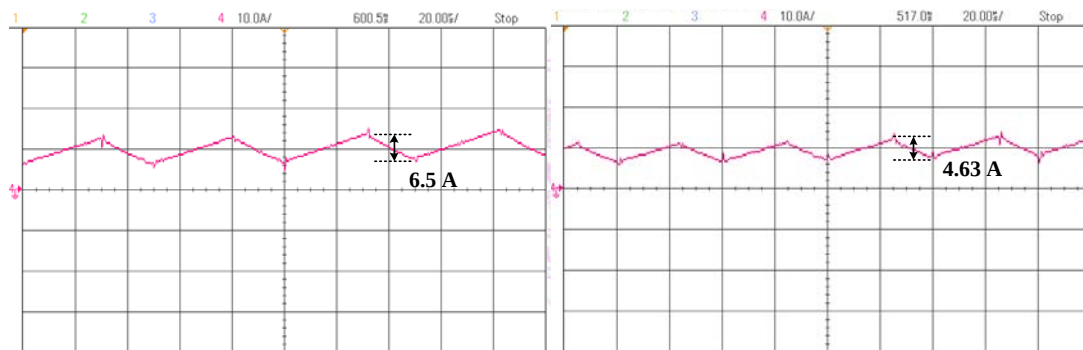
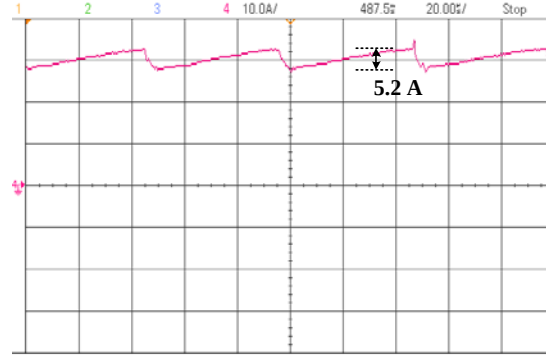


圖 6.5 併聯模式下 5 kW 之定頻及變頻波形圖



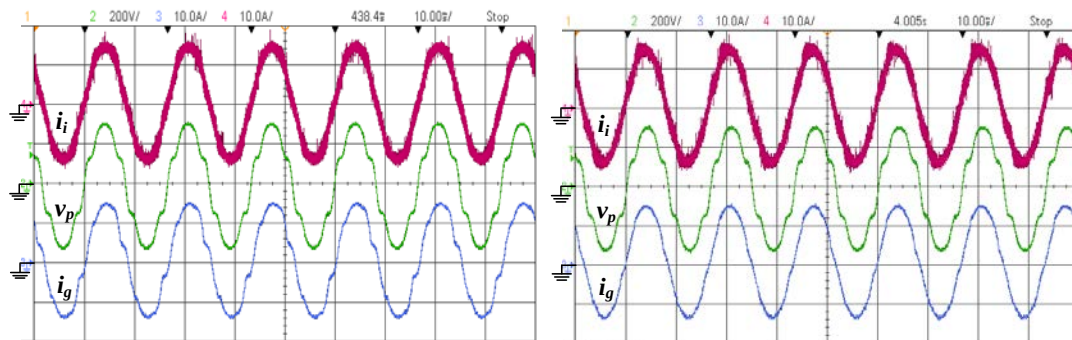


(e) A 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

圖 6.6 併聯模式下 5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖

6.3.1.2 電容補償

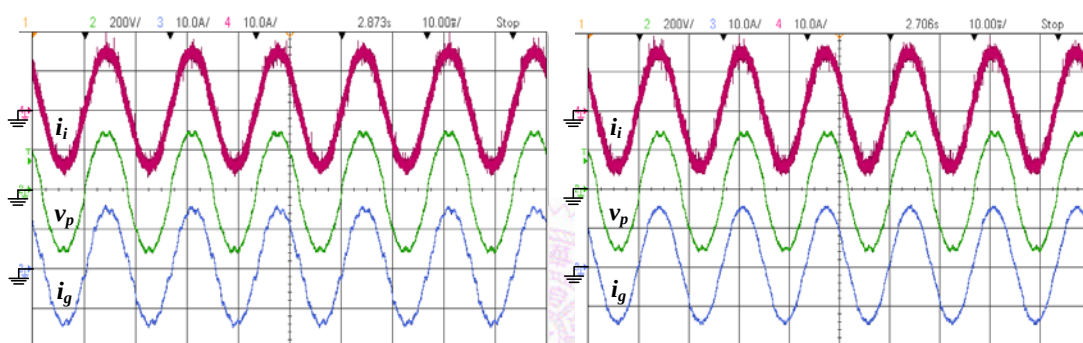
爲了驗證電容電流補償機制的可行性，本研究使用可編程的交流電源供應器 Chroma 61512 來產生市電併聯模式下 4 種市電電壓 v_g 失真的情況，如表 6.2 所示。在實測中，電網阻抗 Z_l 設置為阻值近似為 $0\ \Omega$ 、感值為 $200\ \mu\text{H}$ 的電感。第 I 種測試條件下的直流鏈電壓 v_{dc} 、責任分界點電壓 v_p 、電感電流 i_l 和電網電流 i_g 實測波形如圖 6.7 所示。市電電壓 v_g 的總諧波失真為 9.63%，若不加入電容電流補償機制，換流器雖然可以追蹤電感電流 i_l 為弦波，但電網電流 i_g 則會嚴重失真，其總諧波失真為 6.44%，如圖 6.7(a)所示。而加入電容電流補償機制後，換流器追蹤新的參考電感電流命令 i_l^* ，電網電流 i_g 的諧波則經換流器側電感 L_l 進行補償，使得電網電流 i_g 的總諧波失真下降到 2.97%，如圖 6.7(b)所示。其餘 3 種測試條件的情況與之相同，第 II、III 和 IV 種測試條件下的直流鏈電壓 v_{dc} 、責任分界點電壓 v_p 、電感電流 i_l 和電網電流 i_g 實測波形分別如圖 6.8、6.9 和 6.10 所示，電網電流 i_g 的總諧波失真分別從 5.59% 下降到 2.79%、5.48% 下降到 2.5% 以及 4.8% 下降到 2.83%，其中第 IV 種測試條件下的市電包含第 39 次諧波。



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

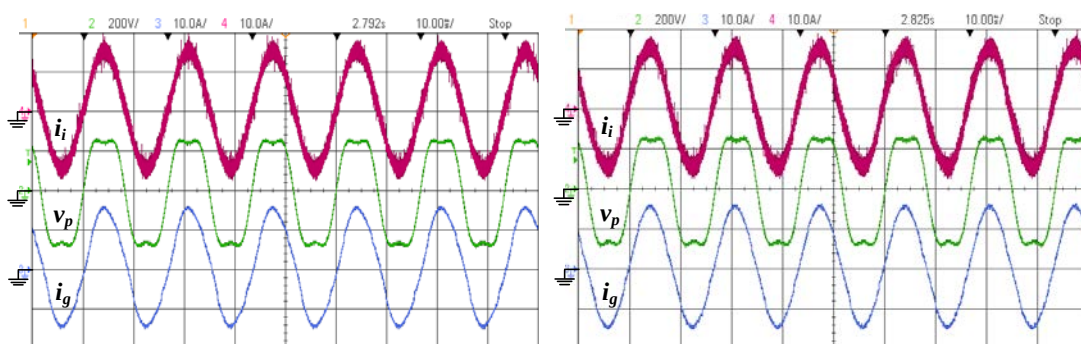
圖 6.7 第 I 種測試條件下市電併聯模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

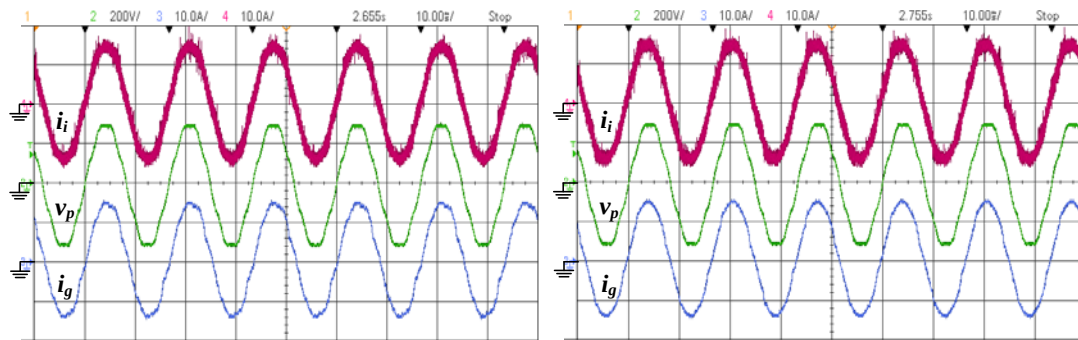
圖 6.8 第 II 種測試條件下市電併聯模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

圖 6.9 第 III 種測試條件下市電併聯模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

圖 6.10 第 IV 種測試條件下市電併聯模式之實測波形

表 6.2 市電併聯模式下 4 種市電電壓 v_g 失真之實測

測試條件	市電諧波次數	%	實測內容	不加入電容電流補償控制	加入電容電流補償控制
I	5	5.4	PF	0.98	0.99
	7	7.5	THD, v_g (%)	9.63	9.28
	9	3	THD, i_g (%)	6.44	2.87
II	3	4.9	PF	0.99	0.99
	5	1.6			
	7	2.7	THD, v_g (%)	6.36	6.35
	11	1.4			
	15	2			
17	1.1				
III	3	17.8	PF	0.98	0.98
			THD, v_g (%)	17.42	17.42
			THD, i_g (%)	5.48	2.5
IV	7	4.1	PF	0.99	0.99
	9	0.8	THD, v_g (%)	4.22	4.21
	21	0.7			
	39	0.5	THD, i_g (%)	4.8	2.83

6.3.2 整流模式

當雙向換流器操作在整流模式時，代表直流鏈端能量不足，雙向換流器將市電端的能量送至直流鏈端，以維持直流鏈電壓。

6.3.2.1 變頻

基於分切合整的 2.5 kW 及 5 kW 之整流變頻實測波形如圖 6.11 及圖 6.13 所示。功率 2.5 kW 之變頻波形圖如下所示，從圖 6.12 中可看出，A 區之電流漣波為 4.6%，B 區之電流漣波由 7.7% 降至 6.1%，C 區則由 8.2% 降至 5.5%。

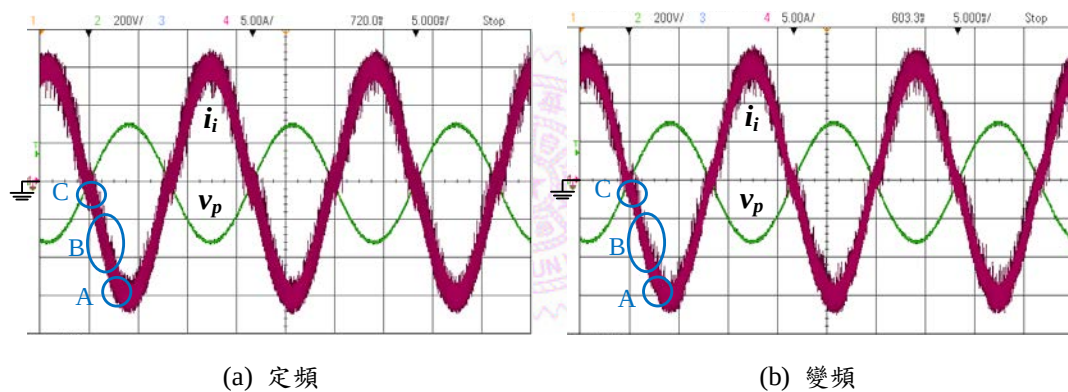
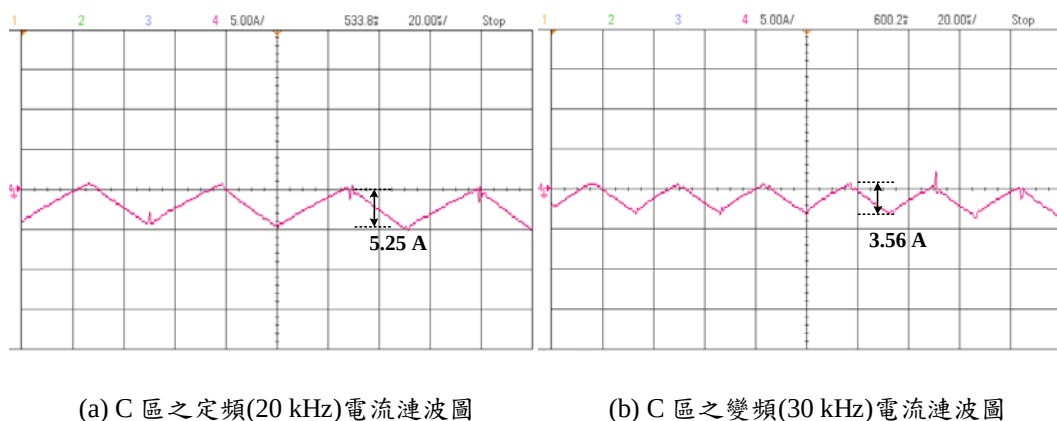
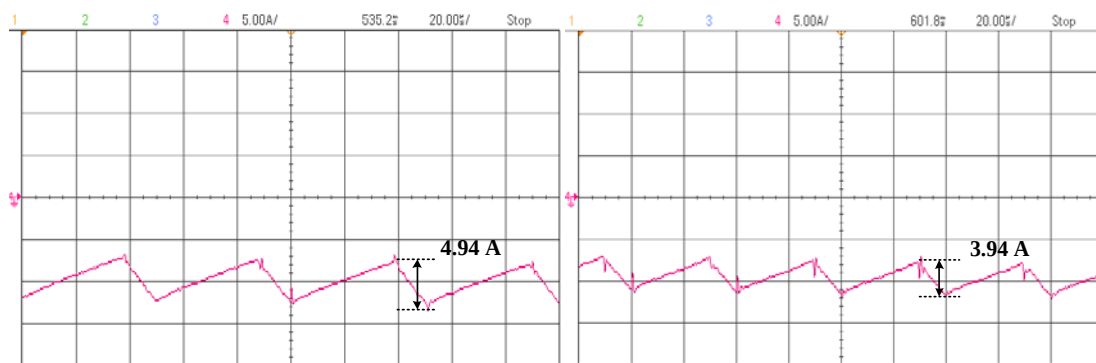


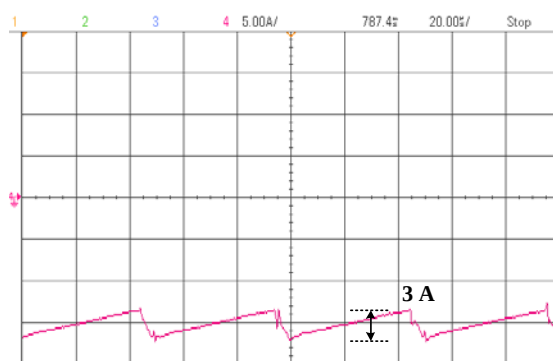
圖 6.11 整流模式下 2.5 kW 之定頻及變頻波形圖





(c) B 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

(d) B 區之變頻(25 kHz)電流漣波圖



(e) A 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

圖 6.12 整流模式下 2.5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖

功率 5 kW 之變頻波形圖如下所示，從圖 6.14 中可看出，A 區之電流漣波為 8.5%，B 區之電流漣波由 9.9% 降至 6.6%，C 區則由 13.2% 降至 8.7%。

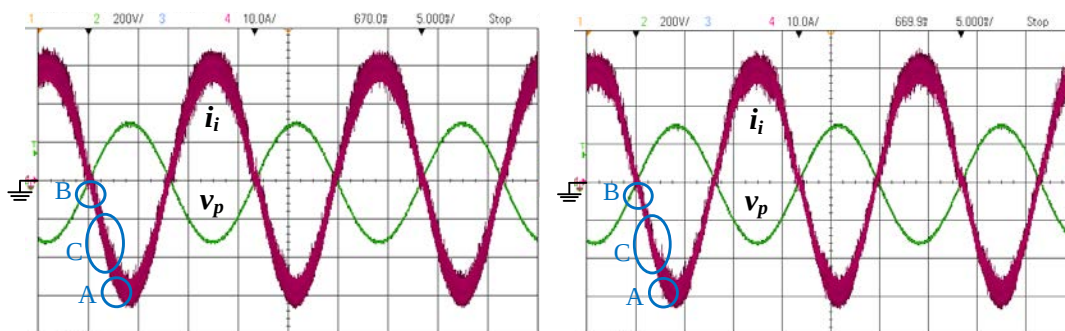
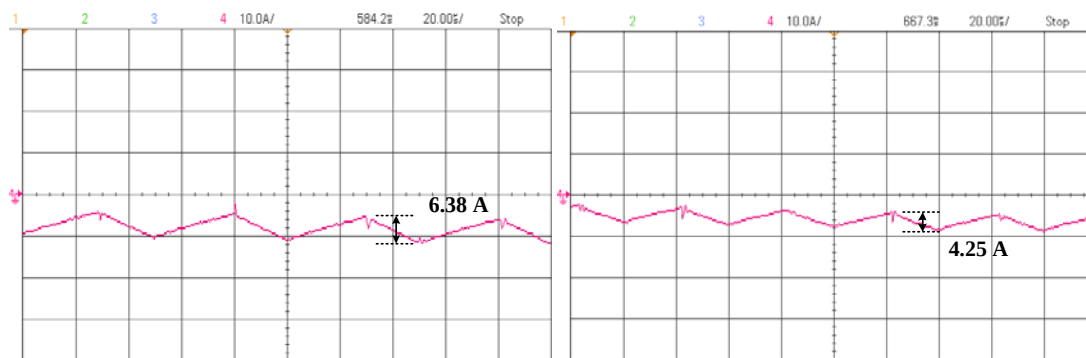
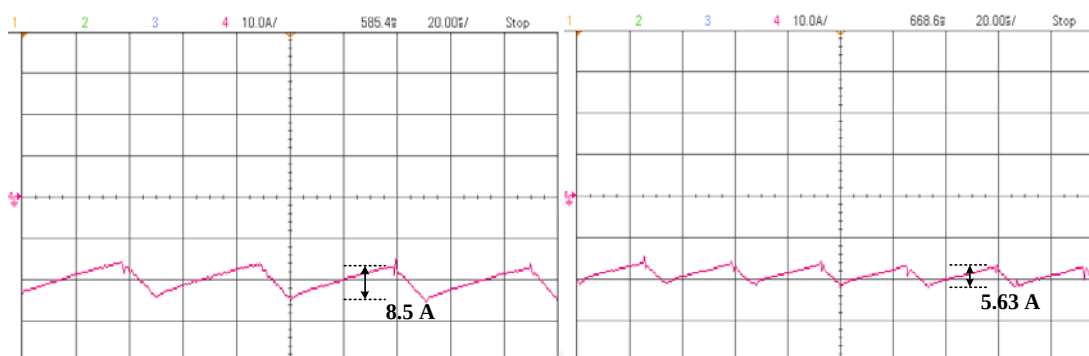


圖 6.13 整流模式下 5 kW 之定頻及變頻波形圖



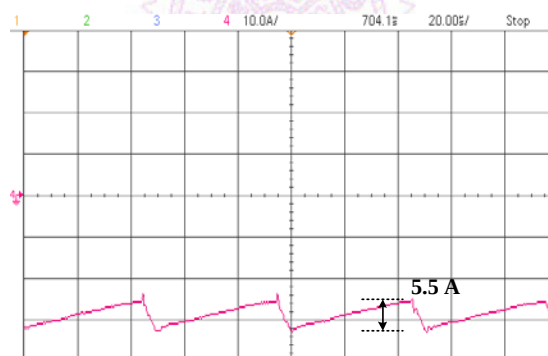
(a) B 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

(b) B 區之變頻(25 kHz)電流漣波圖



(c) C 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

(d) C 區之變頻(30 kHz)電流漣波圖



(e) A 區之定頻(20 kHz)電流漣波圖

圖 6.14 整流模式下 5 kW 之 A、B 及 C 區電流漣波圖

6.3.2.2 電容補償

整流模式的 4 種測試條件與市電併聯模式的相同，如表 6.3 所示。電網阻抗 Z_l 同樣設置為 $200\ \mu\text{H}$ 的電感。第 I 種測試條件下的直流鏈電壓 v_{dc} 、責任分界點電壓 v_p 、電感電流 i_l 和電網電流 i_g 實測波形如圖 6.15 所示。市電電壓 v_g 的總諧波失真為 9.67%，若不加入電容電流補償機制，換流器雖然可以追蹤電感電流 i_l 為弦波，但電網電流 i_g 則會嚴重失真，其總諧波失真為 6.64%，如圖 6.15(a) 所示。而加入電容電流補償機制後，換流器追蹤新的參考電感電流命令 i_l^* ，電網電流 i_g 的諧波則經換流器側電感 L_s 進行補償，使得電網電流 i_g 的總諧波失真下降到 2.92%，如圖 6.15(b) 所示。其餘 3 種測試條件的情況與之相同，第 II、III 和 IV 種測試條件下的直流鏈電壓 v_{dc} 、責任分界點電壓 v_p 、電感電流 i_l 和電網電流 i_g 實測波形分別如圖 6.16、6.17 和 6.18 所示，電網電流 i_g 的總諧波失真分別從 5.28% 下降到 2.69%、4.95% 下降到 2.31% 以及 4.52% 下降到 2.85%。

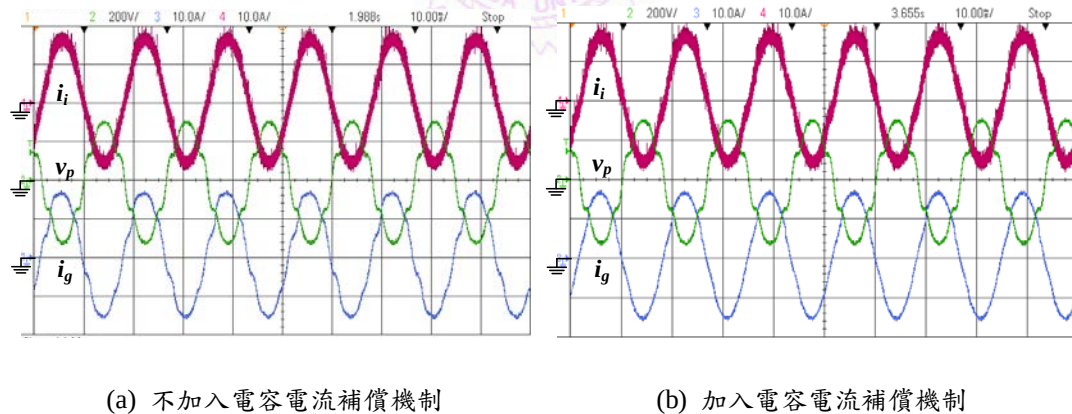
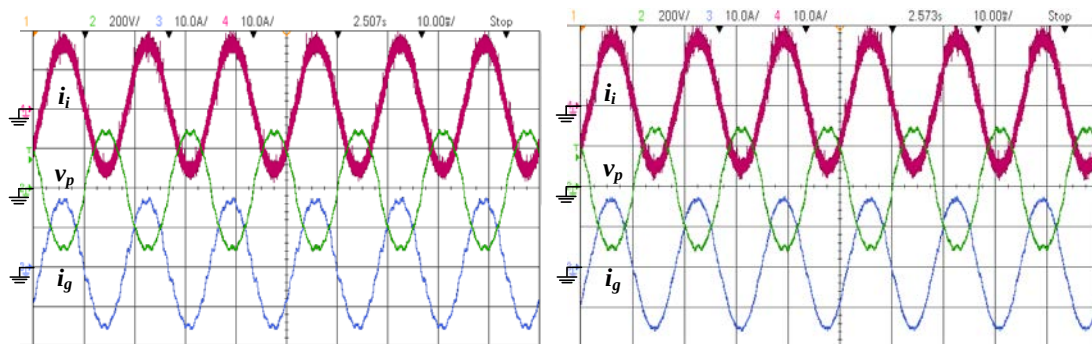


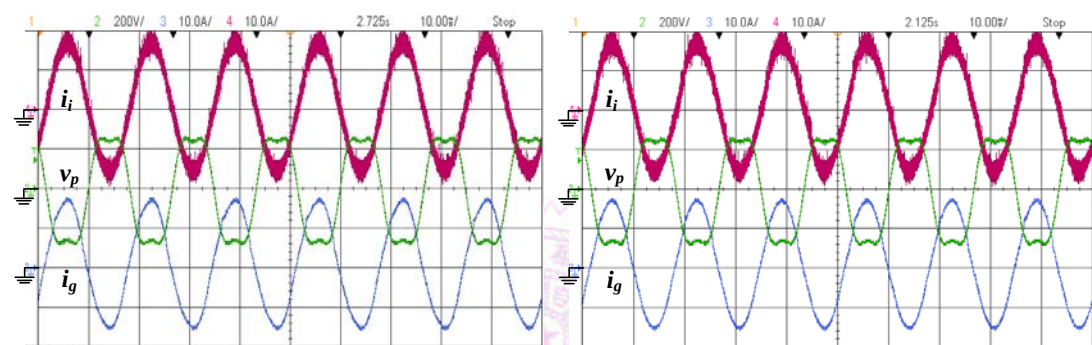
圖 6.15 第 I 種測試條件下整流模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

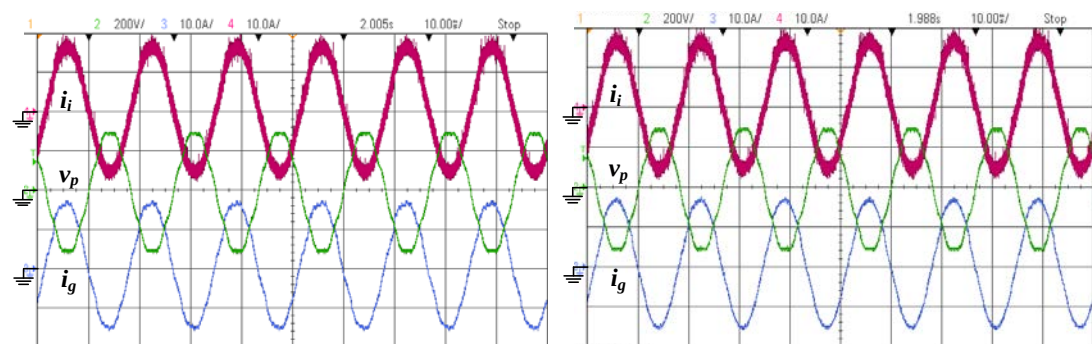
圖 6.16 第 II 種測試條件下整流模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

圖 6.17 第 III 種測試條件下整流模式之實測波形



(a) 不加入電容電流補償機制

(b) 加入電容電流補償機制

圖 6.18 第 IV 種測試條件下整流模式之實測波形

表 6.3 整流模式下 4 種市電電壓 v_g 失真之實測

測試條件	市電諧波次數	%	實測內容	不加入電容電流補償控制	加入電容電流補償控制
I	5	5.4	PF	0.99	0.99
	7	7.5	THD, v_g (%)	9.67	9.65
	9	3	THD, i_g (%)	6.64	2.91
II	3	4.9	PF	0.99	0.99
	5	1.6			
	7	2.7	THD, v_g (%)	6.38	6.37
	11	1.4			
	15	2	THD, i_g (%)	5.28	2.69
	17	1.1			
III	3	17.8	PF	0.98	0.98
			THD, v_g (%)	17.49	17.48
			THD, i_g (%)	4.95	2.31
IV	7	4.1	PF	0.99	0.99
	9	0.8	THD, v_g (%)	4.24	4.23
	21	0.7			
	39	0.5	THD, i_g (%)	4.52	2.85

6.4 損耗分析

本研究將分析換流器操作於最大輸出功率 5 kW 時，電感、功率開關及二極體之各別損耗。

A. 電感損耗

(1) 電感銅損：

$$P_{copper, L_i} = i_L^2 \times R_{DC} = 22^2 \times 0.032 \times 2 = 30.976 \text{ W}$$

$$P_{copper, L_g} = i_L^2 \times R_{DC} = 22^2 \times 0.03 \times 2 = 29.06 \text{ W}$$

$$P_{copper, total} = P_{copper, L_i} + P_{copper, L_g} = 60.036 \text{ W}$$

(2) 電感鐵損：

首先是 L_i 的部分，

$$H_{L_i} = \frac{0.4\pi \times N \times I}{l} = \frac{0.4\pi \times 76 \times 32}{20} = 152.8 \text{ Oe}$$

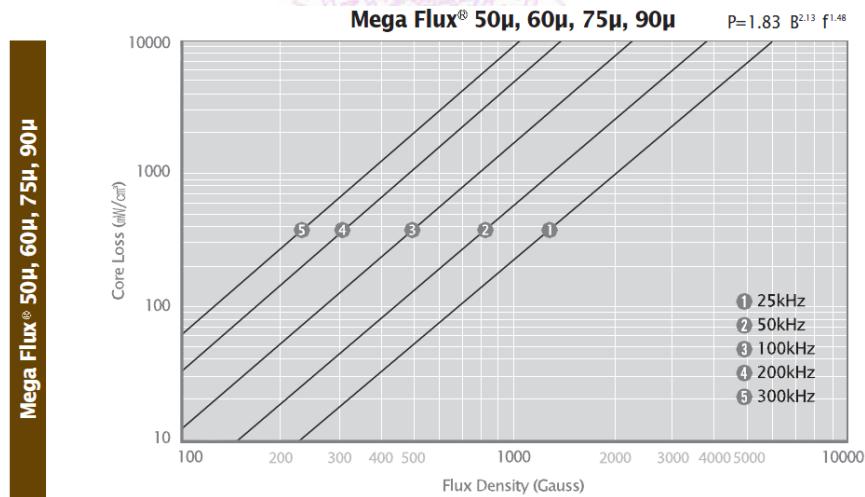


圖 6.19 磁場密度對鐵芯損耗之曲線圖

$$\begin{aligned} P_{iron, L_i} &= B^{2.145} (8.874 f + 0.0632 f^{1.98}) \\ &= (152.8 \times 90 \times 0.33 \times 10^{-3})^{2.145} \times \left[8.874 \times 60 \times 10^{-3} + (0.0632 \times 60 \times 10^{-3})^{1.98} \right] \\ &= 13.65 \text{ mW/cc} \end{aligned}$$

而 L_i 之鐵芯體積大小為 43.531 cm^3 ，因此單一顆 L_i 之鐵損為：

$$P_{iron,L_i} = 13.65 \times 43.51 \times 10^{-3} \times 2 = 1.188 \text{ W}$$

再來是 L_g 的部分，

$$H_{L_g} = \frac{0.4\pi \times N \times I}{l} = \frac{0.4\pi \times 29 \times 32}{18.38} = 63.44 \text{ Oe}$$

$$\begin{aligned} P_{iron,L_g} &= B^{2.145} (8.874 f + 0.0632 f^{1.98}) \\ &= (63.44 \times 60 \times 0.89 \times 10^{-3})^{2.145} \times \left[8.874 \times 60 \times 10^{-3} + (0.0632 \times 60 \times 10^{-3})^{1.98} \right] \\ &= 7.29 \text{ mW/cc} \end{aligned}$$

而 L_g 之鐵芯體積大小為 92.64 cm^3 ，因此單一顆 L_g 之鐵損為：

$$P_{iron,L_g} = 7.29 \times (92.64 \times 2) \times 10^{-3} \times 2 = 2.7 \text{ W}$$

$$P_{iron,total} = P_{iron,L_i} + P_{iron,L_g} = 3.888 \text{ W}$$

B. 功率開關及二極體損耗

(1) 導通損耗：

$$P_{cond} = 22 \times 1.4 \times 2 + 22 \times 1.5 \times 2 = 127.6 \text{ W}$$

(2) 切換損耗：

$$P_{switch} = 2 \times 20000 \times 10^{-3} \times 2 = 80 \text{ W}$$

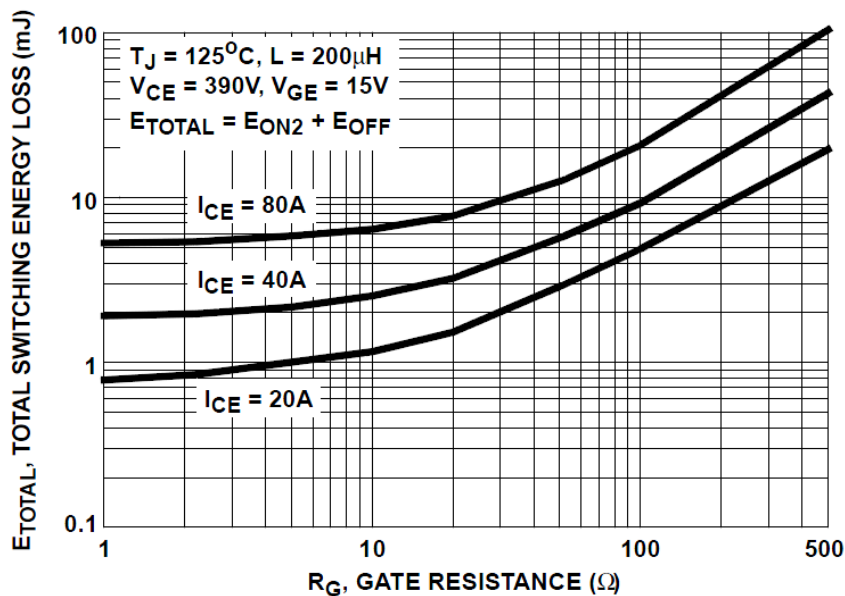


圖 6.20 切換損耗曲線圖

表 6.4 換流器操作於 5 kW 之元件損耗估算表

損耗項目	損耗估算
電感銅損	60.036 W
電感鐵損	3.888 W
導通損耗	127.6 W
切換損耗	80 W
總計損耗	271.524W
估算效率	95%
實測效率	94.3%



第七章 結論與未來研究方向

7.1 結論

雙向換流器系統將市電併聯模式及整流模式整合於一體，在直流鏈端能量有剩餘時，換流器操作在市電併聯模式，將直流鏈端能量饋入市電；若直流鏈端能量不足，換流器則操作在整流模式，將市電饋入直流鏈端，兩者皆採用分切合整控制來控制電感電流。

本研究採用LCL濾波器來提高電網電流品質，並提出電流型控制的LCL濾波器之參數設計法則，經由模擬及實作驗證LCL濾波器選取參數的可行性。此外，為了降低電流漣波而改變開關切換頻率，並且考慮寬感值變化，使結果更接近實際情形，還可減少電感體積及成本。分切合整控制雖然能適用於LCL換流器，但在市電電壓失真時，為了抑制因市電電壓失真造成的電網電流諧波，還需加入濾波電容電流補償機制，因此提出了基於分切合整控制的電容電流補償機制，以追蹤新的電感參考電流命令，使得電網電流諧波經換流器側電感進行補償，降低電網電流的總諧波失真(THD)。經由理論分析和實作驗證，本研究所提出基於分切合整控制的電容電流補償機制，除了具有精確追蹤電網電流命令和有效抑制電壓諧波影響的特點，還具備高穩定度的優勢，即使在電網不穩定、電網阻抗較大的情況下，此控制機制依然可以保證換流器精確追蹤電網電流命令和維持系統穩定。

此外，文中對於不同鐵芯材質加以分析，並說明如何選用適當鐵芯以應用在大功率環境下。由量測結果發現電流變化將造成電感值劇烈變化，因此在實務考量上需將電感值變化納入考量，加入電感值變化補償機制，才能有效降低輸出電流之漣波，並可降低電感體積。

7.2 未來研究方向

A. 應用於三相換流器

本研究所提出基於分切合整控制的變頻及電容電流補償機制已於單相雙向 LCL 換流器上得到了驗證，雖然變頻於三相換流器上可從模擬得知其可行性，但是否同樣適用於硬體電路上則需進一步深入研究。且電容補償機制也需重新建模及分析，並進一步進行理論分析及實測驗證。

B. 減少區間變頻之區間大小

未來可使區間變頻的區間大小從原本的 5 kHz，減少至 1 kHz，甚至更小的區間，如此一來，可更有效的降低電流漣波，達到接近連續變頻的效果。

C. 精簡變頻所需的計算時間

由於未來可能須於更高頻段變頻或者應用於三相換流器之架構上，因此於程式計算時間上需要更加的精簡，抑或使用雙微控制器的架構，增加其運算時間，這些都是需要有待研究的部分。

参考文献

- [1] *IEEE Application Guide for IEEE Std. 1547, IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources With Electric Power Systems*, IEEE 1547.2-2008, 2009.
- [2] *IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems*, IEEE 519-1992, 1993.
- [3] M. Liserre, F. Blaabjerg, S. Hansen, “Design and control of an LCL-filter based three-phase active rectifier,” *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 41, no. 6, pp. 1281-1291, Sept. 2005.
- [4] E.J. Bueno, F. Espinosa, F.J. Rodriguez, J. Urefia, S. Cobrecas, “Current control of voltage source converters connected to the grid through an LCL-filter,” in *IEEE PESC*, vol. 1, pp. 68-73, Jun. 2004.
- [5] M. Liserre, R. Teodorescu, F. Blaabjerg, “Stability of photovoltaic and wind turbine grid-connected inverters for a large set of grid impedance values,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 21, no. 1, pp. 263-272, Jan. 2006.
- [6] Y. Tang, P. Loh, P. Wang, F. Choo, and F. Gao, “Exploring inherent damping characteristic of LCL-filters for three-phase grid-connected voltage source inverters,” *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 27, no. 3, pp. 1433–1443, Mar. 2012.
- [7] J. Dannehl, M. Liserre, and F. W. Fuchs, “Filter-based active damping of voltage source converters with LCL filter,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 8, pp. 3623–3633, Aug. 2011.
- [8] A. Cagnano, E. De Tuglie, M. Liserre, and R. A. Mastromauro, “Online optimal reactive power control strategy of PV inverters,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 10, pp. 4549–4558, Oct. 2011.
- [9] G. Shen, X. Zhu, J. Zhang, and D. Xu, “A new feedback method for PR current

- control of LCL-filter-based grid-connected inverter,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 57, no. 6, pp. 2033–2041, Jun. 2010.
- [10] J. M. Espi, J. Castello, R. García-Gil, G. Garcera, and E. Figueres, “An adaptive robust predictive current control for three-phase grid-connected inverters,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 8, pp. 3537–3546, Aug. 2011.
- [11] Y. A. R. I. Mohamed, “Suppression of low- and high-frequency instabilities and grid-induced distortion and disturbances in distributed generation inverters,” *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 26, no. 12, pp. 3790–3803, Dec. 2011.
- [12] J. He and Y. Li, “Generalized closed-loop control (GCC) schemes with embedded virtual impedances for voltage source converters with LC or LCL filters,” *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 27, no. 4, pp. 1850–1861, Apr. 2012.
- [13] J. R. Massing, M. Stefanello, H. A. Grundling, and H. Pinheiro, “Adaptive current control for grid-connected converters with LCL filter,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 59, no. 12, pp. 4681–4693, Dec. 2012.
- [14] F. Huerta, D. Pizarro, S. Cobrecas, F. J. Rodriguez, C. Giron, and A. Rodriguez, “LQG servo controller for the current control of LCL grid-connected voltage-source converters,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 59, no. 11, pp. 4272–4284, Nov. 2012.
- [15] Y. Tang, P. Loh, P. Wang, F. Choo, F. Gao, and F. Blaabjerg, “Generalized design of high performance shunt active power filter with output LCL-filter,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 59, no. 3, pp. 1443–1452, Mar. 2012.
- [16] W. Wu, Y. He, T. Tang, and F. Blaabjerg, “A New Design Method for the Passive Damped LCL and LLCL Filter-Based Single-Phase Grid-Tied Inverter,” *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 60, no. 10, pp. 4339–4350, Oct. 2013.

- [17] A. A. Rockhill, M. Liserre, R. Teodorescu, and P. Rodriguez, "Grid-filter design for a multimewatt medium-voltage voltage-source inverter," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 58, no. 4, pp. 1205–1217, Apr. 2011.
- [18] P. Channegowda and V. John, "Filter optimization for grid interactive voltage source inverters," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 57, no. 12, pp. 4106–4114, Dec. 2010.
- [19] R. Turner, S. Walton, and R. Duke, "Stability and bandwidth implications of digitally controlled grid-connected parallel inverters," *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 57, no. 11, pp. 3685–3694, Nov. 2010.
- [20] X. Wang, X. R, S. Liu and C.K. Tse, "Full feedforward of grid voltage for grid-connected inverter with LCL filter to suppress current distortion due to grid voltage harmonics," *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 25, no 12, pp. 3119-3127, April. 2010.
- [21] Z. Zou, Z. Wang and M. Cheng "Modeling, analysis, and design of multifunction grid-interfaced inverters with output LCL filter" *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 27, no 7, pp. 2830-2839, July 2014.
- [22] J. R. Massing, M. Stefanello, H. A. Grundling, and H. Pinheiro, "Adaptive current control for grid-connected converters with LCL filter," *IEEE Trans. on Industrial Electronics*, vol. 59, no. 12, pp. 4681–4693, Dec. 2012.
- [23] J. Sun "Impedance-based stability criterion for grid-connected inverters" *IEEE Trans. on Power Electronics*, vol. 26, no 11, pp. 3075-3078, Nov. 2011.
- [24] D. Yang, X. Ruan and H. Wu, "Impedance shaping of the grid-connected inverter with LCL filter to improve its adaptability to the weak grid condition" *IEEE Trans. on Power Electronics*, 2014, Early Accept.
- [25] T. F. Wu, C. H. Chang, L. C. Lin, and H. C. Hsieh, "D- Σ digital control for a three-phase transformerless bi-directional inverter with wide inductance

variation,” in *IEEE ECCE Asia*, pp. 73-79, 2013.

[26] Magnetic Powder Cores Ver. 12, www.changsung.com

